Lima, octubre de 2026

CARTA N° 014 – 2026 – HSCM

Señor:
Ing. CÉSAR ALFREDO GONZÁLES ALFARO
Ejecutivo (e) de la Subdirección de Estudios de Inversión
Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia
Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN
Presente.–

ASUNTO	: Presentación del Segundo Entregable – Orden de Servicio N° 4062-2026
REFERENCIA	: a) Orden de Servicio N° 0004062, de fecha 28 de agosto de 2026 b) Términos de Referencia – Anexo N° 3, Pedido de Servicio N° 8335, del 27 de agosto de 2026 c) Carta N° 013-2026-HSCM – Primer Entregable (Informe N° 007-2026-HSCM)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de presentarle el Segundo Entregable correspondiente a la Orden de Servicio de la referencia: «Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura (Código de Idea: 337830)», para su trámite respectivo.

El presente entregable comprende el informe sobre las acciones y/o actividades de los puntos b), c) y d) descritos en el numeral 5.1 del ítem 5 de los Términos de Referencia, correspondiente al periodo comprendido en el segundo entregable, adjuntando los medios verificadores correspondientes.

Se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Informe N° 008-2026-HSCM y sus Anexos 1, 2, 3 y 4
- Recibo por Honorarios Electrónico
- Validez del comprobante de pago
- Orden de Servicio N° 4062-2026
- Términos de Referencia
- Constancia de afiliación a seguro (consulta SUSALUD vigente) y SCTR

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Ing. HÉCTOR SALOMÓN CAHUAS MILLER
Ingeniero Forestal – Especialista en Infraestructura Verde
RUC N° 10096435270 · DNI N° 09643527

INFORME N° 008-2026-HSCM

Dirigido a	: Ing. CÉSAR ALFREDO GONZÁLES ALFARO Ejecutivo (e) de la Subdirección de Estudios de Inversión Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia
De	: Ing. HÉCTOR SALOMÓN CAHUAS MILLER Ingeniero Forestal – Especialista en Infraestructura Verde
Asunto	: Remite Segundo Entregable
Referencia	: Orden de Servicio N° 4062-2026
Periodo	: Del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)
Fecha	: Lima, octubre de 2026

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y remitir adjunto al presente el informe correspondiente al Segundo Entregable del «Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura (Código de Idea: 337830)», para la elaboración del Estudio de Preinversión del proyecto Infraestructura Natural Piura, con Código Único de Inversión N° 2669244, en lo correspondiente al componente de infraestructura verde.

1) INTRODUCCIÓN

Conforme a lo señalado en el numeral 5 de los Términos de Referencia de la Orden de Servicio N° 4062-2026 (Características y Condiciones de la Contratación), numeral 5.1 Actividades, las actividades que realiza el suscrito durante la prestación del servicio son:

- a) Verificar en campo de la información biofísica de los bloques pendientes en los distritos de la provincia de Huancabamba.
- b) Actualizar, integrar y consolidar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención ubicados en los distritos de la provincia de Huancabamba y Morropón.
- c) Realizar el seguimiento y reportar el avance en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, del Estudio de Reconocimiento de Suelos, incluyendo la revisión técnica, la formulación y el levantamiento de observaciones, así como la emisión de la conformidad —cuando corresponda— respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados, verificando que la información generada cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.
- d) Realizar el seguimiento y reportar el avance, en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación, incluyendo la revisión y actualización de sus respectivos planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo y la revisión técnica de los entregables, así como la formulación y el levantamiento de observaciones y la emisión de la conformidad, cuando corresponda.

Asimismo, de acuerdo con el numeral 6 de los Términos de Referencia (Entregables), el Segundo Entregable comprende un informe sobre las acciones y/o actividades de los puntos b), c) y d) descritos en el numeral 5.1 del ítem 5, correspondiente al periodo comprendido en el segundo entregable, adjuntando medios verificadores, hasta los sesenta (60) días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio.

En consecuencia, el presente informe desarrolla las actividades b), c) y d) del numeral 5.1 durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 27 de octubre de 2026, cuyos productos y medios verificadores se relacionan en el Cuadro N° 1.

La finalidad del presente informe es fortalecer la determinación del área geográfica del componente de infraestructura verde en el marco de la formulación del estudio de preinversión del proyecto IN Piura, aportando la actualización e integración del diagnóstico territorial de las provincias de Huancabamba y Morropón con los estudios especializados disponibles al corte, el seguimiento técnico del Estudio de Reconocimiento de Suelos y el seguimiento del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación, que sustentan la delimitación de las áreas de reforestación y restauración ecosistémica.

El desarrollo del informe mantiene la regla de no fabricación de datos adoptada en el primer entregable: ningún valor ha sido estimado, interpolado ni transferido entre bloques; los campos sin sustento documental se consignan como «Por determinar», «Pendiente» o «s/d», y las inconsistencias entre fuentes se registran como observaciones trazables en lugar de resolverse en silencio.

Cuadro N° 1. Correspondencia entre las actividades del Segundo Entregable y sus medios verificadores

ÍTEM	ACTIVIDAD SEGÚN NUMERAL 5.1 DEL TdR	MEDIO VERIFICADOR / PRODUCTO
b)	Actualizar, integrar y consolidar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención ubicados en los distritos de la provincia de Huancabamba y Morropón.	Anexo 1 — Informe de actualización, integración y consolidación de la información geoespacial y del diagnóstico territorial de Huancabamba y Morropón (Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5), con la consolidación por provincia, distrito y bloque, la situación predial de gabinete de 107 bloques, las matrices consolidadas y el registro de versiones publicadas.
c)	Realizar el seguimiento y reportar el avance en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, del Estudio de Reconocimiento de Suelos, incluyendo la revisión técnica, la formulación y el levantamiento de observaciones, así como la emisión de la conformidad —cuando corresponda— respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados, verificando que la información generada cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.	Anexo 2 — Informe de seguimiento técnico del Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento: estado de los entregables, seguimiento de la fase de campo, revisión técnica del Entregable 2 con su matriz de observaciones, seguimiento del laboratorio y verificación de la aplicación al componente verde.
d)	Realizar el seguimiento y reportar el avance, en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación, incluyendo la revisión y actualización de sus respectivos planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo y la revisión técnica de los entregables, así como la formulación y el levantamiento de observaciones y la emisión de la conformidad, cuando corresponda.	Anexo 3 — Informe de seguimiento del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas (3-A) y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación (3-B), desarrollados como E6 por metodología de firma espectral conforme al Plan de Trabajo institucional v2: revisión y actualización de planes de trabajo, seguimiento del cronograma, revisión técnica de entregables, observaciones y estado de conformidades.
b), c), d)	Información nativa de procesamiento y resultados	Anexo 4 — Matrices de seguimiento en formato Excel: consolidado por bloque y distrito, situación predial, observaciones del Estudio de Suelos y del E6, y registro de medios verificadores.

Fuente: elaboración propia sobre los Términos de Referencia, numerales 5.1 y 6.

2) ANTECEDENTES

2.1. Mediante el INFORME-000180-2026-ANIN/DIME-SESDI-JCR, la Subdirección de Estudios de Inversión sustentó la necesidad de contratar el servicio especializado para la determinación del área geográfica del componente de infraestructura verde del Proyecto IN Piura, ante la necesidad de contar con información primaria verificada en campo y con la supervisión de estudios especializados que eviten que la delimitación de bloques se base en datos de gabinete no actualizados.

2.2. Con fecha 27 de agosto de 2026 se emiten los Términos de Referencia correspondientes al Pedido de Servicio N° 8335 y con fecha 28 de agosto de 2026 se emite la Orden de Servicio N° 0004062 (Expediente SIAF N° 0000008734), por el monto de S/ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 soles), con un plazo de ejecución de hasta sesenta (60) días calendario y dos (02) entregables de igual monto, bajo el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

2.3. Con Carta N° 013-2026-HSCM, del 25 de septiembre de 2026, el suscrito presentó el Primer Entregable (Informe N° 007-2026-HSCM), que desarrolló las actividades a), b) y c): la verificación biofísica de los bloques 79, M4B3 y M4B4 (618.79 ha), la consolidación del diagnóstico territorial de 107 bloques y 10,878.52 ha de Huancabamba y Morropón (Volúmenes I y II, corte al 21 de septiembre de 2026) y el seguimiento del Estudio de Suelos hasta la conformidad de su Entregable N° 1.

2.4. El servicio se enmarca en la fase de preinversión (Estudio de Perfil) del Proyecto IN Piura, cuya Unidad Productora es el ecosistema en su totalidad, dentro del cual se delimitan los bloques preliminares de intervención; la intervención se dirige a las zonas de origen de los peligros de la Cuenca Alta del Río Piura. El catálogo vigente de bloques es la versión V6, con 117 bloques y 12,270.235 ha.

2.5. El Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento es ejecutado por GeoSIG Ingenieros E.I.R.L. (procedimiento CP-ABR-6-2026-ANIN/DAI-1, contrato del 17 de agosto de 2026), en cuatro entregables y 75 días calendario. Su Entregable N° 1 cuenta con conformidad de SESDI del 04 de septiembre de 2026 (Informe N° 000251-2026-ANIN/DIME-SESDI-ARV); la fase de campo se ejecutó entre el 03 y el 20 de septiembre de 2026 y su Informe de Avance (Entregable N° 2) fue presentado al vencimiento del día 40 del servicio (26 de septiembre de 2026).

2.6. El procedimiento para el Diagnóstico del Ecosistema y Estudio de Oferta de Material Vegetal (CP-ABR-5-2026-ANIN/DAI-1) fue declarado desierto en septiembre de 2026. La Coordinación de Proyectos IN decidió ejecutar el Entregable 6 (E6) por Administración Directa, con el equipo del proyecto y a nivel de perfil. Concurrentemente, los Comunicados Oficiales ENFEN N° 16-2026 (14 de septiembre) y N° 17-2026 (28 de septiembre) mantuvieron la Alerta de El Niño Costero con probable magnitud extraordinaria, lo que descartó la campaña de 157 parcelas de campo prevista en la versión 1.1 del plan del E6. El Plan de Trabajo Detallado del Perfil – Actualización N° 01, Versión 2 (16/10/2026) —en adelante, Plan de Trabajo institucional v2— descartó la reconvocatoria del proceso al haberse desarrollado con éxito la metodología de firma espectral: el E6 se elabora con el equipo base, sin servicio externo ni contratación de personal, con redacción final al 18 de noviembre de 2026.

2.7. La Especialidad de Infraestructura Marrón está a cargo del Ing. Pedro Talledo Hernández y la Especialidad de Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible, del Blgo. Abel Aucasime Orihuela; con ambos se coordinaron las actividades c) y d), respectivamente. La Coordinación de Proyectos IN está a cargo del Ing. Alejandro Falconí Valdivia.

2.8. Los datos generales del Proyecto IN Piura se muestran en el Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2. Datos generales del Proyecto IN Piura

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código de Idea	337830
Código Único de Inversión (CUI)	2669244
Nombre del proyecto	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura
Entidad	ANIN – DIME – Subdirección de Estudios de Inversión (SESDI)
Fase actual	Preinversión – Estudio de Perfil (Invierte.pe · DGPMI-MEF)
Modalidad de ejecución	Administración Directa
Ámbito del proyecto	3 provincias (Morropón, Huancabamba y Ayabaca) y 15 distritos; catálogo V6: 117 bloques, 12,270.235 ha

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Ámbito de la actividad b)	2 provincias (Huancabamba y Morropón); 107 bloques y 10,878.52 ha en 14 distritos y 28 microcuencas
Área de intervención directa prevista	Entre 10,000 y 15,000 ha
Indicador de brecha	Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación (R.M. N° 00213-2024-MINAM); umbral operativo MSAVI 2024 = 0.4976
Sistema de referencia	UTM WGS 84, Zona 17S (EPSG:32717)

Fuente: Plan de Trabajo Detallado del Perfil (Actualización N° 01, Versión 2, 16/10/2026), catálogo de bloques V6 y Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5.

3) SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Cuadro N° 3. Siglas y acrónimos empleados en el presente informe

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
AHP	Proceso de Análisis Jerárquico (Analytic Hierarchy Process)
ANIN	Autoridad Nacional de Infraestructura
Bes-cm	Bosque estacionalmente seco de colina y montaña
C. C.	Comunidad campesina
COFOPRI	Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
CP	Centro poblado
CUI	Código Único de Inversiones
CUM	Capacidad de Uso Mayor de las Tierras
DIME	Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia
DT / DS	Diagnóstico Territorial / Diagnóstico Social
E1 … E15	Entregables del Plan de Trabajo Detallado del Perfil (E2 diagnóstico social, E3 geología, E4 hidrología, E5 suelos, E6 ecosistemas y material vegetal, E8 análisis de riesgo, E10 análisis técnico)
ENFEN	Estudio Nacional del Fenómeno El Niño
EPH	Erosión Potencial Hídrica
F-DT / F-DS / F-LA	Fichas de Diagnóstico Territorial, de Diagnóstico Social y de Liberación de Áreas del aplicativo IN Piura
FEN	Fenómeno El Niño
GDB	Geodatabase
GEORURAL	Plataforma de catastro rural del MIDAGRI (comunidades campesinas)
IC	Índice de condición del ecosistema (cinco atributos frente a ecosistemas de referencia)
INF	Prueba de infiltración de doble anillo (método Muntz)
IN	Infraestructura Natural
ISL	Índice de Susceptibilidad Litológica (E3)
MCA	Análisis multicriterio
MRR-CCC	Medidas de Reducción del Riesgo en contexto de Cambio Climático
MSAVI	Índice de Vegetación Ajustado al Suelo Modificado
NDVI	Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada
OS	Orden de Servicio
PI	Peligro Integrado
PGI	Peligro Generador de Inundaciones
PISCO	Peruvian Interpolated data of the SENAMHI's Climatological and Hydrological Observations
PMM	Peligro por Movimientos en Masa
RPAS	Aeronave pilotada a distancia (dron)
S2DR4	Sentinel-2 Deep Resolution, imágenes de 1 m

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
SESDI	Subdirección de Estudios de Inversión
SP	Lámina de mapa de situación predial por bloque (SP-001 a SP-117)
SUS	Lote de Uso Sostenible
TAU	Tendencia de degradación (Mann-Kendall)
TdR	Términos de Referencia
UNALM	Universidad Nacional Agraria La Molina
UNF	Universidad Nacional de Frontera
UP	Unidad Productora
USLE	Ecuación Universal de Pérdida de Suelo
UTM	Universal Transversal de Mercator

Fuente: elaboración propia.

4) ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS

Descripción del servicio contratado: «Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura (Código de Idea: 337830)», para la elaboración del Estudio de Preinversión del proyecto Infraestructura Natural Piura con CUI N° 2669244, en lo correspondiente a infraestructura verde.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 6 de los TdR, la información presentada en el Segundo Entregable comprende un informe sobre las acciones y/o actividades de los puntos b), c) y d) descritos en el numeral 5.1 del ítem 5, adjuntando medios verificadores.

4.1 Actividad b) según Términos de Referencia

b) Actualizar, integrar y consolidar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención ubicados en los distritos de la provincia de Huancabamba y Morropón.

Durante el periodo del segundo entregable se actualizó, integró y consolidó la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los 107 bloques preliminares de intervención de Huancabamba (48 bloques, 3,551.15 ha) y Morropón (59 bloques, 7,327.37 ha). La línea base del primer entregable —dos volúmenes de diagnóstico territorial con corte al 21 de septiembre de 2026— evolucionó al Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5, que lee en una sola estructura por bloque los estudios especializados del Capítulo de Identificación disponibles al corte del 17 de octubre de 2026. El desarrollo íntegro se presenta en el Anexo 1.

4.1.1 Marco metodológico de la actualización

La actualización adopta el bloque del catálogo V6 como unidad común de integración y aplica tres reglas: (i) cada cifra procede de una fuente primaria identificada y fechada; (ii) ningún valor ausente se imputa; y (iii) las divergencias entre fuentes se registran con código y tratamiento, sin modificar la fuente. Las capas incorporadas en el periodo se resumen en el Cuadro N° 4.

Cuadro N° 4. Insumos incorporados a la consolidación geoespacial y al diagnóstico territorial en el periodo

CAPA O ESTUDIO	CONTENIDO INTEGRADO POR BLOQUE	CORTE
Diagnóstico Territorial (E1)	Informes DT y fichas F-DT-01 a F-DT-05 de los 107 bloques; MSAVI 2024, régimen territorial, peligro declarado	20–21/09/2026
Peligro Integrado (MCA–AHP)	Tabulación zonal de la capa PI_Bloque en cinco niveles CENEPRED; índice ponderado por bloque	Capa PI_Bloque
E3 Geología	Índice de Susceptibilidad Litológica ISL-MM e ISL-EH por bloque (Vol. I y II del estudio)	E3 culminado

CAPA O ESTUDIO	CONTENIDO INTEGRADO POR BLOQUE	CORTE
E4 Hidroclima	Series SENAMHI PISCOp v3.0 (1981–2025) y PISCOt v1.2 (1981–2020): P, ETP, índice de aridez, MFI	23/09/2026
E5 Suelos (campo)	Calicatas, chequeos e infiltración del Informe de Avance de la Fase de Campo; CUM y matriz suelo–intervención preliminares	20/09/2026
Ecosistemas y pendientes V6	Atlas de ecosistemas MINAM 2018 por bloque (117 láminas), matriz de pendientes DEM Copernicus GLO-30, área de influencia AI_aprobado_2	05–06/10/2026
E6 Estado de los ecosistemas	Coberturas S2DR4 1 m, MSAVI por clases, índice de condición, clase de estado, delimitación interna y especies por bloque	10/2026
Situación predial v2 (Subentregable 2.2)	117 mapas A3 SP-001 a SP-117: comunidades campesinas (GEORURAL), predios COFOPRI y tierras sin registro; centros poblados asociados	11/10/2026
E2 Diagnóstico social	Consolidado DS del aplicativo IN Piura: fichas F-DS-01 a F-DS-03 vigentes, tenencia declarada, actores, servicios y economía	17/10/2026

Fuente: Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5, Volúmenes I (Morropón, revisión 10) y II (Huancabamba, revisión integrada DT + DS, actualización 17/10/2026).

4.1.2 Ámbito y cifras consolidadas

El ámbito consolidado se mantiene en 107 bloques y 10,878.52 ha, en 14 distritos. El número de microcuencas se corrige a 28 (17 en Morropón y 11 en Huancabamba) conforme al catálogo, frente a las 29 consignadas en el primer entregable. Las cifras consolidadas por provincia se presentan en el Cuadro N° 5.

Cuadro N° 5. Cifras consolidadas del diagnóstico territorial por provincia (Versión 5)

INDICADOR	HUANCABAMBA	MORROPÓN	TOTAL
Bloques / superficie (ha)	48 / 3,551.15	59 / 7,327.37	107 / 10,878.52
Distritos / microcuencas	5 / 11	9 / 17	14 / 28
Peligro Integrado Alto + Muy alto (ha)	2,353.73 (66.3 %)	5,335.20 (72.8 %)	7,688.94
Brecha por media del bloque (MSAVI < 0.4976)	10 bloques · 1,365.04 ha	40 bloques · 6,272.10 ha	50 bloques · 7,637.14 ha
Superficie bajo umbral, criterio areal del E6 (ha)	1,599.99	6,216.63	7,816.62
Índice de condición medio ponderado (E6)	0.733	0.706	—
Bloques en estado Moderado o Severo (E6)	6	14	20
Superficie en comunidad campesina (ha)	717.85 (20.2 %)	2,044.74 (27.9 %)	2,762.58
Predios rurales COFOPRI interceptados	307	21	328
Calicatas del E5 asociadas a bloques	28 en 15 bloques	39 en 21 bloques	67 en 36 bloques
Cárcavas codificadas en capa de gabinete	9 (3,903 m)	39 (18,023 m)	48 (21,926 m)
Fichas sociales vigentes / bloques con ficha	93 / 24 de 48	252 / 52 de 59	345 / 76 de 107

Fuente: matrices de los Volúmenes I y II, Versión 5 (Anexo 1 y Anexo 4); índice de mapas de situación predial v2 (11/10/2026); consolidado DS del aplicativo IN Piura (17/10/2026). Superficies en UTM WGS 84 Zona 17S.

4.1.3 Resultados obtenidos

Estado del ecosistema por bloque. La integración del E6 añade al diagnóstico la condición de cada bloque frente a ecosistemas de referencia del mismo piso. En el ámbito, 44 bloques resultan no degradados, 43 leves, 14 moderados y 6 severos; los seis severos son los bloques 77 y 83 a 87 de San Juan de Bigote, lo que confirma el conglomerado crítico identificado en el primer entregable. La delimitación interna del E6 asigna 5,261.48 ha a restauración activa, 4,363.70 ha a enriquecimiento, 934.03 ha a conservación y 319.32 ha a tamizaje agrícola.

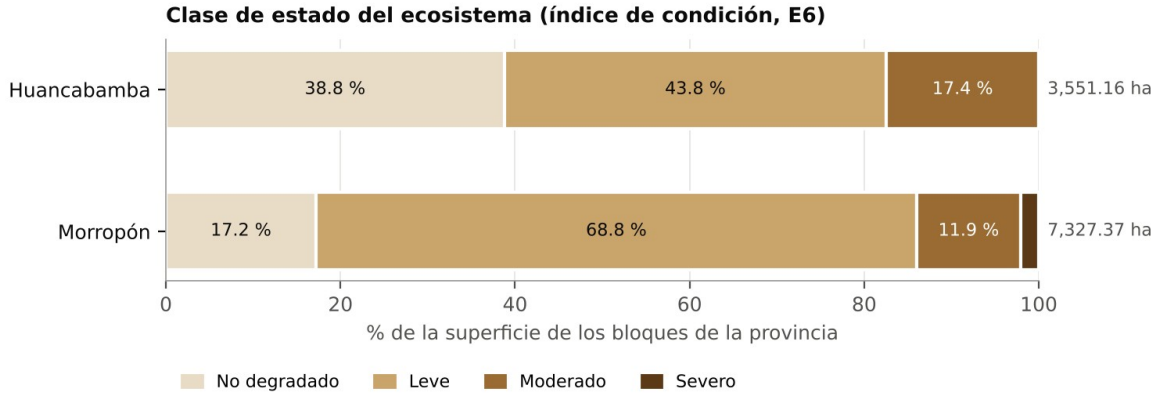


Figura N° 1. Clase de estado del ecosistema por provincia (porcentaje de la superficie de los bloques)

Fuente: Tablero E6 «Estado de los ecosistemas por bloque de intervención» integrado en la Versión 5.

Tamizaje predial de gabinete. El vacío más crítico del primer entregable —ningún bloque con tamizaje predial— se atendió en gabinete con los 117 mapas de situación predial v2 (Subentregable 2.2, 11/10/2026), de los cuales 107 corresponden al ámbito de la actividad b). En Huancabamba, 717.85 ha (20.2 %) están en comunidad campesina, 283.19 ha en predios COFOPRI y 2,550.12 ha sin registro; en Morropón, 2,044.74 ha (27.9 %) en comunidad campesina y 5,266.91 ha sin registro. Cinco bloques de Huancabamba superan el máximo de 19 predios del Paso 5: 4 (37), 38 (39), 9 (27), 35 (23), 43 (20), y deben sectorizarse o redelimitarse antes de las actas. La tenencia declarada en la F-DS-01 difiere del gabinete en 3 bloques de Huancabamba y en 17 de Morropón; el tamizaje de campo, a cargo del equipo de liberación de áreas que ingresa en la segunda quincena de octubre, debe resolverlo.

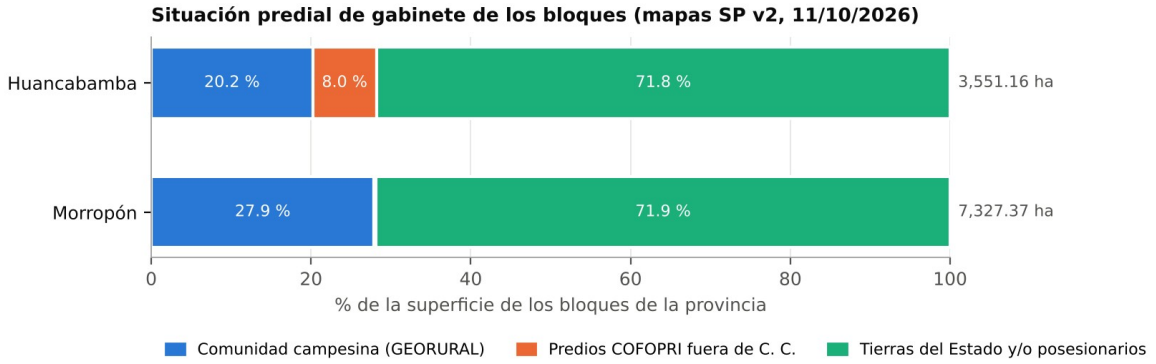


Figura N° 2. Situación predial de gabinete de los bloques por provincia

Fuente: Índice de mapas de situación predial de los 117 bloques V6, v2 (GEORURAL–MIDAGRI y COFOPRI), 11/10/2026.

Suelos, social y riesgo. La información de campo del E5 quedó asociada a cada bloque: 67 calicatas en 36 bloques, con su clasificación tentativa, CUM de campo y matriz suelo–intervención preliminar. El diagnóstico social integrado registra 345 fichas vigentes en 76 de los 107 bloques; continúan sin ficha 24 bloques de Huancabamba —entre ellos los cinco del núcleo de brecha M4B4, M12B1, M4B3, M20B1 y M2B8— y 7 de Morropón. La síntesis peligro × exposición califica 80 bloques con riesgo Alto, 23 Medio y 4 Bajo, como valoración preliminar de gabinete.

Criterio de brecha. La consolidación evidencia dos criterios de cálculo del indicador: la media del bloque frente al umbral (50 bloques, 7,637.14 ha) y la distribución areal del E6 (7,816.62 ha). El indicador de la R.M. N° 00213-2024-MINAM no es sumable entre provincias mientras el criterio difiera; se recomienda adoptar un criterio único para los 117 bloques (numeral 6).

Los cambios respecto de la línea base del primer entregable se sintetizan en el Cuadro N° 6.

Cuadro N° 6. Cambios en la información geoespacial y el diagnóstico territorial respecto del primer entregable

COMPONENTE	PRIMER ENTREGABLE (corte 21/09/2026)	SEGUNDO ENTREGABLE (corte 17/10/2026)
Versión del diagnóstico	Volúmenes I y II de Diagnóstico Territorial	Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5 (Vol. I revisión 10; Vol. II revisión integrada DT + DS), publicado en línea
Estudios integrados por bloque	DT, MSAVI 2024, PI	DT, MSAVI, PI, E3 (ISL), E4 (hidroclima), E5 (suelos de campo), E6 (estado del ecosistema), E2 (social) y situación predial v2
Microcuencas	29	28 (corrección conforme al catálogo)
Estado del ecosistema	No disponible	IC por bloque: 44 no degradados, 43 leves, 14 moderados, 6 severos
Delimitación interna	Unidades de manejo propuestas en el bloque 79	Cuatro clases cuantificadas en los 107 bloques (restauración activa, enriquecimiento, conservación, tamizaje agrícola)
Tamizaje predial	0 de 107 bloques	107 de 107 con situación predial de gabinete; 5 bloques > 19 predios; campo y actas pendientes
Suelos	Plan de muestreo aprobado	67 calicatas de campo asociadas a 36 bloques; laboratorio pendiente
Diagnóstico social	No integrado	345 fichas F-DS vigentes en 76 bloques; tenencia declarada contrastada con el gabinete
Brecha	50 bloques, 7,637 ha (media del bloque)	Se mantiene y se contrasta con el criterio areal del E6 (7,816.62 ha)
Filtros formales de exclusión	No verificados	Sin cambio: pendiente la intersección con SIGDA, INGEMMET, OSINERGMIN y SERNANP

Fuente: Informe N° 007-2026-HSCM (Primer Entregable) y Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5.

El desarrollo íntegro de esta actividad —con la consolidación por distrito y por bloque, el detalle del tamizaje predial, la integración de los estudios, los vacíos de integración y los medios verificadores— se presenta en el Anexo 1, y las matrices nativas en el Anexo 4.

4.2 Actividad c) según Términos de Referencia

c) Realizar el seguimiento y reportar el avance en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, del Estudio de Reconocimiento de Suelos, incluyendo la revisión técnica, la formulación y el levantamiento de observaciones, así como la emisión de la conformidad —cuando corresponda— respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados, verificando que la información generada cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.

Durante el periodo del segundo entregable se ejerció el seguimiento técnico del Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, Ing. Pedro Talledo Hernández: se supervisó el cierre de la fase de campo, se revisó el Informe de Avance de la Fase de Campo (Entregable N° 2), se formularon las observaciones de consistencia, se dio seguimiento al envío de muestras al laboratorio (Entregable N° 3) y se verificó la aplicación de los resultados de campo al componente verde mediante su integración por bloque en el diagnóstico territorial. El desarrollo íntegro se presenta en el Anexo 2.

4.2.1 Seguimiento de entregables y estado de conformidades

Cuadro N° 7. Seguimiento de los entregables del Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento

ENTREGABLE	CONTENIDO	PLAZO	ESTADO TÉCNICO	CONDICIÓN
N° 1	Plan de Trabajo y Plan de Muestreo georreferenciado	Día 10 (27/08/2026)	Revisado; observaciones metodológicas levantadas (primer entregable)	CONFORMIDAD OTORGADA (04/09/2026)

ENTREGABLE	CONTENIDO	PLAZO	ESTADO TÉCNICO	CONDICIÓN
N° 2	Informe de Avance – Fase de Campo: fichas, infiltración, registro fotográfico, GDB de puntos	Día 40 (26/09/2026)	Recibido y revisado al 100 % (reporte del 03/10/2026); 14 observaciones de consistencia formuladas (Anexo 2)	REVISADO – conformidad sujeta al levantamiento de observaciones
N° 3	Resultados de laboratorio e interpretación preliminar	Día 55 (11/10/2026)	Muestras enviadas e ingresadas al laboratorio; a la espera de resultados	EN PROCESO
N° 4	Informe final: CUM, Factor K, matriz suelo–intervención, estudio agronómico SUS y GDB	Día 75 (31/10/2026)	Pendiente; el Plan de Trabajo Detallado reprograma su recepción al 13/11/2026	PENDIENTE

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo (GeoSIG Ingenieros, setiembre de 2026), Cuadros 1 y 22; Plan de Trabajo Detallado del Perfil – Actualización N° 01, Versión 2 (16/10/2026); tablero de avance del Perfil al 03/10/2026.

4.2.2 Verificación de las actividades de campo

La fase de campo se ejecutó entre el 03 y el 20 de septiembre de 2026 (días 17 a 34 del servicio) con tres brigadas, en lugar de las dos previstas, para recuperar el inicio diferido hasta la conformidad del Entregable N° 1. Se verificó el cumplimiento de la intensidad de muestreo exigida por el TdR del estudio, que se resume en el Cuadro N° 8.

Cuadro N° 8. Cumplimiento de la intensidad de muestreo del Estudio de Suelos

EXIGENCIA	MÍNIMO DEL TdR	PLAN DE MUESTREO	EJECUTADO AL 20/09/2026
Calicatas	1 por cada 200 ha (62)	74 (1 por cada 166 ha)	74 (100 %): 35 de bloque, 34 de referencia y 5 en Lotes SUS
Barrenaciones de comprobación	2 por calicata (148)	148	148 (100 %)
Pruebas de infiltración	1 por suelo dominante, 5 repeticiones	12 sitios	13 sitios (12 del plan, uno reubicado, más 1 adicional); 59 repeticiones medidas
Muestreo de horizontes	2 por calicata (148)	148 como mínimo	209 horizontes registrados en las fichas
Georreferenciación	UTM WGS 84 17S con altitud	Sí	74 calicatas, 148 chequeos y 13 pruebas en la GDB ENTREGABLE2_PUNTOS_MUESTREADOS

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadros 9 y 10, verificados por el suscrito. La diferencia entre las 65 repeticiones del resumen ejecutivo y las 59 que suman los cuadros es objeto de observación.

De las 74 calicatas, 17 se reubicaron a más de 300 m del punto de gabinete por difícil acceso, siempre dentro de su unidad de suelo y zona homogénea; el mayor desplazamiento corresponde al par CAL-65/CAL-66 del páramo, trasladado al sector Gaspar dentro del mismo bloque M22B1. En el sector Hualcas–Chignia (Huarmaca), con actividad minera y rondas campesinas, el ingreso se coordinó previamente con autoridades locales y rondas sin necesidad de reubicar puntos, en concordancia con lo constatado en el diagnóstico territorial sobre el rol de las rondas como instancia que regula el acceso al territorio.

4.2.3 Revisión técnica del Entregable N° 2 y formulación de observaciones

La revisión técnica contrastó el informe contra el TdR del estudio, el Plan de Muestreo aprobado y el catálogo V6. El Entregable N° 2 cumple el alcance de la Fase 2 en calicatas, barrenaciones, descripción morfológica, muestreo, infiltración, georreferenciación y registro fotográfico; las observaciones formuladas son de consistencia y de alcance para los Entregables N° 3 y N° 4, y se sintetizan en el Cuadro N° 9 (matriz completa en el Anexo 2).

Cuadro N° 9. Síntesis de observaciones formuladas al Entregable N° 2 del Estudio de Suelos

CÓDIGO	OBSERVACIÓN	LEVANTAMIENTO
OS-01	El informe consigna 118 bloques y 12,299 ha; el catálogo vigente V6 tiene 117 bloques y 12,270.235 ha.	Homologar el universo en el Entregable N° 4
OS-02	El resumen ejecutivo reporta 65 repeticiones de infiltración; los Cuadros 8, 9 y 15.1 suman 59.	Corregir en el Entregable N° 4
OS-03	El resumen ejecutivo reporta 152 horizontes muestreados; los Cuadros 9 y 10 y el numeral 8.3 reportan 209.	Precisar muestras remitidas al laboratorio
OS-04 / OS-05	INF-11 figura como «Culcas Alto» (Cuadro 8) y «La Unión» (Cuadro 19), con 2 repeticiones; INF-08 tiene 4 e INF-02b, 3, frente a las 5 del TdR.	Uniformizar; declarar valores indicativos, no usar para diseño sin repetición
OS-07	El laboratorio figura como UNALM (E2), LASPAF-UNALM (Plan de Trabajo) y «Valle Grande» (Plan de Trabajo Detallado del Perfil).	Acreditar laboratorio, acreditación y fecha de envío
OS-10	La CUM de campo difiere de la CUM de gabinete en varias unidades (p. ej., CAL-17/18: P3 y X frente a C2se(r)).	Explicar y resolver con laboratorio y D.S. N° 005-2022-MIDAGRI
OS-11	La matriz suelo–intervención es preliminar por grupo de suelos, no por unidad de suelo ni por bloque.	Entregar por unidad de suelo y bloque en el Entregable N° 4

Fuente: revisión técnica del suscrito sobre el Informe de Avance – Fase de Campo. Matriz completa OS-01 a OS-14 en el Anexo 2.

4.2.4 Verificación de la aplicación técnica en el componente verde

Los resultados de campo ya condicionan el diseño del componente verde. Nueve de los trece sitios de infiltración tienen velocidad básica lenta a moderadamente lenta (0.33 a 1.37 cm/h): en esos suelos las zanjas de infiltración requieren mayor capacidad de almacenamiento y menor espaciamiento, y donde el contacto restrictivo está a menos de 50 cm deben priorizarse medidas de cobertura y retención superficial. La pre-clasificación de CUM ubica 34 calicatas en protección, 19 en forestal de calidad baja con alternativa de protección, 8 en forestal media o pastoreo, 8 en pastoreo, 4 en cultivo permanente y 1 en cultivo en limpio, coherente con la intervención en laderas degradadas. En coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, la regla preliminar —zanjas en pendientes de 15 a 50 % con 50 cm o más de suelo; terrazas de formación lenta de 15 a 40 %; revegetación, exclusión de pastoreo y control de cárcavas sobre 50 %— se incorporó a la ficha de cada bloque del diagnóstico.

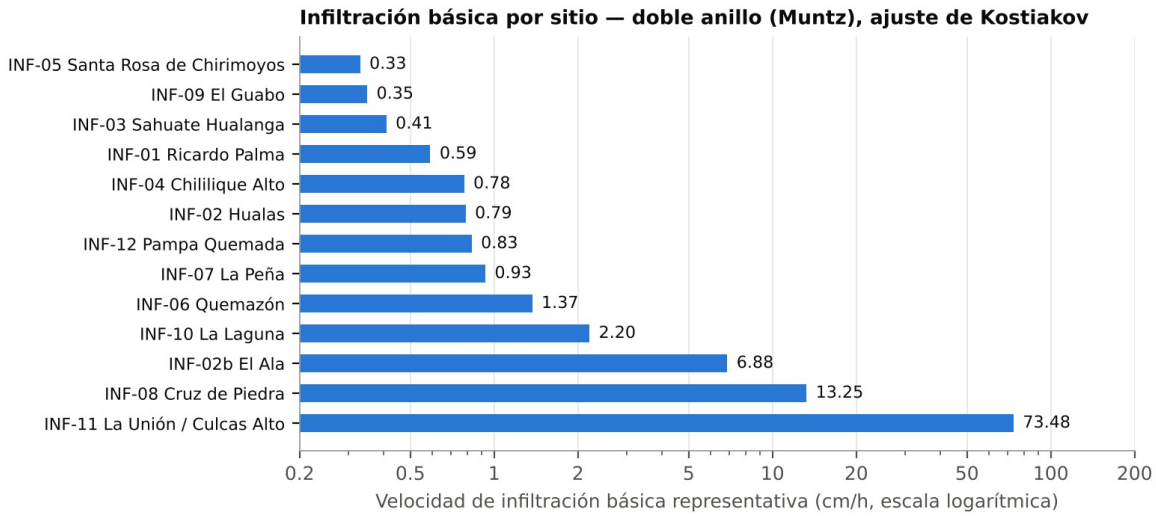


Figura N° 3. Velocidad de infiltración básica representativa por sitio

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadro 19. INF-11 (2 repeticiones), INF-08 (4) e INF-02b (3) son indicativos (observación OS-04).

4.3 Actividad d) según Términos de Referencia

d) Realizar el seguimiento y reportar el avance, en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio

de Oferta de Material Vegetal de Propagación, incluyendo la revisión y actualización de sus respectivos planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo y la revisión técnica de los entregables, así como la formulación y el levantamiento de observaciones y la emisión de la conformidad, cuando corresponda.

Ambos estudios de la actividad d) constituyen un solo producto del Perfil: el Entregable 6 (E6) «Diagnóstico del estado del ecosistema y estudio de oferta de material vegetal», regido por el Índice de Contenidos Mínimos 999990-ANIN001-000-XX-SC-EN-000002-R00. Declarado desierto el procedimiento de contratación y ante la alerta de El Niño Costero, el E6 se desarrolla por Administración Directa con la metodología de firma espectral que adopta el Plan de Trabajo institucional v2. El seguimiento se ejerció, en coordinación con el Especialista en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible, Blgo. Abel Aucasime Orihuela —consultado en la matriz RACI del E6—, sobre la secuencia de planes del E6, los insumos ya producidos por órdenes de servicio y los productos de la firma espectral. El desarrollo íntegro se presenta en el Anexo 3.

4.3.1 Revisión y actualización de los planes de trabajo

El plan del E6 pasó de la versión 1.1 (servicio externo de 16 semanas, S/ 526,900 referenciales, 157 parcelas de campo de 0.1 ha) a la versión 2.0 «In house» (08/10/2026: 10 semanas, parcelas virtuales sobre imágenes de 0.6 a 1 m y cierre al 18/12/2026), revisada por el suscrito («rev_hscm»). Con los resultados de la Nota Técnica N° 002-2026, el Plan de Trabajo institucional v2, elaborado por el suscrito, adoptó la metodología de firma espectral como forma de ejecución del E6 y dejó sin efecto la programación y la dotación de personal de la versión 2.0; sus comentarios sobre el E6 quedaron absueltos en el Anexo 4 de dicho plan. Los lineamientos del plan institucional para el E6 se resumen en el Cuadro N° 10.

Cuadro N° 10. Lineamientos del Plan de Trabajo institucional v2 para el E6 (metodología de firma espectral)

ASPECTO	DISPOSICIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL v2
Modalidad y equipo	Administración Directa por el equipo base (Esp. Infraestructura Verde, responsable técnico; Especialista SIG y operador RPAS; Esp. Infraestructura Marrón, coautor); sin servicio externo ni contratación de personal (P3, P5 y P6 no requeridos)
Metodología	Firma espectral de 92 tomas S2DR4 de 1 m (K-means, 9 clases de cobertura), MSAVI 2024 y NDVI; asignación de especies por piso altitudinal; control con la evidencia de campo 2026, sin parcelas de campo
Programación y avance	12/10/2026 – 18/11/2026 (+79 días frente a la línea base); avance de 39 % al corte del 08/10/2026; fuera de la ruta crítica, con 35 días de holgura frente al E9
Hitos	H6g clasificación concluida (13/10/2026, cumplido); H7b conformidad de IN/SESDI sobre la metodología (pendiente); H7c especies priorizadas y brecha de viveros al E10 (18/11/2026)
Alcance diferido	Matriz de confusión formal, tendencia (TAU) y estructura vertical medida pasan al estudio definitivo
Viveros y riesgos	Reasignación de funciones de la plaza de viveros entre los especialistas de Uso Sostenible, Infraestructura Verde e Infraestructura Marrón antes del 23/10/2026; riesgos R04 (conformidad de la metodología) y R05 (viveros sin responsable formal)

Fuente: Plan de Trabajo institucional v2, numerales 1.1, 1.4, 7.2 y 9.3, Tablas 5, 12, 13, 16, 17 y 20; matrices del plan, hoja «E6_Firma_Espectral».

4.3.2 Seguimiento de actividades y revisión técnica de entregables

Sin campaña nueva de campo, el seguimiento se aplicó a las ocho actividades del cronograma del E6 en el plan institucional y a la evidencia ya levantada (fichas F-DT de los 117 bloques, calicatas del E5, fichas F-DS y vuelos RPAS) como control de la clasificación espectral. Se revisaron técnicamente los insumos producidos por órdenes de servicio y los productos del E6, como se resume en el Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11. Revisión técnica de los productos del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal

PRODUCTO	FECHA	RESULTADO DE LA REVISIÓN	ESTADO
Entregables de las OS 1148 y 2797 (flora y ecosistemas) y OS 1147, 2357 y 2726 (oferta de material vegetal, sistematización de bloques y fitosanidad)	03/10/2026	Listas florísticas con errores taxonómicos y sin depurar (~77 nativas y ~90 taxones); demanda de plantones solo para Lotes SUS en 83 bloques; ningún vivero identificado en los 15 distritos	Observaciones atendidas parcialmente en el E6
Plan del E6, versión 2.0 «In house» y su revisión	08/10/2026	Adecuación de los 14 capítulos del índice a inspección remota	Revisado; programación y dotación de personal sin efecto por el plan institucional v2
Plan de Trabajo institucional v2 (Actualización N° 01, Versión 2)	16/10/2026	Adopta la firma espectral por el equipo base; cinco ítems adaptados del índice R00 requieren conformidad de SESDI; comentarios del suscrito absueltos (Anexo 4 del plan)	Para revisión de la Coordinación IN y conformidad de SESDI
Nota Técnica N° 002-2026-ANIN/DIME/SESDI (firma espectral)	14/10/2026	Clasificación de 92 tomas S2DR4 de 1 m en 9 coberturas con un único modelo	Remitida a la Coordinación IN; conformidad de IN/SESDI sobre la metodología pendiente (hito H7b)
Informe E6 y matrices (versión para revisión de SESDI)	15/10/2026	Brecha, índice de condición, delimitación interna, 69 especies, 16 fichas técnicas y oferta identificada	En revisión; observaciones de consistencia y de alineación al plan institucional (Anexo 3)

Fuente: tablero de avance del Perfil al 03/10/2026; E6 v2.0 y su revisión; Plan de Trabajo institucional v2; Nota Técnica N° 002-2026; Informe E6 (octubre de 2026).

4.3.3 Resultados principales y estado de conformidades

El E6 diagnosticó los 117 bloques (12,270.235 ha) con la firma espectral de 92 tomas S2DR4 de 1 m, el MSAVI 2024 y el NDVI, contrastados con la evidencia de campo 2026. Sus resultados, que el plan institucional recoge en su numeral 7.2, se presentan en el Cuadro N° 12.

Cuadro N° 12. Resultados principales del Entregable 6 en el ámbito del proyecto

INDICADOR	RESULTADO
Superficie bajo el umbral MSAVI 0.4976 (brecha)	8,341.82 ha (68.0 % de los bloques), de ellas 5,503.41 ha bajo 0.3813 (restauración activa)
Concentración	Morropón: 6,216.63 ha bajo umbral (84.8 % de su superficie)
Clase de estado (índice de condición)	53 no degradados (3,949.76 ha), 44 leves (6,675.47 ha), 14 moderados (1,493.62 ha) y 6 severos (151.39 ha)
Lectura integrada MSAVI–NDVI	36 bloques (6,298.90 ha, 51.3 %) con degradación convergente
Clasificación espectral	92 tomas S2DR4 de 1 m clasificadas en 9 coberturas (13/10/2026); lectura de control en 1,374 parcelas virtuales y 102 de referencia, con error ≤ 15 % salvo el matorral andino bajo umbral
Contraste con campo	r = 0.72 frente a la cobertura de 82 fichas F-DT; sesgo +15.9 pp
Flora	Matriz de 69 especies nativas; 48 taxones confirmados en campo 2026; 16 fichas técnicas de especies recomendadas
Oferta de material vegetal	12 viveros o iniciativas identificadas; solo los viveros del GORE Piura en Hualtacal declaran capacidad (21,000 plantones)

Fuente: Informe E6 – Diagnóstico del estado del ecosistema y estudio de oferta de material vegetal, versión para revisión de SESDI (octubre de 2026).

En cuanto a conformidades, el E6 se encuentra en versión para revisión de SESDI, con redacción final al 18/11/2026: la conformidad de IN/SESDI sobre la metodología de firma espectral (hito H7b, sin número de documento al corte) y la del informe final están pendientes. Se formularon 16 observaciones al diagnóstico y 8 a la oferta; cuatro de ellas alinean el Informe E6 y las matrices con el plan institucional (referencia metodológica, avance del E6, nota del equipo y unidad de análisis). El componente de oferta

de material vegetal es el de menor avance —censo remoto de viveros y cálculo de la brecha con los parámetros del E10 pendientes— y la plaza de Especialista en Infraestructura Rural para la Producción (viveros) quedó desierta, por lo que sus funciones deben reasignarse formalmente entre los especialistas de Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible, Infraestructura Verde e Infraestructura Marrón.

5) CONCLUSIONES

Para la actividad b)

b) Actualizar, integrar y consolidar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención ubicados en los distritos de la provincia de Huancabamba y Morropón.

5.1. Se actualizó, integró y consolidó la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los 107 bloques preliminares de intervención de Huancabamba y Morropón (10,878.52 ha, 14 distritos y 28 microcuencas) en el Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5, que integra por bloque nueve fuentes: DT, PI, E3, E4, E5, ecosistemas y pendientes V6, E6, situación predial v2 y E2.

5.2. El Peligro Integrado Alto y Muy alto cubre 7,688.94 ha del ámbito consolidado (66.3 % en Huancabamba y 72.8 % en Morropón), lo que confirma la pertinencia de la intervención en la zona de origen de los peligros.

5.3. El estado del ecosistema se cuantificó por bloque: 14 bloques moderados y 6 severos; los seis severos (77 y 83 a 87 de San Juan de Bigote) ratifican el conglomerado crítico del primer entregable, y la delimitación interna asigna 5,261.48 ha a restauración activa y 4,363.70 ha a enriquecimiento.

5.4. Los 107 bloques cuentan con situación predial de gabinete: 2,762.58 ha en comunidades campesinas, 298.91 ha en predios COFOPRI y 7,817.03 ha sin registro; cinco bloques de Huancabamba (4, 38, 9, 35 y 43) exceden el máximo de 19 predios del Paso 5 y no hay actas suscritas al corte.

5.5. Persisten criterios distintos de cálculo de la brecha —media del bloque de los volúmenes, distribución areal del E6 y media del MSAVI por ecosistema que propone el Plan de Trabajo institucional v2—, por lo que el indicador de la R.M. N° 00213-2024-MINAM no es aún sumable entre provincias.

Para la actividad c)

c) Realizar el seguimiento y reportar el avance en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, del Estudio de Reconocimiento de Suelos, incluyendo la revisión técnica, la formulación y el levantamiento de observaciones, así como la emisión de la conformidad —cuando corresponda— respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados, verificando que la información generada cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.

5.6. Se dio seguimiento técnico al Estudio de Suelos en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón: el Entregable N° 1 mantiene su conformidad (04/09/2026), el Entregable N° 2 fue recibido y revisado al 100 %, el Entregable N° 3 se encuentra en laboratorio y el Entregable N° 4 está pendiente.

5.7. La fase de campo cumplió la intensidad del TdR: 74 calicatas (una por cada 166 ha), 148 barrenaciones, 13 sitios de infiltración con 59 repeticiones medidas y 209 horizontes registrados, con 17 calicatas reubicadas dentro de su unidad de suelo.

5.8. Se formularon catorce observaciones de consistencia y alcance al Entregable N° 2, ninguna de las cuales invalida la fase de campo; su levantamiento se exige en los Entregables N° 3 y N° 4.

5.9. La información edáfica ya se aplica al componente verde: las velocidades de infiltración lentas condicionan el dimensionamiento de zanjas, la CUM de campo ubica la mayor parte de las tierras en protección y forestal, y la regla preliminar suelo–intervención está integrada en la ficha de cada bloque.

Para la actividad d)

d) Realizar el seguimiento y reportar el avance, en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación, incluyendo la revisión y actualización de sus respectivos planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo y la revisión técnica de los entregables, así como la formulación y el levantamiento de observaciones y la emisión de la conformidad, cuando corresponda.

5.10. El Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y el Estudio de Oferta de Material Vegetal se ejecutan como E6 por Administración Directa con la metodología de firma espectral, conforme al Plan de Trabajo institucional v2 (16/10/2026): equipo base, sin servicio externo ni contratación de personal, periodo 12/10–18/11/2026 y fuera de la ruta crítica. El plan del E6 se revisó y actualizó de la versión 1.1 a la 2.0 «In house» y, finalmente, al plan institucional, que deja sin efecto la programación de 10 semanas de la versión 2.0.

5.11. Se dio seguimiento a las ocho actividades del cronograma del E6 —la clasificación de 92 tomas S2DR4 concluyó el 13/10/2026 (hito H6g)— y se revisaron técnicamente los insumos de las OS 1147, 1148, 2357, 2726 y 2797, la Nota Técnica N° 002-2026 y el Informe E6 en versión para revisión de SESDI; se formularon 16 observaciones al diagnóstico y 8 a la oferta (Anexo 3).

5.12. El E6 cuantifica 8,341.82 ha (68.0 %) bajo el umbral MSAVI en los 117 bloques, con 5,503.41 ha para restauración activa; la oferta de material vegetal identificada (21,000 plantones) es mínima frente a la escala de la intervención, y la conformidad de IN/SESDI sobre la metodología de firma espectral (hito H7b) está pendiente.

6) RECOMENDACIONES

A. Recomendaciones de competencia del equipo formulador (ANIN – DIME – SESDI)

Para la actividad b)

6.1. Adoptar un criterio único de brecha para los 117 bloques con la aprobación del Plan de Trabajo institucional v2 —media del MSAVI por ecosistema frente al umbral 0.4976, con umbral por ecosistema definido por consenso del equipo de especialistas— y recalcular con él el indicador consolidado del Perfil.

6.2. Sectorizar o redelimitar los bloques 4, 38, 9, 35 y 43 antes de iniciar las actas, y resolver en el tamizaje de campo las discrepancias de tenencia entre la F-DS-01 y el gabinete (3 bloques en Huancabamba y 17 en Morropón).

6.3. Completar la ficha social en los 31 bloques sin ficha, con prioridad en el núcleo de brecha de Huancabamba (M4B4, M12B1, M4B3, M20B1 y M2B8), y aplicar la ficha F-DS-06 de percepción del riesgo como insumo del E8.

6.4. Ejecutar la intersección formal de los 107 polígonos con SIGDA, INGEMMET, OSINERGMIN y SERNANP, y levantar en campo el inventario de cárcavas donde la capa de gabinete no registra datos.

Para la actividad c)

6.5. Exigir el levantamiento de las observaciones OS-01 a OS-14 en los Entregables N° 3 y N° 4, y condicionar la conformidad del Entregable N° 4 a la homologación del universo de bloques con el catálogo V6.

6.6. Formalizar la ampliación de plazo o reprogramación del Entregable N° 4 si se confirma la recepción al 13/11/2026, y acreditar el laboratorio que analiza las muestras y su acreditación.

6.7. Requerir que la Matriz de Compatibilidad Suelo–Intervención se entregue por unidad de suelo y por bloque, con la máscara de profundidad efectiva menor de 50 cm, y que sus especies se concilien con la lista priorizada del E6.

Para la actividad d)

6.8. Emitir la conformidad de IN/SESDI sobre la metodología de firma espectral del E6 y los cinco ítems adaptados del índice R00 (hito H7b), sobre la base de la Nota Técnica N° 002-2026.

6.9. Alinear el informe final del E6 al plan institucional —referencia metodológica, nota del equipo, píxel de 1 m como unidad de análisis y vacíos trasladados al estudio definitivo (matriz de confusión, TAU y estructura vertical)— y homologar el avance del E6 entre el plan y sus matrices.

6.10. Formalizar la reasignación de las funciones de la plaza de viveros y ejecutar con el equipo base el censo remoto de viveros y fuentes semilleras, para entregar al E10 las especies priorizadas y la brecha de viveros por escenarios el 18/11/2026 (hito H7c).

6.11. Corregir en la Nota Técnica N° 002-2026 la referencia al catálogo V6, densificar la lectura del estrato de matorral andino bajo umbral y completar con consulta a especialistas los atributos de especies antes de la conformidad del E6.

7) ANEXOS

- Anexo 1 — Actualización, integración y consolidación de la información geoespacial y del diagnóstico territorial de las provincias de Huancabamba y Morropón (actividad b). Comprende el informe de actualización a la Versión 5, la consolidación por provincia, distrito y bloque, la situación predial de gabinete, los vacíos de integración y los medios verificadores.
- Anexo 2 — Seguimiento técnico del Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento, en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón (actividad c). Comprende el estado de los entregables, el seguimiento de campo, la revisión técnica del Entregable N° 2 con su matriz de observaciones, el seguimiento del laboratorio y la verificación de su aplicación al componente verde.
- Anexo 3 — Seguimiento del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas (3-A) y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación (3-B), en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible (actividad d), alineado al Plan de Trabajo institucional v2 y a la metodología de firma espectral. Comprende la revisión y actualización de los planes de trabajo, el seguimiento del cronograma del E6, la revisión técnica de los entregables, las observaciones y el estado de las conformidades.
- Anexo 4 — Matrices de seguimiento en formato Excel (información nativa): consolidado por bloque y por distrito, situación predial, observaciones del Estudio de Suelos y del E6, y registro de medios verificadores.
- La información nativa restante correspondiente al procesamiento, análisis y resultados se remitirá al enlace otorgado por la coordinación del proyecto de IN, conforme al numeral 6 de los TdR.

Ing. HÉCTOR SALOMÓN CAHUAS MILLER
Ingeniero Forestal – Especialista en Infraestructura Verde
RUC N° 10096435270 · DNI N° 09643527

Lima, octubre de 2026

PROYECTO IN PIURA · CUI 2669244 · CÓDIGO DE IDEA 337830
Segundo Entregable · Orden de Servicio N° 4062-2026 · Informe N° 008-2026-HSCM

ANEXO N° 1

ACTIVIDAD b) — NUMERAL 5.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL Y DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Bloques preliminares de intervención de las provincias de Huancabamba y Morropón — Diagnóstico Territorial Versión 5

> **Literal del TdR — actividad b)**
> *«Actualizar, integrar y consolidar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención ubicados en los distritos de la provincia de Huancabamba y Morropón.»*

CONTENIDO DEL ANEXO

1 Informe de actualización a la Versión 5: fuentes integradas, consolidación por provincia y distrito, peligro integrado, estado del ecosistema (E6), suelos (E5), tamizaje predial de gabinete, diagnóstico social, riesgo y cartografía.

1-A Consolidado de los 107 bloques preliminares de intervención (coordenadas UTM, MSAVI, PI, índice de condición, situación predial, calicatas y fichas sociales).

MV Vacíos de integración, herramientas geoespaciales del periodo y medios verificadores (volúmenes publicados, láminas SP, archivos nativos y commits).

SERVICIO	Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura — CUI 2669244
ÁMBITO	Provincias de Huancabamba y Morropón — 14 distritos; catálogo maestro de bloques V6
ELABORADO POR	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Ingeniero Forestal, Especialista en Infraestructura Verde
PERIODO	Segundo entregable — del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)

Lima, octubre de 2026
Autoridad Nacional de Infraestructura · DIME · SESDI · UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717)

ANEXO N° 1

ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL Y DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA Y MORROPÓN

Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5 — corte al 17 de octubre de 2026

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente anexo desarrolla la actividad b) del numeral 5.1 de los Términos de Referencia durante el periodo del segundo entregable (26 de septiembre al 27 de octubre de 2026). Su objetivo es actualizar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención de Huancabamba y Morropón, integrar en una estructura única por bloque los estudios especializados del Capítulo de Identificación disponibles al corte y consolidar los resultados que sustentan la delimitación del área geográfica del componente de infraestructura verde.

El alcance comprende 107 bloques del catálogo V6 —48 en Huancabamba (3,551.15 ha) y 59 en Morropón (7,327.37 ha)—, en 14 distritos y 28 microcuencas, con un total de 10,878.52 ha (88.7 % de las 12,270.235 ha del catálogo). La provincia de Ayabaca (10 bloques del distrito de Frías) se consolida en el Volumen III y se cita solo como contraste.

2. LÍNEA BASE Y CORTES DE LA ACTUALIZACIÓN

La línea base es la reportada en el primer entregable: los Volúmenes I (Morropón) y II (Huancabamba) del Diagnóstico Territorial, con corte al 21 de septiembre de 2026, 1,175 observaciones sustantivas de control de calidad y catorce matrices M-01 a M-14 por volumen. Sobre esa base, la actualización se ejecutó en tres hitos:

- **Versión 4 + suelos (03/10/2026):** integración del E3 Geología (ISL), el hidroclima del E4 (PISCOp y PISCOt), los datos de campo del E5 Suelos y la capa social del E2; publicación de los tres volúmenes provinciales y del árbol de problemas, medios, fines y alternativas preliminares (E7).
- **Actualizaciones del 06 y 07/10/2026:** atlas de ecosistemas por bloque V6 (117 láminas, MINAM 2018), matriz de pendientes DEM Copernicus GLO-30, área de influencia aprobada (AI_aprobado_2) y consolidado DS con un centro poblado contado una sola vez.
- **Versión 5 (17/10/2026):** integración del tablero E6 «Estado de los ecosistemas por bloque», de los mapas de situación predial v2 de los 117 bloques (11/10/2026) y del consolidado DS emitido el 17/10/2026 en valores absolutos y porcentajes.

3. FUENTES INTEGRADAS Y MÉTODO

El bloque es la unidad común de integración. Cada fuente se incorpora con su fecha de corte, sin modificar el dato primario; los vacíos se declaran y las divergencias entre fuentes se registran en las pestañas «Consistencia» y «Discrepancias» de cada volumen. El Cuadro N° A1.1 detalla las fuentes y su uso.

Cuadro N° A1.1. Fuentes integradas en la Versión 5 y su aporte al diagnóstico por bloque

FUENTE	CONTENIDO	APORTE AL DIAGNÓSTICO	CORTE
Informes DT y fichas F-DT-01 a F-DT-05	107 informes técnicos por bloque; plantilla F-DT del catálogo	Parámetros biofísicos, peligro declarado, accesibilidad, MRR-CCC, pendientes	20–21/09/2026
Capa PI_Bloque (MCA–AHP)	Peligro Integrado PMM + EPH + PGI en cinco niveles	Superficie por nivel e índice ponderado por bloque	Mesolocalización

FUENTE	CONTENIDO	APORTE AL DIAGNÓSTICO	CORTE
E3 Estudio de Geología	21 unidades litoestratigráficas; ISL-MM e ISL-EH	Susceptibilidad del sustrato por bloque	Culminado
E4 Hidroclima (SENAMHI)	PISCOp v3.0 1981–2025 y PISCOt v1.2 1981–2020 por bloque	P, ETP, índice de aridez, MFI, años El Niño	23/09/2026
E5 Suelos (GeoSIG)	74 calicatas, 148 chequeos, 13 pruebas de infiltración; GDB de puntos	Profundidad, taxonomía y CUM de campo; matriz suelo–intervención	20/09/2026
Atlas de ecosistemas y pendientes V6	Mapa Nacional de Ecosistemas (R.M. N° 440-2018-MINAM) y DEM GLO-30	Ecosistema por bloque y área de influencia; pendiente zonal	05–06/10/2026
E6 Estado de los ecosistemas	S2DR4 1 m, MSAVI por clases, índice de condición, delimitación interna, especies	Clase de estado, brecha areal, unidades de manejo	10/2026
Situación predial v2	117 mapas A3 SP-001 a SP-117 (GEORURAL–MIDAGRI, COFOPRI)	Tenencia por bloque, predios interceptados, CP asociados	11/10/2026
E2 Diagnóstico social	Fichas F-DS-01 a F-DS-03 vigentes del aplicativo IN Piura	Tenencia declarada, actores, servicios, fragilidad y resiliencia	17/10/2026

Fuente: pie de fuentes de los Volúmenes I y II, Versión 5.

4. RESULTADOS CONSOLIDADOS

4.1 Ámbito por provincia

Cuadro N° A1.2. Ámbito consolidado por provincia

PROVINCIA	BLOQUES	SUPERFICIE (ha)	DISTRITOS	MICROCUENCAS	REGÍMENES TERRITORIALES
Huancabamba (Vol. II)	48	3,551.15	5	11	A · Bosque seco del piso bajo (8 bloques, 1,315.06 ha, índice PI 4.563); B · Mosaico andino de ladera (40 bloques, 2,236.09 ha, índice PI 3.506)
Morropón (Vol. I)	59	7,327.37	9	17	A · Bosque seco del valle (37 bloques, 5,887.00 ha, índice PI 4.186); B · Mosaico andino (22 bloques, 1,440.37 ha, índice PI 3.345)
TOTAL	**107**	**10,878.52**	**14**	**28**	**—**

Fuente: pestaña «Integralidad» de los Volúmenes I y II, Versión 5. Régimen A: bosque seco del piso bajo (< 1,000 msnm); régimen B: mosaico andino de ladera.

4.2 Consolidado por distrito

El Cuadro N° A1.3 consolida por distrito las variables que deciden la delimitación y las metas: brecha, peligro, estado del ecosistema, suelos y tenencia. Se presenta en página horizontal.

Cuadro N° A1.3. Consolidado del diagnóstico territorial por distrito — Huancabamba y Morropón (Versión 5)

PROVINCIA	DISTRITO	BLOQ.	SUP. (ha)	BLOQ. BAJO UMBRAL	E6 BAJO UMBRAL (ha)	PI A + MA (ha)	IC POND.	BLOQ. MOD./SEV.	CALIC. DE BLOQUE	C. C. (ha)	COFOPRI (ha)	SIN REGISTRO (ha)	PREDIOS COFOPRI
Huancabamba	Huarmaca	21	1,966.12	7	1,075.63	1,424.29	0.683	5	6	561.58	105.64	1,298.90	131
Huancabamba	San Miguel de El Faique	9	669.74	2	415.69	496.15	0.734	0	3	0.00	65.30	604.45	77
Huancabamba	Canchaque	10	587.42	1	56.06	300.94	0.854	1	3	156.27	102.61	328.54	53
Huancabamba	Lalaquiz	6	201.20	0	7.74	56.85	0.894	0	1	0.00	9.64	191.56	46
Huancabamba	Huancabamba	2	126.67	0	44.87	75.50	0.686	0	0	0.00	0.00	126.68	0
Morropón	Buenos Aires	7	1,903.13	7	1,876.71	1,263.15	0.720	0	3	0.00	0.00	1,903.12	0
Morropón	Chulucanas	7	1,450.14	7	1,415.78	1,073.89	0.661	2	5	424.44	0.00	1,025.70	0
Morropón	Salitral	9	1,264.53	9	1,255.34	1,191.00	0.691	4	2	80.98	1.95	1,181.60	4
Morropón	San Juan de Bigote	12	1,143.86	12	1,122.89	1,109.74	0.590	8	3	349.31	0.00	794.56	1
Morropón	Santo Domingo	10	728.29	0	71.99	262.60	0.834	0	1	489.40	13.77	225.11	16
Morropón	Yamango	6	459.68	2	298.08	222.92	0.818	0	2	459.67	0.00	0.00	0
Morropón	Santa Catalina de Mossa	4	213.18	1	53.38	101.21	0.848	0	2	201.71	0.00	11.48	0
Morropón	Morropón	2	125.34	2	119.42	95.56	0.795	0	1	0.00	0.00	125.34	0
Morropón	Chalaco	2	39.22	0	3.04	15.13	0.843	0	0	39.22	0.00	0.00	0
TOTAL	**14 distritos**	**107**	**10,878.52**	**50**	**7,816.62**	**7,688.94**	**—**	**20**	**32**	**2,762.58**	**298.91**	**7,817.03**	**328**

Fuente: matrices de los Volúmenes I y II, Versión 5; Tablero E6; índice de mapas de situación predial v2. «Bloques bajo umbral»: MSAVI medio del bloque < 0.4976. «E6 bajo umbral»: superficie areal bajo 0.4976. IC: índice de condición ponderado por superficie. Calicatas de bloque del Informe de Avance del E5.

Cuatro distritos de Morropón —Buenos Aires, Chulucanas, Salitral y San Juan de Bigote— tienen todos sus bloques bajo el umbral y concentran 5,670.72 ha bajo umbral según el E6. En Huancabamba, Huarmaca reúne 1,075.63 ha bajo umbral y 131 predios COFOPRI; los distritos de altura (Lalaquiz, Canchaque, Santo Domingo y Chalaco) presentan los índices de condición más altos y la menor superficie bajo umbral, por lo que su intervención se justifica por la regulación de riesgos más que por la brecha de cobertura.

4.3 Peligro Integrado

La tabulación zonal de la capa PI_Bloque ubica 2,353.73 ha de Huancabamba (66.3 %) y 5,335.20 ha de Morropón (72.8 %) en niveles Alto y Muy alto; el índice ponderado es 3.898 en Huancabamba y 4.020 en Morropón, ambos en clase Alto. La concordancia entre el peligro declarado en campo y el modelado es baja: en Huancabamba coinciden 13 bloques, 18 están subestimados y 11 sobrestimados; en Morropón 35 informes no declaran nivel. La calificación formal es la del modelo MCA–AHP; la declaración de campo se conserva como trazabilidad.

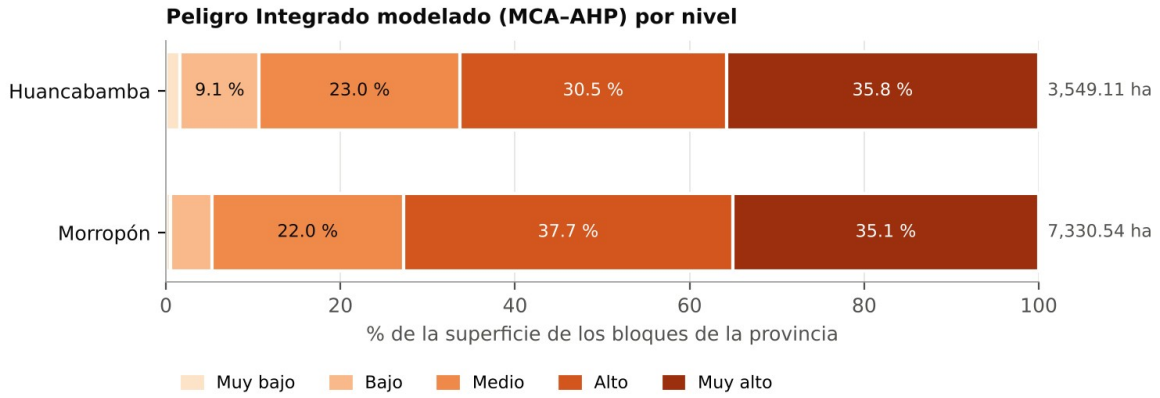


Figura N° A1.1. Superficie por nivel de Peligro Integrado y provincia

Fuente: tabulación zonal de la capa PI_Bloque (MCA–AHP). Porcentajes sobre la superficie modelada de cada provincia.

Cuadro N° A1.4. Superficie por nivel de Peligro Integrado (ha)

PROVINCIA	MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO	TOTAL MODELADO
Huancabamba	57.89	321.58	815.91	1,083.74	1,270.00	3,549.11
Morropón	39.75	345.47	1,610.15	2,765.81	2,569.36	7,330.54
TOTAL	**97.64**	**667.05**	**2,426.06**	**3,849.55**	**3,839.36**	**10,879.65**

Fuente: capa PI_Bloque. La superficie modelada difiere ligeramente de la del catálogo por la cobertura del modelo en bloques de páramo (p. ej., 44 y M22B1).

4.4 Estado del ecosistema (integración del E6)

El E6 evalúa cada bloque con tres líneas de evidencia: la clasificación de coberturas de las tomas S2DR4 de 1 m, el MSAVI 2024 por clases frente al umbral 0.4976 y un índice de condición de cinco atributos (ausencia de amenazas, condiciones físicas, diversidad estructural, funciones e intercambios externos) contrastado con ecosistemas de referencia del mismo piso. Su delimitación interna asigna cada sector del bloque a restauración activa, enriquecimiento, conservación o tamizaje agrícola.

Cuadro N° A1.5. Clase de estado del ecosistema y delimitación interna por provincia

VARIABLE	HUANCABAMBA	MORROPÓN	TOTAL
Bloques · ha en estado No degradado	24 · 1,376.18	20 · 1,260.03	44 · 2,636.21
Bloques · ha en estado Leve	18 · 1,555.45	25 · 5,041.87	43 · 6,597.32
Bloques · ha en estado Moderado	6 · 619.53	8 · 874.08	14 · 1,493.61
Bloques · ha en estado Severo	0 · 0.00	6 · 151.39	6 · 151.39
Índice de condición medio ponderado	0.733	0.706	—
Superficie bajo umbral MSAVI (ha)	1,599.99	6,216.63	7,816.62
Restauración activa (ha)	1,528.08	3,733.40	5,261.48
Enriquecimiento (ha)	1,221.45	3,142.25	4,363.70
Conservación (ha)	602.72	331.31	934.03

VARIABLE	HUANCABAMBA	MORROPÓN	TOTAL
Tamizaje agrícola (ha)	198.92	120.41	319.32
Parcelas virtuales interpretadas	470	748	1218
Bloques con evidencia de campo A / B / C	39 / 5 / 4	53 / 6 / 0	92 / 11 / 4

Fuente: Tablero E6 integrado en la Versión 5 (corte 10/2026). La delimitación interna se obtiene de las coberturas S2DR4: restauración activa (coberturas 5 y 6), enriquecimiento (3 y 4), conservación (1) y tamizaje agrícola (2).

Cuadro N° A1.6. Ecosistema dominante de los bloques según el E6

ECOSISTEMA	HUANCABAMBA (bloq. · ha)	MORROPÓN (bloq. · ha)	TOTAL (ha)
Bosque estacionalmente seco de colina y montaña (Bes-cm)	16 · 1,903.74	43 · 6,446.36	8,350.10
Matorral andino (Ma)	18 · 810.04	5 · 271.11	1,081.15
Zona agrícola / mosaico agroforestal	12 · 753.99	9 · 476.81	1,230.79
Páramo (Pa)	2 · 83.40	—	83.40
Bosque relicto montano de vertiente occidental (Br-mvoc)	—	2 · 133.09	133.09

Fuente: Tablero E6, campo «ecosistema» por bloque.

La lectura conjunta muestra que la brecha se concentra en el bosque estacionalmente seco del piso bajo de Morropón (25 bloques leves y 14 moderados o severos), mientras que Huancabamba tiene 24 de 48 bloques no degradados, mayormente de matorral andino y mosaico agroforestal. Este contraste valida los dos regímenes territoriales del primer entregable y la necesidad de paquetes de medidas diferenciados.

4.5 Suelos integrados al bloque (E5)

El Informe de Avance de la Fase de Campo del E5 se llevó al bloque: Huancabamba cuenta con 28 calicatas (13 de bloque, 13 de referencia y 2 en Lotes SUS) en 15 bloques, y 43 de sus 48 bloques tienen alguna unidad de suelo muestreada; Morropón cuenta con 39 calicatas (19 de bloque, 18 de referencia y 2 en Lotes SUS) en 21 bloques, y 50 de 59 bloques con unidad muestreada. Los bloques sin calicata propia se caracterizan por analogía con la unidad muestreada de igual litología y clima, sin imputar valores.

Cuadro N° A1.7. Caracterización preliminar de campo de las calicatas por provincia

VARIABLE	HUANCABAMBA (28 calicatas)	MORROPÓN (39 calicatas)
Orden taxonómico tentativo	Entisol 14 · Inceptisol 10 · Mollisol 4	Entisol 31 · Inceptisol 7 · Mollisol 1
CUM de campo (grupo)	Protección 13 · Forestal 10 · Pastoreo 4 · Cultivo permanente 1	Protección 17 · Forestal 14 · Pastoreo 4 · Cultivo permanente 3 · Cultivo en limpio 1
Erosión hídrica en campo	Moderada 16 · Ligera 5 · Severa 4 · Muy ligera 3	Moderada 18 · Ligera 15 · Severa 5 · Muy ligera 1
Pruebas de infiltración asociadas	INF-03 (0.41), INF-08 (13.25), INF-10 (2.20) e INF-12 (0.83) cm/h	INF-01 (0.59), INF-02 (0.79), INF-02b (6.88), INF-04 (0.78), INF-05 (0.33), INF-06 (1.37), INF-07 (0.93) cm/h

Fuente: pestaña «Suelos» de los Volúmenes I y II, sobre el Informe de Avance – Fase de Campo de GeoSIG Ingenieros (datos al 20/09/2026). Resultados preliminares, sujetos al laboratorio (Entregables N° 3 y N° 4).

4.6 Tamizaje predial de gabinete

El Paso 5 del proceso de selección exige un máximo de 19 predios rurales interceptados por bloque y la exclusión de áreas agrícolas. Los mapas de situación predial v2 resuelven en gabinete la tenencia de los 107 bloques: superficie en comunidades campesinas (GEORURAL–MIDAGRI), en predios COFOPRI fuera de ellas y sin registro, asumida como Tierras del Estado y/o posesionarios, con tolerancia cartográfica de 5 %.

Cuadro N° A1.8. Situación predial de gabinete por provincia

SITUACIÓN PREDIAL (bloques · ha)	HUANCABAMBA	MORROPÓN	TOTAL
Comunal	5 · 526.20	29 · 1,955.40	34 · 2,481.60
Parcialmente comunal	2 · 502.46	2 · 160.37	4 · 662.83
Privada	3 · 87.40	0 · 0.00	3 · 87.40
Parcialmente privada	17 · 888.92	1 · 119.54	18 · 1,008.46
Tierras del Estado y/o posesionarios	21 · 1,546.18	27 · 5,092.06	48 · 6,638.24
Superficie en comunidad campesina (ha)	717.85 (20.2 %)	2,044.74 (27.9 %)	2,762.58
Superficie en predios COFOPRI (ha)	283.19	15.72	298.91
Superficie sin registro (ha)	2,550.12	5,266.91	7,817.03
Predios COFOPRI interceptados	307	21	328
Bloques con más de 19 predios COFOPRI	4 (37), 38 (39), 9 (27), 35 (23), 43 (20)	Ninguno	5
Bloques con tenencia declarada (F-DS-01) distinta del gabinete	3	17	20
Lotes SUS preliminares asociados	29 lotes · 142.82 ha	27 lotes · 61.51 ha	56 lotes · 204.33 ha

Fuente: Índice de mapas de situación predial de los 117 bloques V6, v2 (11/10/2026; transcripción verificada contra los totales del índice: 12,270.235 ha, 328 predios); consolidado DS del 17/10/2026; catálogo de liberación de áreas con 60 lotes SUS preliminares.

La discrepancia de tenencia es material. En Huancabamba, la F-DS-01 del bloque 63 declara posesión individual cuando el gabinete lo ubica 100 % en comunidad campesina, la del bloque 81 se declara comunal sin superposición y la del bloque 60 declara superposición comunal en un bloque registrado como privado. En Morropón, doce bloques (49, 77, 83 a 87, M3B1, M3B6, M28B2, M28B3 y M28B4) declaran no superponerse a tierras comunales cuando el gabinete los ubica 100 % en comunidad campesina, y once fichas declaran más de 19 predios individuales, frente a solo 21 predios COFOPRI en toda la provincia, diferencia atribuible a posesionarios sin título. El tamizaje de campo, que la ANIN ejecuta por Administración Directa con el equipo de liberación de áreas que ingresa en la segunda quincena de octubre, es la única vía para resolverla antes de las actas.

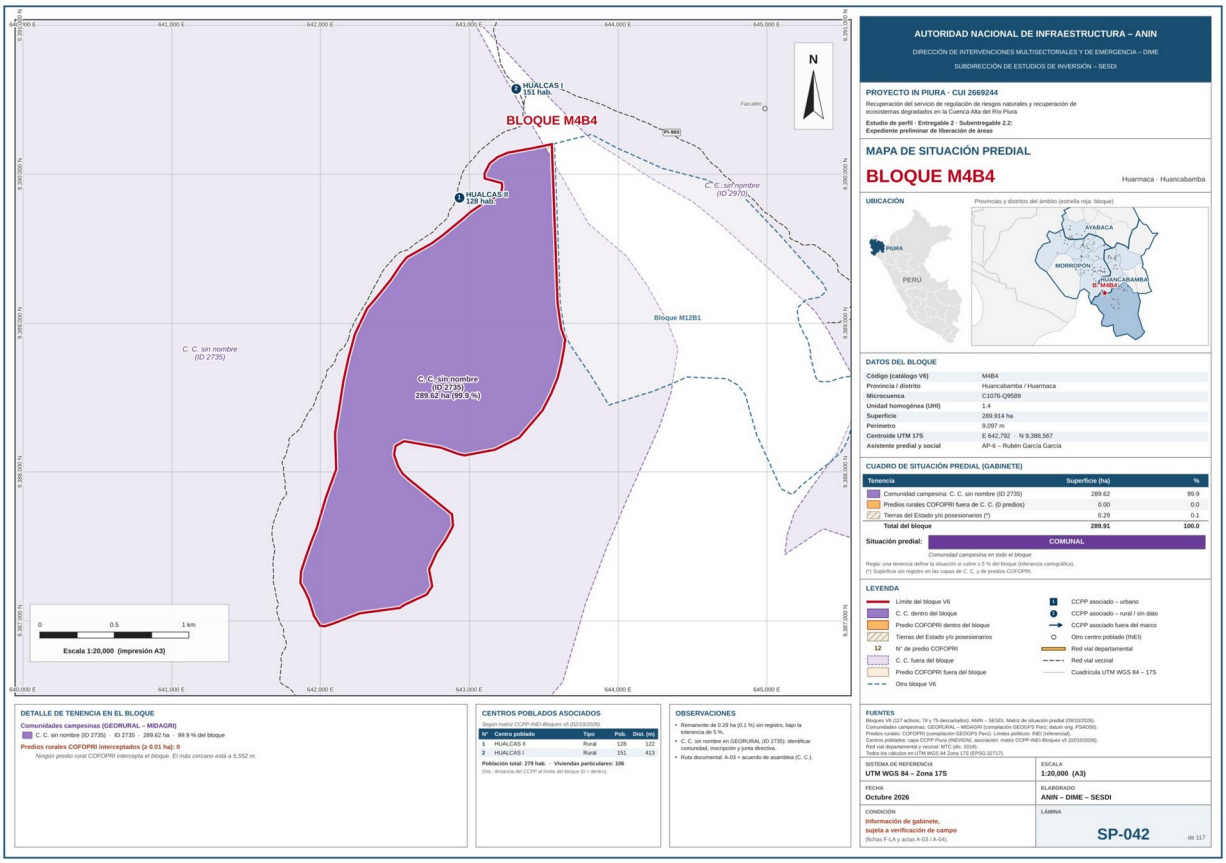


Figura N° A1.2. Lámina SP-042 — Mapa de situación predial del bloque M4B4 (Huarmaca): 99.9 % en comunidad campesina (ID 2735)

Fuente: Mapas de situación predial v2, Subentregable 2.2 (ANIN – DIME – SESDI, octubre de 2026). Información de gabinete sujeta a verificación de campo.

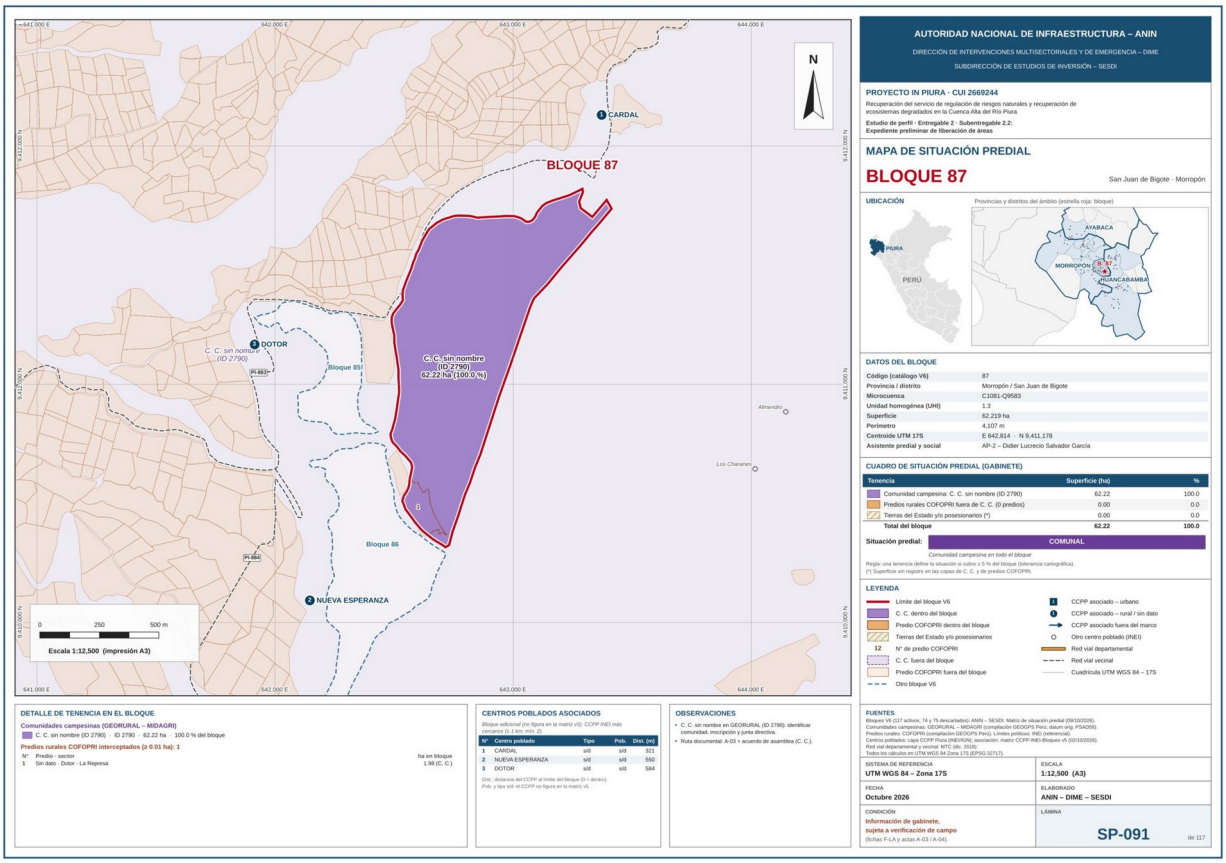


Figura N° A1.3. Lámina SP-091 — Mapa de situación predial del bloque 87 (San Juan de Bigote), parte del conglomerado severo 83–87

Fuente: Mapas de situación predial v2, Subentregable 2.2 (ANIN – DIME – SESDI, octubre de 2026).

4.7 Diagnóstico social integrado

Cuadro N° A1.9. Cobertura del diagnóstico social por provincia (consolidado del 17/10/2026)

VARIABLE	HUANCABAMBA	MORROPÓN
Fichas vigentes (F-DS-01 / F-DS-02 / F-DS-03)	93 (48 / 27 / 18)	252 (135 / 63 / 54)
Bloques con ficha	24 de 48	52 de 59
Centros poblados del catálogo INEI cubiertos	28 de 58	68 de 78
Bloques sin ficha	24 (incluye M4B4, M12B1, M4B3, M20B1, M2B8 y M30B5)	7 (55, 58, M2B1, M17B4, M36B2, M6B2-1, M6B2-3)
Instrumentos aplicados de la Plantilla V4	3 de 7 (F-DS-04 a F-DS-07 no aplicados)	3 de 7 (F-DS-04 a F-DS-07 no aplicados)
Observaciones de control de calidad del consolidado	44	177

Fuente: pestaña «Cobertura» y novedades de la actualización del 17/10/2026, Volúmenes I y II.

4.8 Riesgo y exposición por bloque

La síntesis preliminar de gabinete (peligro × exposición, Anexo 2 GdR-CCC de la Guía General) califica en Huancabamba 35 bloques con riesgo Alto, 10 Medio y 3 Bajo, y en Morropón 45 Alto, 13 Medio y 1 Bajo. La exposición es mayoritariamente «aguas abajo por delimitar» (33 y 47 bloques), con 18 bloques de interfaz y 8 con exposición interna documentada; las propias MRR-CCC son elementos expuestos y deben evaluarse en el E8.

4.9 Cartografía de ecosistemas y bloques V6

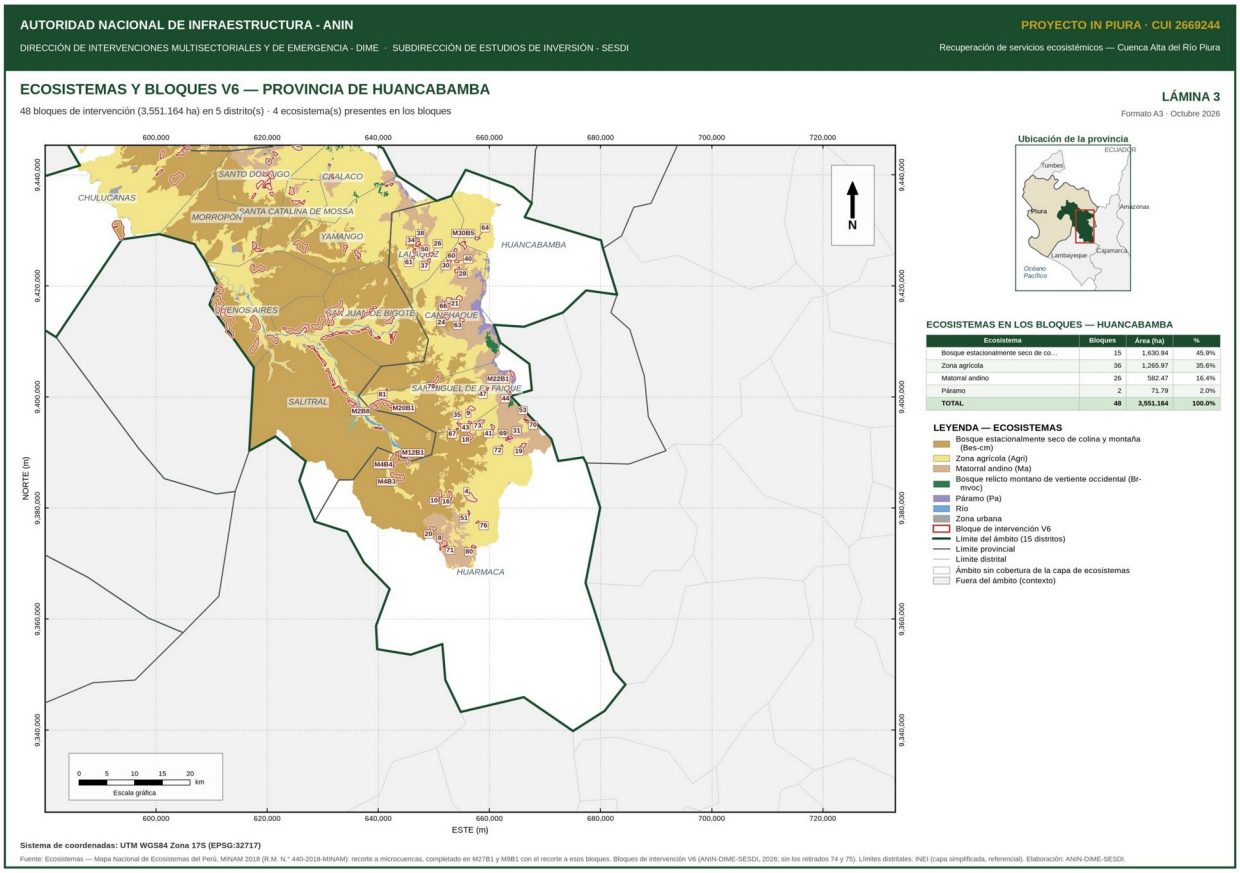


Figura N° A1.4. Ecosistemas y bloques V6 — provincia de Huancabamba (lámina 3)

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM 2018, R.M. N° 440-2018-MINAM) recortado a microcuencas; bloques V6 (ANIN – DIME – SESDI). UTM WGS 84 Zona 17S.

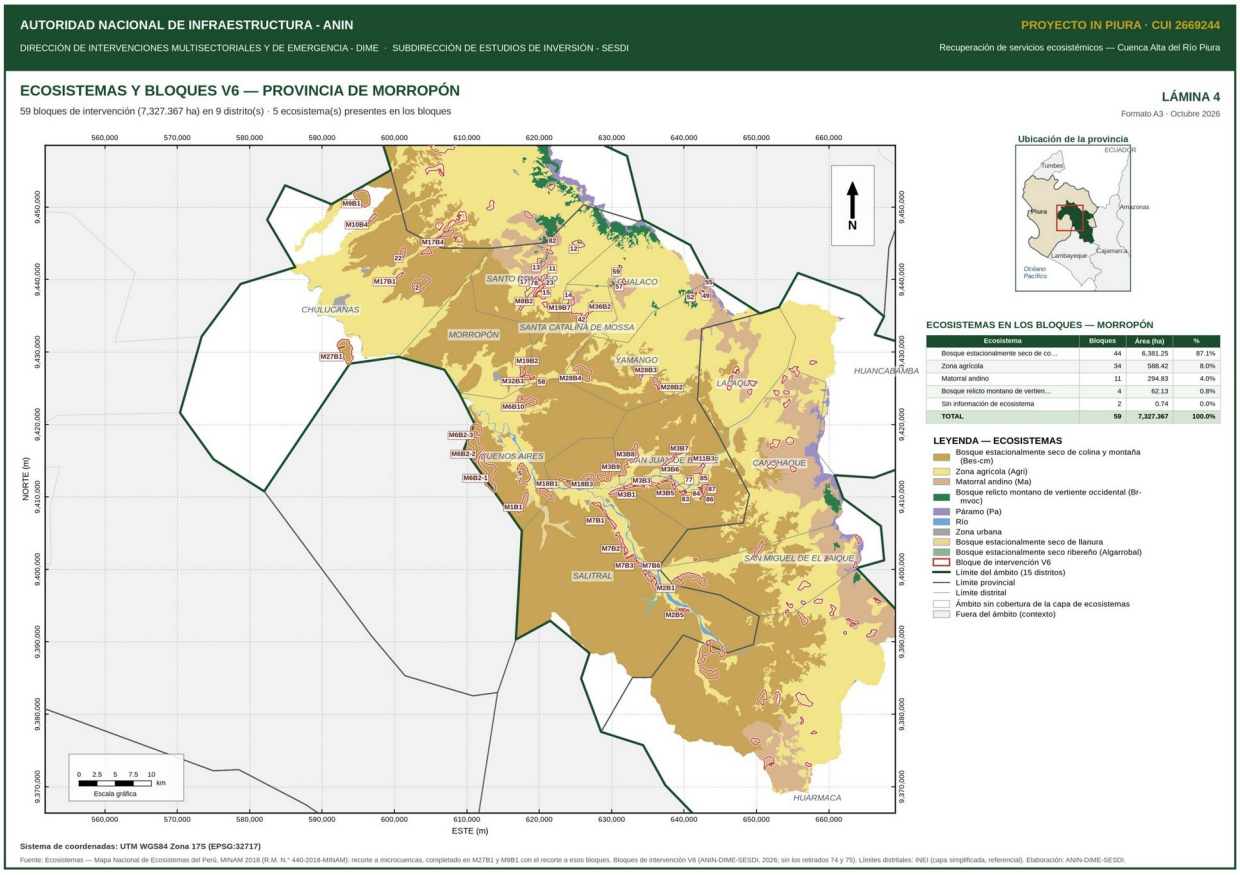


Figura N° A1.5. Ecosistemas y bloques V6 — provincia de Morropón (lámina 4)

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM 2018) recortado a microcuencas; bloques V6 (ANIN – DIME – SESDI). UTM WGS 84 Zona 17S.

5. VACÍOS DE INTEGRACIÓN Y ACCIONES

Los vacíos que impiden cerrar la Fase de Identificación en el ámbito se registran en la pestaña «Integralidad» de cada volumen. El Cuadro N° A1.10 los consolida para ambas provincias.

Cuadro N° A1.10. Vacíos de integración y acciones para cerrar la Fase de Identificación

ESTUDIO	SITUACIÓN AL CORTE	ACCIÓN	PRIORIDAD
Índices de vegetación	Huancabamba: La brecha se calcula por la media del bloque (1,365.04 ha en 10 bloques); el Volumen III (Ayabaca) la calcula por distribución areal. La cifra consolidada de los 117 bloques requiere un solo criterio. Morropón: La brecha se calcula por la media del bloque (6,272.10 ha en 40 bloques); el Volumen III (Ayabaca) la calcula por distribución areal. La cifra consolidada de los 117 bloques requiere un solo criterio.	Adoptar la brecha areal del E6 (mismo criterio en los 117 bloques) como cifra del indicador y recalcular la brecha consolidada.	Alta
E2 Diagnóstico social	Huancabamba: Se aplicaron 3 de 7 instrumentos; fichas en 24 de 48 bloques al 17/10/2026; 24 bloques sin ficha. La percepción de peligros y cambio climático (F-DS-06) no se aplicó y la tenencia declarada difiere del gabinete predial en 3 bloques. Morropón: Se aplicaron 3 de 7 instrumentos; fichas en 52 de 59 bloques al 17/10/2026 (sin ficha: 55, 58, M2B1, M17B4, M36B2, M6B2-1, M6B2-3). La percepción de peligros y cambio climático (F-DS-06) no se aplicó y la tenencia declarada difiere del gabinete predial en 17 bloques.	Completar F-DS-03 a F-DS-07 en los bloques sin ficha, con prioridad en los de convergencia plena o alta.	Alta
Cárcavas	Huancabamba: 40 de 48 bloques sin cárcava registrada en la capa de gabinete. Morropón: 41 de 59 bloques sin cárcava registrada en la capa de gabinete.	Levantamiento georreferenciado de campo (F-DT-02) antes de fijar metas de control de cárcavas.	Media
E5 Suelos	Huancabamba: Incorporado con datos de campo (Entregable 2): 28 calicatas en 15 de 48 bloques; 43 bloques con alguna	Incorporar el Entregable 3 (laboratorio, 11/10/2026) y el	Media

ESTUDIO	SITUACIÓN AL CORTE	ACCIÓN	PRIORIDAD
	unidad de suelo muestreada. Faltan textura, materia orgánica, pH, saturación de bases, Factor K y CUM definitiva (laboratorio UNALM). Morropón: Incorporado con datos de campo (Entregable 2): 39 calicatas en 21 de 59 bloques; 50 bloques con alguna unidad de suelo muestreada. Faltan textura, materia orgánica, pH, saturación de bases, Factor K y CUM definitiva (laboratorio UNALM).	Entregable 4 (CUM, Factor K y matriz suelo–intervención por unidad) y extender la caracterización por analogía a los bloques sin calicata.	
E4 Hidrología	Huancabamba: Los 48 bloques se resuelven en 21 series de precipitación (PISCOp, 0.1°) y 30 de temperatura (PISCOt, 0.05°). La temperatura (PISCOt) termina en 2020. Morropón: Los 59 bloques se resuelven en 23 series de precipitación (PISCOp, 0.1°) y 37 de temperatura (PISCOt, 0.05°). La temperatura (PISCOt) termina en 2020.	Contrastar con estaciones SENAMHI y PISCOp diario; curvas IDF para el diseño de obras.	Media
E6 Ecosistemas	Huancabamba: Incorporado (Tablero E6): estado de los 48 bloques por índice de condición (cinco atributos, Gann et al., 2019) y MSAVI 2024 por distribución areal: 1,599.99 ha bajo el umbral 0.4976. 9 bloques con evidencia de campo B o C; las especies «esperadas» provienen de la firma espectral, no de inventario. Morropón: Incorporado (Tablero E6): estado de los 59 bloques por índice de condición (cinco atributos, Gann et al., 2019) y MSAVI 2024 por distribución areal: 6,216.63 ha bajo el umbral 0.4976. 6 bloques con evidencia de campo B o C; las especies «esperadas» provienen de la firma espectral, no de inventario.	Confirmar en campo los bloques con evidencia B o C y levantar inventario florístico donde las especies son solo «esperadas».	Media
Tamizaje predial	Huancabamba: Mapas de situación predial v2 de gabinete (GEORURAL–MIDAGRI y COFOPRI, tolerancia 5 %), sin verificación de campo ni actas suscritas. 3 bloques con tenencia declarada distinta del gabinete y 5 con más de 19 predios COFOPRI. Morropón: Mapas de situación predial v2 de gabinete (GEORURAL–MIDAGRI y COFOPRI, tolerancia 5 %), sin verificación de campo ni actas suscritas. 17 bloques con tenencia declarada distinta del gabinete y 0 con más de 19 predios COFOPRI.	Tamizaje de campo con las juntas directivas comunales y los titulares; redelimitar o sectorizar los bloques sobre 19 predios; excluir el área agrícola delimitada por el E6.	Alta
E1 Relieve	Morropón: La pendiente zonal está en grados (D-P01); la plantilla V6 de campo registra clases en porcentaje por estimación visual, sin medición con clinómetro.	Medir la pendiente con clinómetro en las parcelas y perfiles de campo y registrarla con su unidad.	Baja

Fuente: pestaña «Integralidad», sección «Vacíos de integración», Volúmenes I y II, Versión 5.

6. HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS GEOESPACIALES DEL PERIODO

La consolidación se apoyó en el aplicativo IN Piura (repositorio del proyecto) y en productos cartográficos generados en el periodo, todos en UTM WGS 84 Zona 17S:

- **Módulo «Liberación de áreas» (27/09–06/10/2026):** tamizaje predial integrado al aplicativo con el catálogo de 117 bloques y 60 lotes SUS, tres vías de registro, plantillas Excel, reportes y sincronización de envíos KoboToolbox/ODK (formularios F-LA).
- **Catálogo V6 (27/09/2026):** retiro de los 12 bloques descartados y consolidación de los 117 bloques vigentes (12,270.235 ha).
- **Mapas V6 (04–05/10/2026):** lámina general y tres provinciales de bloques y área de influencia aprobada (AI_aprobado_2); láminas A3 de ecosistemas por bloque; Excel ANIN de bloques por distrito y GeoPackage de ecosistemas por bloque.
- **Diagnóstico social (05–08/10/2026):** ajustes de la ficha F-DS-01 (actividades económicas en porcentaje, mano de obra, educación), conteo único de centros poblados y tenencia por bloque.
- **Mapas de situación predial v2 (11/10/2026):** 117 láminas A3 SP-001 a SP-117 con índice en Excel.
- **Volúmenes de diagnóstico publicados:** Versión 5 de Huancabamba, Morropón y Ayabaca, con fichas por bloque, cartografía de PI y matrices descargables.

7. MEDIOS VERIFICADORES

Cuadro N° A1.11. Medios verificadores de la actividad b)

MEDIO VERIFICADOR	UBICACIÓN / IDENTIFICADOR	FECHA
Diagnóstico Huancabamba Versión 5 (Vol. II)	https://claude.ai/artifact/9828ogNDewfGQLgQDCq7kn	17/10/2026
Diagnóstico Morropón Versión 5 (Vol. I, rev. 10)	https://claude.ai/artifact/Y5QRXCQRsXFvwFgYL1oZ64	17/10/2026
Diagnóstico Ayabaca Versión 5 (Vol. III, contraste)	https://claude.ai/artifact/4kF1tRzj2FkuDgbcuTcBye	17/10/2026
Índice de mapas de situación predial V6 v2 (Excel)	Google Drive ID 1jkNZ0sikCKQXZyUu4jlaiekNU82eQXE2	11/10/2026
Láminas SP-001 a SP-117 (PNG, A3)	Google Drive, carpetas de mapas de situación predial (p. ej., SP-042: 1g2ax3ZxRLfZvhH-OEcPyh97se6gHGIj-; SP-091: 1eVz0dnA5gcYFZDWue7DQS6tWtLlxhyvJ)	11/10/2026
Informes E2 Diagnóstico social, Vol. I y II (B1) y matrices	Google Drive ID 1AnXV3tTvQphvFLGGW4AVWwhRGRp0aJbv; 1DY7r3RBZy5lYEX6DkTakAaO3Pxu9oKt2; 11-tKOKJYgPF-uGGF7nRkWuxR5kjfJ6Xg	10/10/2026
Informe E6 y matrices del diagnóstico del ecosistema	Google Drive ID 1NfYjSV3QXI3uA4eHsMNQNTw9vdY5RdDA; 1Uie1il6FeHI4SD8QhKXsfDof7cm4NF8J	15/10/2026
Mapas y Excel de bloques V6 (ecosistemas, área de influencia)	Repositorio del aplicativo IN Piura, carpeta mapas/salidas (commits 0163a3a a 77a0266)	04–05/10/2026
Módulo de liberación de áreas y catálogo V6	Repositorio del aplicativo IN Piura (commits 042679b, 9a4d846, b3d9dcf, 33ae71e, ae1f754)	27/09–06/10/2026
Matrices nativas consolidadas del presente anexo	Anexo 4 (Excel): hojas Bloques_107, Distritos y Situación_predial	Octubre 2026

Fuente: elaboración propia.

8. CONCLUSIONES DEL ANEXO

8.1. La información geoespacial y el diagnóstico territorial de los 107 bloques de Huancabamba y Morropón (10,878.52 ha) quedaron actualizados, integrados y consolidados en la Versión 5, con nueve fuentes leídas por bloque y fecha de corte explícita.

8.2. El estado del ecosistema, la situación predial de gabinete y los suelos de campo —ausentes en la línea base del primer entregable— están disponibles por bloque; el tamizaje predial pasó de 0 a 107 bloques en gabinete, aunque sin actas ni verificación de campo.

8.3. La brecha y el peligro convergen en el bosque seco del piso bajo de Morropón y en el núcleo de Huarmaca y San Miguel de El Faique; los bloques de altura de Huancabamba se justifican por la regulación de riesgos más que por la brecha de cobertura.

8.4. Antes de fijar metas físicas deben resolverse cuatro condicionantes: el criterio único de brecha, la tenencia y los bloques con más de 19 predios, los filtros formales de exclusión y el inventario de cárcavas en campo.

ANEXO 1-A. CONSOLIDADO POR BLOQUE — HUANCABAMBA Y MORROPÓN

Una fila por bloque del catálogo V6. Coordenadas del centroide en UTM WGS 84 Zona 17S (validadas: Este entre 450,000 y 750,000 m; Norte entre 9,300,000 y 9,600,000 m). MSAVI: media del bloque 2024. PI: clase del índice ponderado. IC y clase: índice de condición del E6. «% bajo umbral»: superficie del bloque bajo MSAVI 0.4976. Calicata: «Sí» calicata de bloque; «Ref.» solo referencia o Lote SUS.

Cuadro N° A1.12. Consolidado de los 107 bloques preliminares de intervención (Versión 5)

PROV.	DISTRITO	BLOQUE	MICRO-CUENCA	SUP. (ha)	ESTE (m)	NORTE (m)	RÉG.	MSAVI	PI	IC	CLASE E6	% BAJO UMBRAL	SITUACIÓN PREDIAL	PRE-DIOS	CALI-CATA	F-DS
Huanc.	Canchaque	21	C1081-Q9591	84.23	654,604	9,417,736	B	0.620	Medio	0.77	Leve	5.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	Canchaque	24	C1081-Q9583	90.16	652,191	9,414,358	B	0.675	Medio	0.92	No degradado	2.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Huanc.	Canchaque	28	C1081-Q9591	52.97	654,188	9,422,849	B	0.639	Medio	0.89	No degradado	0.9	Parcialmente privada	17	No	Sí
Huanc.	Canchaque	30	C1081-Q9591	34.87	652,758	9,424,380	B	0.664	Alto	0.88	No degradado	1.3	Privada	10	No	Sí
Huanc.	Canchaque	40	C1081-Q9591	28.52	654,137	9,424,425	B	0.640	Alto	0.84	No degradado	2.9	Parcialmente privada	12	No	Sí
Huanc.	Canchaque	60	C1081-Q9591	40.13	653,850	9,426,236	B	0.675	Alto	0.88	No degradado	0.6	Privada	14	Sí	Sí
Huanc.	Canchaque	63	C1081-Q9583	50.46	655,059	9,413,845	B	0.604	Medio	0.86	No degradado	2.9	Comunal	0	No	Sí
Huanc.	Canchaque	66	C1081-Q9591	102.34	652,566	9,417,311	B	0.640	Alto	0.82	No degradado	8.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	Canchaque	79	C1076-Q9587	94.81	650,305	9,402,785	A	0.548	Alto	0.92	No degradado	29.7	Comunal	0	Sí	Sí
Huanc.	Canchaque	81	C1076-Q9585	8.93	641,538	9,401,360	A	0.275	Muy alto	0.41	Moderado	100.0	Comunal	0	No	Sí
Huanc.	Huancabamba	64	C1081-Q9591	35.77	657,819	9,428,541	B	0.525	Alto	0.61	Leve	41.5	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	Huancabamba	M30B5	C1081-Q9591	90.90	655,263	9,427,340	B	0.556	Alto	0.72	Leve	33.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Ref.	No
Huanc.	Huarmaca	4	C1076-Q9588	230.10	656,549	9,382,009	B	0.660	Medio	0.84	No degradado	9.2	Parcialmente privada	37	No	No
Huanc.	Huarmaca	8	C1076-Q9593	126.95	651,673	9,373,383	B	0.555	Medio	0.75	Leve	28.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	No
Huanc.	Huarmaca	10	C1076-Q9593	150.21	650,830	9,382,303	B	0.547	Muy alto	0.78	Leve	28.5	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	No
Huanc.	Huarmaca	16	C1076-Q9593	83.33	652,939	9,382,105	B	0.628	Bajo	0.89	No degradado	7.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Ref.	No
Huanc.	Huarmaca	18	C1076-Q9592	103.62	656,445	9,393,180	B	0.640	Alto	0.85	No degradado	3.0	Parcialmente privada	7	No	No

PROV.	DISTRITO	BLOQUE	MICRO-CUENCA	SUP. (ha)	ESTE (m)	NORTE (m)	RÉG.	MSAVI	PI	IC	CLASE E6	% BAJO UMBRAL	SITUACIÓN PREDIAL	PRE-DIOS	CALI-CATA	F-DS
Huanc.	Huarmaca	19	C1076-Q9592	82.09	665,942	9,391,144	B	0.537	Muy alto	0.68	Leve	42.6	Comunal	0	Sí	No
Huanc.	Huarmaca	20	C1076-Q9593	81.33	649,847	9,376,260	B	0.485	Alto	0.63	Leve	59.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	Huarmaca	31	C1076-Q9592	47.58	663,334	9,392,820	B	0.436	Alto	0.52	Moderado	78.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	7	Sí	No
Huanc.	Huarmaca	41	C1076-Q9592	64.92	660,525	9,394,327	B	0.593	Alto	0.87	No degradado	12.3	Parcialmente privada	10	No	No
Huanc.	Huarmaca	51	C1076-Q9593	22.93	656,291	9,379,096	B	0.524	Alto	0.81	No degradado	34.6	Parcialmente privada	12	No	No
Huanc.	Huarmaca	53	C1076-Q9592	13.06	666,537	9,395,918	B	0.596	Alto	0.78	Leve	12.4	Parcialmente privada	5	No	No
Huanc.	Huarmaca	69	C1076-Q9592	19.43	663,291	9,392,332	B	0.449	Alto	0.59	Moderado	81.3	Parcialmente privada	3	No	No
Huanc.	Huarmaca	70	C1076-Q9592	22.39	666,781	9,395,573	B	0.622	Medio	0.82	No degradado	4.9	Parcialmente privada	6	No	No
Huanc.	Huarmaca	71	C1076-Q9593	10.67	652,104	9,373,045	B	0.557	Medio	0.74	Leve	25.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	Huarmaca	72	C1076-Q9592	12.40	662,236	9,391,211	B	0.519	Alto	0.76	Leve	41.4	Privada	17	No	No
Huanc.	Huarmaca	73	C1076-Q9592	54.29	658,547	9,395,594	B	0.555	Alto	0.84	No degradado	18.9	Parcialmente privada	15	No	No
Huanc.	Huarmaca	76	C1076-Q9593	19.62	657,922	9,377,477	B	0.493	Muy alto	0.59	Moderado	54.1	Parcialmente privada	10	Sí	No
Huanc.	Huarmaca	80	C1076-Q9593	28.83	657,160	9,373,050	B	0.593	Alto	0.75	Leve	16.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	2	No	Sí
Huanc.	Huarmaca	M4B3	C1076-Q9589	234.07	643,474	9,385,620	A	0.322	Muy alto	0.52	Moderado	98.6	Parcialmente comunal	0	No	No
Huanc.	Huarmaca	M4B4	C1076-Q9589	289.91	642,775	9,388,574	A	0.320	Muy alto	0.50	Moderado	99.2	Comunal	0	No	No
Huanc.	Huarmaca	M12B1	C1076-Q9588	268.39	644,546	9,389,106	A	0.348	Muy alto	0.62	Leve	96.6	Parcialmente comunal	0	Sí	No
Huanc.	Lalaquiz	26	C1081-Q9591	46.96	649,472	9,425,705	B	0.673	Medio	0.92	No degradado	2.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	1	Sí	Sí
Huanc.	Lalaquiz	34	C1081-Q9590	28.45	646,483	9,426,305	B	0.649	Bajo	0.91	No degradado	0.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	3	No	Sí
Huanc.	Lalaquiz	37	C1081-Q9591	35.49	649,081	9,424,506	B	0.659	Medio	0.92	No degradado	1.9	Parcialmente privada	3	No	Sí
Huanc.	Lalaquiz	38	C1081-Q9590	44.20	647,123	9,427,602	B	0.673	Medio	0.83	No degradado	0.4	Parcialmente privada	39	No	Sí
Huanc.	Lalaquiz	50	C1081-Q9590	19.27	647,350	9,427,252	B	0.683	Bajo	0.90	No degradado	0.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Huanc.	Lalaquiz	61	C1081-Q9590	26.83	646,236	9,425,052	B	0.611	Medio	0.90	No degradado	21.1	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Huanc.	San Miguel de El Faique	9	C1076-Q9586	109.86	656,578	9,397,762	B	0.575	Alto	0.79	Leve	11.7	Parcialmente privada	27	No	Sí
Huanc.	San Miguel de El Faique	35	C1076-Q9586	30.80	654,607	9,395,038	B	0.625	Medio	0.87	No degradado	1.2	Parcialmente privada	23	No	Sí

PROV.	DISTRITO	BLOQUE	MICRO-CUENCA	SUP. (ha)	ESTE (m)	NORTE (m)	RÉG.	MSAVI	PI	IC	CLASE E6	% BAJO UMBRAL	SITUACIÓN PREDIAL	PRE-DIOS	CALI-CATA	F-DS
Huanc.	San Miguel de El Faique	43	C1076-Q9586	23.17	656,489	9,395,403	A	0.552	Alto	0.69	Leve	21.3	Parcialmente privada	20	No	Sí
Huanc.	San Miguel de El Faique	44	C1076-Q9586	28.23	663,637	9,400,618	B	0.511	Alto	0.71	Leve	52.1	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Huanc.	San Miguel de El Faique	47	C1076-Q9586	13.55	659,649	9,401,436	B	0.594	Medio	0.73	Leve	9.8	Parcialmente privada	4	No	No
Huanc.	San Miguel de El Faique	67	C1076-Q9586	13.18	654,207	9,394,210	B	0.605	Medio	0.83	No degradado	2.1	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Huanc.	San Miguel de El Faique	M2B8	C1076-Q9584	116.10	639,059	9,398,295	A	0.375	Muy alto	0.69	Leve	92.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Huanc.	San Miguel de El Faique	M20B1	C1076-Q9585	279.68	641,196	9,398,710	A	0.355	Muy alto	0.70	Leve	97.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	No
Huanc.	San Miguel de El Faique	M22B1	C1076-Q9586	55.17	664,082	9,404,172	B	0.594	Medio	0.85	No degradado	4.1	Tierras del Estado y/o posesionarios	3	Sí	Sí
Morrop.	Buenos Aires	5	C1077-Q9566	295.73	617,860	9,413,182	A	0.339	Alto	0.74	Leve	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Buenos Aires	M1B1	C1077-Q9580	188.80	617,695	9,409,136	A	0.319	Alto	0.77	Leve	99.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Buenos Aires	M6B2-1	C1077-Q9566	514.36	612,864	9,413,345	A	0.338	Alto	0.75	Leve	99.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Morrop.	Buenos Aires	M6B2-2	C1077-Q9566	333.01	611,196	9,416,725	A	0.303	Alto	0.65	Leve	99.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Buenos Aires	M6B2-3	C1077-Q9566	160.98	611,305	9,419,274	A	0.406	Medio	0.71	Leve	90.5	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	No
Morrop.	Buenos Aires	M6B10	C1077-Q9566	249.89	618,299	9,423,119	A	0.310	Muy alto	0.67	Leve	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Buenos Aires	M18B1	C1077-Q9579	160.36	621,058	9,410,427	A	0.334	Alto	0.76	Leve	99.7	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Chalaco	57	C1086-Q9576	25.67	631,195	9,441,777	B	0.603	Medio	0.86	No degradado	4.6	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Chalaco	59	C1086-Q9570	13.55	631,195	9,441,777	B	0.615	Alto	0.81	No degradado	13.7	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Chulucanas	2	C1096-Q9558	330.60	603,653	9,439,351	A	0.359	Muy alto	0.70	Leve	99.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Chulucanas	22	C1096-Q9556	79.33	601,122	9,443,651	A	0.423	Muy alto	0.70	Leve	93.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Chulucanas	M9B1	C1096-Q9545	355.36	595,552	9,451,222	A	0.314	Muy alto	0.68	Leve	99.3	Comunal	0	Sí	Sí
Morrop.	Chulucanas	M10B4	C1096-Q9547	68.89	596,773	9,448,273	A	0.313	Muy alto	0.72	Leve	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Chulucanas	M17B1	C1096-Q9556	42.45	600,644	9,440,436	A	0.332	Alto	0.50	Moderado	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí

PROV.	DISTRITO	BLOQUE	MICRO-CUENCA	SUP. (ha)	ESTE (m)	NORTE (m)	RÉG.	MSAVI	PI	IC	CLASE E6	% BAJO UMBRAL	SITUACIÓN PREDIAL	PRE-DIOS	CALI-CATA	F-DS
Morrop.	Chulucanas	M17B4	C1096-Q9556	124.71	604,926	9,444,327	A	0.424	Alto	0.82	No degradado	91.9	Parcialmente comunal	0	Sí	No
Morrop.	Chulucanas	M27B1	C1096-Q9557	448.80	593,246	9,430,139	A	0.363	Medio	0.57	Moderado	96.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Morropón	M19B2	C1086-Q9570	74.37	617,715	9,427,284	A	0.401	Alto	0.81	No degradado	96.2	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Morropón	M32B3	C1086-Q9569	50.97	618,248	9,426,493	A	0.385	Alto	0.77	Leve	93.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Salitral	M2B1	C1076-Q9584	81.79	635,876	9,397,941	A	0.298	Muy alto	0.58	Moderado	100.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Morrop.	Salitral	M2B5	C1076-Q9584	30.91	639,987	9,394,392	A	0.305	Muy alto	0.47	Moderado	99.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Salitral	M3B1	C1081-Q9582	80.98	630,685	9,410,800	A	0.324	Muy alto	0.70	Leve	99.8	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Salitral	M3B9	C1081-Q9582	294.20	629,338	9,413,305	A	0.321	Muy alto	0.69	Leve	99.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Salitral	M7B1	C1076-Q9581	130.43	629,006	9,407,536	A	0.314	Muy alto	0.78	Leve	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Salitral	M7B2	C1076-Q9581	115.38	631,438	9,403,547	A	0.288	Muy alto	0.61	Leve	99.6	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Ref.	Sí
Morrop.	Salitral	M7B3	C1076-Q9581	65.74	633,232	9,401,227	A	0.298	Muy alto	0.53	Moderado	99.8	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Salitral	M7B6	C1076-Q9581	91.29	635,110	9,399,092	A	0.288	Muy alto	0.58	Moderado	100.0	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	Salitral	M18B3	C1077-Q9579	373.81	625,311	9,412,195	A	0.369	Muy alto	0.78	Leve	98.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	4	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	77	C1081-Q9583	17.82	638,648	9,411,370	A	0.273	Muy alto	0.30	Severo	99.8	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	83	C1081-Q9583	24.34	639,720	9,410,622	A	0.306	Muy alto	0.40	Severo	99.4	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	84	C1081-Q9583	5.10	640,237	9,410,714	A	0.252	Muy alto	0.24	Severo	100.0	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	85	C1081-Q9583	11.91	642,200	9,411,072	A	0.229	Muy alto	0.22	Severo	100.0	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	86	C1081-Q9583	30.00	642,415	9,410,216	A	0.274	Muy alto	0.27	Severo	99.6	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	87	C1081-Q9583	62.22	642,882	9,411,123	A	0.249	Muy alto	0.26	Severo	99.7	Comunal	1	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	M3B3	C1081-Q9582	84.82	633,015	9,411,483	A	0.299	Muy alto	0.64	Leve	99.9	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	M3B5	C1081-Q9582	52.74	635,887	9,411,738	A	0.283	Muy alto	0.43	Moderado	99.9	Comunal	0	Sí	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	M3B6	C1081-Q9582	60.35	637,918	9,412,134	A	0.343	Muy alto	0.58	Moderado	99.7	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	M3B7	C1081-Q9582	122.95	638,309	9,415,217	A	0.371	Muy alto	0.70	Leve	95.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	Sí
Morrop.	San Juan de Bigote	M3B8	C1081-Q9582	565.58	632,119	9,415,141	A	0.293	Muy alto	0.61	Leve	99.4	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí

PROV.	DISTRITO	BLOQUE	MICRO-CUENCA	SUP. (ha)	ESTE (m)	NORTE (m)	RÉG.	MSAVI	PI	IC	CLASE E6	% BAJO UMBRAL	SITUACIÓN PREDIAL	PRE-DIOS	CALI-CATA	F-DS
Morrop.	San Juan de Bigote	M11B3	C1081-Q9583	106.03	642,079	9,413,823	A	0.396	Muy alto	0.83	No degradado	88.9	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Santa Catalina de Mossa	14	C1086-Q9570	92.90	624,397	9,437,085	B	0.520	Alto	0.82	No degradado	39.0	Comunal	0	Sí	Sí
Morrop.	Santa Catalina de Mossa	42	C1086-Q9570	80.62	625,152	9,435,011	B	0.635	Medio	0.87	No degradado	5.6	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santa Catalina de Mossa	58	C1086-Q9569	11.47	619,094	9,426,406	B	0.420	Alto	0.81	No degradado	97.5	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	No	No
Morrop.	Santa Catalina de Mossa	M36B2	C1086-Q9576	28.19	626,438	9,435,060	B	0.597	Medio	0.89	No degradado	5.0	Comunal	0	Sí	No
Morrop.	Santo Domingo	11	C1086-Q9570	103.95	620,759	9,439,988	B	0.605	Medio	0.77	Leve	11.3	Tierras del Estado y/o posesionarios	0	Sí	Sí
Morrop.	Santo Domingo	12	C1086-Q9570	119.54	625,419	9,444,932	B	0.707	Medio	0.88	No degradado	0.1	Parcialmente privada	16	Ref.	Sí
Morrop.	Santo Domingo	13	C1096-Q9564	100.51	620,263	9,442,343	B	0.671	Medio	0.83	No degradado	5.2	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	15	C1086-Q9570	86.15	620,200	9,437,862	B	0.561	Alto	0.79	Leve	22.5	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	17	C1086-Q9570	96.08	618,661	9,438,267	B	0.648	Medio	0.90	No degradado	2.1	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	23	C1086-Q9570	81.78	619,939	9,438,544	B	0.573	Alto	0.82	No degradado	18.7	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	78	C1086-Q9570	35.10	619,630	9,440,043	B	0.707	Medio	0.85	No degradado	1.8	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	82	C1086-Q9570	35.66	621,452	9,443,855	B	0.628	Medio	0.83	No degradado	12.7	Parcialmente comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	M8B2	C1096-Q9558	35.35	617,596	9,436,227	B	0.531	Alto	0.81	No degradado	31.2	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Santo Domingo	M19B7	C1086-Q9570	34.17	620,770	9,436,562	B	0.592	Alto	0.87	No degradado	5.8	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Yamango	49	C1086-Q9575	15.84	642,334	9,438,263	B	0.686	Bajo	0.83	No degradado	3.6	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Yamango	52	C1086-Q9575	11.06	641,522	9,438,064	B	0.669	Medio	0.79	Leve	3.8	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Yamango	55	C1086-Q9575	0.86	642,690	9,438,409	B	0.630	Medio	0.71	Leve	1.8	Comunal	0	No	No
Morrop.	Yamango	M28B2	C1086-Q9575	90.20	636,249	9,425,665	B	0.475	Alto	0.92	No degradado	62.2	Comunal	0	No	Sí
Morrop.	Yamango	M28B3	C1086-Q9575	58.29	634,061	9,426,778	B	0.508	Alto	0.92	No degradado	49.7	Comunal	0	Sí	Sí
Morrop.	Yamango	M28B4	C1086-Q9575	283.43	626,078	9,427,110	B	0.428	Alto	0.77	Leve	74.8	Comunal	0	Sí	Sí
TOTAL	**14 distritos**	**107**		**10,878.52**										**328**		

Fuente: matrices por bloque de los Volúmenes I y II (Versión 5); Tablero E6; índice de mapas de situación predial v2; Informe de Avance del E5; consolidado DS del 17/10/2026. Hoja «Bloques_107» del Anexo 4.

PROYECTO IN PIURA · CUI 2669244 · CÓDIGO DE IDEA 337830
Segundo Entregable · Orden de Servicio N° 4062-2026 · Informe N° 008-2026-HSCM

ANEXO N° 2

ACTIVIDAD c) — NUMERAL 5.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL ESTUDIO DE SUELOS A NIVEL DE RECONOCIMIENTO

Revisión de entregables, formulación y levantamiento de observaciones, conformidades y verificación de su aplicación en el componente verde

> **Literal del TdR — actividad c)**
>
> *«Realizar el seguimiento y reportar el avance en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, del Estudio de Reconocimiento de Suelos, incluyendo la revisión técnica, la formulación y el levantamiento de observaciones, así como la emisión de la conformidad —cuando corresponda— respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados, verificando que la información generada cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.»*

CONTENIDO DEL ANEXO

2 Informe de seguimiento técnico: servicio supervisado, coordinación con Infraestructura Marrón, estado de los entregables, seguimiento de la fase de campo y del laboratorio.

2-A Revisión técnica del Entregable N° 2 y matriz de observaciones OS-01 a OS-14 con su forma de levantamiento.

2-B Verificación de la aplicación al componente verde (infiltración, CUM, matriz suelo–intervención) y medios verificadores.

SERVICIO	Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura — CUI 2669244
EN COORDINACIÓN CON	Especialista en Infraestructura Marrón — Proyecto IN Piura
ÁMBITO	117 bloques de intervención vigentes, 12,270.24 ha — provincias de Morropón, Huancabamba y Ayabaca
ELABORADO POR	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Ingeniero Forestal, Especialista en Infraestructura Verde
PERIODO	Segundo entregable — del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)

Lima, octubre de 2026

ANEXO N° 2

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL ESTUDIO DE SUELOS A NIVEL DE RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO IN PIURA

Revisión de entregables, observaciones, conformidades y aplicación al componente verde — periodo del 26/09 al 27/10/2026

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente anexo desarrolla la actividad c) del numeral 5.1 de los Términos de Referencia durante el periodo del segundo entregable. Documenta el seguimiento técnico del Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento —revisión técnica, formulación y levantamiento de observaciones y estado de las conformidades respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados—, ejercido en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, y verifica que la información generada cumpla los requerimientos técnicos para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.

2. DATOS DEL SERVICIO SUPERVISADO

Cuadro N° A2.1. Ficha del servicio supervisado

CAMPO	DETALLE
Servicio	Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento del Proyecto de Infraestructura Natural Piura (E5 del Perfil; código de entregable 999990-ANIN001-000-XX-SC-GE-000001-R00)
Contratista	GeoSIG Ingenieros E.I.R.L.
Procedimiento / contrato	CP-ABR-6-2026-ANIN/DAI-1; contrato suscrito el 17/08/2026
Plazo y estructura	75 días calendario; cuatro fases (gabinete inicial, campo, laboratorio y gabinete final) y cuatro entregables (20 %, 30 %, 20 % y 30 %)
Ámbito	117 bloques de intervención vigentes, 12,270.24 ha; 15 distritos de Morropón, Ayabaca y Huancabamba; 500 a 3,500 msnm
Marco técnico	D.S. N° 013-2010-AG (levantamiento de suelos); D.S. N° 005-2022-MIDAGRI (CUM); Soil Taxonomy (USDA, 13.ª ed.) y WRB/FAO (2022); Guías del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Guías 5 y 8); USLE (Factor K de Wischmeier y Smith; Factor R con PISCO v3)
Coordinación ANIN	Especialista en Infraestructura Verde (suscrito) y Especialista en Infraestructura Marrón, Ing. Pedro Talledo Hernández; supervisión del servicio con el Especialista en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible para los Lotes SUS

Fuente: TdR del Estudio de Suelos; Plan de Trabajo aprobado; Plan de Trabajo Detallado del Perfil, Actualización N° 01, Versión 2 (16/10/2026).

3. ESTADO DE LOS ENTREGABLES Y DE LAS CONFORMIDADES

Cuadro N° A2.2. Hitos contractuales del Estudio de Suelos y su estado al corte del segundo entregable

ENTREGABLE	CONTENIDO	PLAZO CONTRACTUAL	SEGUIMIENTO EN EL PERIODO	CONDICIÓN
N° 1 (20 %)	Plan de Trabajo y Plan de Muestreo georreferenciado; identificación del laboratorio	Día 10 – 27/08/2026	Sin cambios; base de la revisión del Entregable N° 2 (Factor K, Factor R PISCO 2017/2020, esquema de laboratorio, red de puntos)	CONFORME – Informe N° 000251-2026-ANIN/DIME-SESDI-ARV (04/09/2026)
N° 2 (30 %)	Informe de Avance – Fase de Campo: fichas de calicatas y chequeos, infiltración, registro fotográfico, plan de muestreo actualizado, cadena de custodia, GDB	Día 40 – 26/09/2026	Recibido (versión en Drive del 27/09/2026); revisado al 100 % con reporte del 03/10/2026; 14 observaciones formuladas (numeral 5)	REVISADO – conformidad sujeta al levantamiento de observaciones
N° 3 (20 %)	Resultados de laboratorio e interpretación preliminar; Factor K	Día 55 – 11/10/2026	Muestras acopiadas, codificadas, enviadas e ingresadas al laboratorio; resultados no recibidos al corte	EN PROCESO

ENTREGABLE	CONTENIDO	PLAZO CONTRACTUAL	SEGUIMIENTO EN EL PERIODO	CONDICIÓN
N° 4 (30 %)	Informe final: CUM por unidad, Factor K, Matriz de Compatibilidad Suelo–Intervención, estudio agronómico de Lotes SUS y geodatabase integrada	Día 75 – 31/10/2026	Pendiente; el Plan de Trabajo Detallado del Perfil reprograma su recepción y revisión al 13/11/2026	PENDIENTE

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo (Cuadros 1 y 22); tablero de avance del Perfil (03/10/2026); Plan de Trabajo Detallado, Actualización N° 01, Versión 2 (líneas E5.1 a E5.4 y hito H7).

El avance ponderado del E5 en el Plan de Trabajo Detallado del Perfil es de 63 % (Entregable N° 1: 100 %; N° 2: 100 %; N° 3: 40 %; N° 4: 0 %). La diferencia entre el término contractual (31/10/2026) y la fecha reprogramada (13/11/2026) debe formalizarse con la adenda o ampliación de plazo que corresponda, pues condiciona la integración del laboratorio al E9 y a las metas del E10.

4. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO

4.1 Cronograma real frente al programado

El Plan de Muestreo previó la movilización en los días 11 y 12 y la apertura de calicatas del día 13 al día 38 con dos brigadas. La fase de campo se inició el día 17 (03/09/2026), una vez otorgada la conformidad del Entregable N° 1, y se ejecutó con tres brigadas para recuperar el plazo: las 74 calicatas se cerraron el día 33 (19/09/2026), cinco días antes de lo previsto, en 17 jornadas efectivas, con una producción media de 4.4 calicatas y 8.7 chequeos por jornada. Los chequeos finales y la prueba INF-11 se completaron el día 34 (20/09/2026).

Cuadro N° A2.3. Itinerario de campo verificado (síntesis por semana)

SEMANA	DÍAS DEL SERVICIO	ZONAS HOMOGÉNEAS	CALICATAS	CHEQUEOS	PRUEBAS DE INFILTRACIÓN
03 al 06/09/2026	17 a 20	ZH-05, 23, 24, 30, 31, 33	13	25	INF-02b, INF-04, INF-09
07 al 13/09/2026	21 a 27	ZH-03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 17, 22, 25, 27, 29, 32	32	60	INF-02, INF-03, INF-06, INF-08, INF-12
14 al 20/09/2026	28 a 34	ZH-02, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33	29	63	INF-01, INF-05, INF-07, INF-10, INF-11
TOTAL	**17 jornadas**	**33 zonas homogéneas**	**74**	**148**	**13 sitios**

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadro 11 (itinerario por fecha), agregado por semana por el suscrito.

4.2 Cumplimiento de la intensidad de muestreo

Cuadro N° A2.4. Verificación de la intensidad de muestreo frente al TdR

EXIGENCIA	MÍNIMO DEL TdR	PLAN	EJECUTADO	CUMPLE
Calicatas (numeral 6.2.3)	1 por 200 ha (62)	74 (1 por 166 ha)	74: 35 de bloque, 34 de referencia, 5 en Lotes SUS	Sí
Barrenaciones de comprobación	2 por calicata (148)	148	148; distancia mediana a su calicata: 227 m	Sí
Pruebas de infiltración	1 por suelo dominante, 5 repeticiones	12 sitios	13 sitios; 10 con 5 repeticiones, INF-08 con 4, INF-02b con 3 e INF-11 con 2	Parcial (repeticiones)
Muestreo de horizontes	2 por calicata (148)	≥ 148	209 horizontes registrados	Sí
Georreferenciación	GPS, UTM WGS 84 17S, altitud	Sí	74 + 148 + 13 puntos en la GDB	Sí
Registro fotográfico	Perfil con escala, entorno, chequeos y paisaje	Sí	Fotografías renombradas con el código oficial del punto	Sí

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadros 8, 9 y 10, verificados por el suscrito.

La observación del primer entregable sobre la intensidad del plan (242 puntos en el Plan de Trabajo, 230 observaciones en el avance y 244 en la suma por categorías) quedó levantada: el Entregable N° 2 consolida 74 calicatas, 148 chequeos —dos por calicata— y 13 sitios de infiltración, es decir, 235 puntos georreferenciados en la geodatabase ENTREGABLE2_PUNTOS_MUESTREADOS.

4.3 Reubicaciones e incidencias verificadas

De las 74 calicatas, 41 se abrieron a 100 m o menos del punto de gabinete, 16 entre 100 y 300 m y 17 a más de 300 m. Todas permanecen en su unidad de suelo y zona homogénea, y los dos chequeos de cada calicata confirmaron la extensión lateral de la unidad. Las reubicaciones mayores se listan en el Cuadro N° A2.5.

Cuadro N° A2.5. Calicatas desplazadas más de 300 m respecto del Plan de Muestreo (UTM WGS 84 Zona 17S)

CALICATA	TIPO	ESTE CAMPO (m)	NORTE CAMPO (m)	DESPLAZ. (m)	MOTIVO REGISTRADO
CAL-06	Ref.	641,777	9,401,148	2,248	Hualtacal; el sector de gabinete estaba en valle aluvial
CAL-13	Bloque	606,267	9,455,115	425	Ajuste dentro del bloque 36 por acceso
CAL-20	Ref.	618,323	9,428,263	305	Casa Blanca, ladera inferior conservada
CAL-33	Bloque	605,935	9,445,793	530	Ajuste dentro de M17B4 (Platanal Alto)
CAL-34	Ref.	607,329	9,445,666	1,258	El Guabo; INF-09 ejecutada en el nuevo punto
CAL-36	Ref.	600,152	9,442,787	602	Panecillo, mismo sector conservado
CAL-41	Bloque	618,448	9,413,273	373	Ajuste dentro del bloque 5 (El Ala)
CAL-46	Ref.	648,423	9,427,827	818	Naranjito, ladera con bosque conservado
CAL-50	Ref.	654,262	9,422,149	517	Nuevo Progreso Limón por acceso
CAL-56	Ref.	662,233	9,394,048	321	Ajuste en Ramón Castilla
CAL-60	Ref.	619,701	9,448,265	510	Condorhuachina, bosque relicto conservado
CAL-61	Bloque	622,268	9,453,891	968	Alto Poclus (Peña Negra) por acceso
CAL-62	Ref.	624,660	9,451,896	500	Huaylingas, sector Culcas Alto
CAL-63	Bloque	664,205	9,400,931	813	Cruz de Piedra; INF-08 en el nuevo punto
CAL-65	Bloque	659,664	9,401,481	5,183	Par trasladado a Gaspar, dentro de M22B1
CAL-66	Ref.	658,772	9,400,795	6,438	Par trasladado a Gaspar, dentro de M22B1
CAL-68	Lote SUS	625,098	9,444,680	441	Ubicado con el agricultor sobre la parcela

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadro 7. Coordenadas dentro del rango de validación del proyecto (Este 450,000–750,000 m; Norte 9,300,000–9,600,000 m).

Se verificaron además tres incidencias: (i) la logística de agua y cilindros limitó las pruebas INF-08 (páramo, 3,199 msnm, cuatro repeticiones) e INF-11 (bosque relicto, 2,412 msnm, dos repeticiones), y la prueba prevista en Maray se trasladó a Chililique Alto; (ii) 27 calicatas se abrieron en laderas de más de 50 % de pendiente y 26 entre 25 y 50 %, con altitudes de 148 a 3,201 msnm; y (iii) en el sector Hualcas–Chignia (Huarmaca), con actividad minera y rondas campesinas, el ingreso de CAL-17, CAL-18 e INF-12 se coordinó con autoridades y rondas, como medida de seguridad del personal conforme a la Ley N° 29783, sin reubicar puntos.

5. REVISIÓN TÉCNICA DEL ENTREGABLE N° 2 Y MATRIZ DE OBSERVACIONES

La revisión contrastó el Informe de Avance con el TdR del estudio, el Plan de Muestreo aprobado, el catálogo V6 y la información del componente verde. El entregable cumple el alcance de la Fase 2; las observaciones formuladas no invalidan la fase de campo y se clasifican en: consistencia (C), alcance para los Entregables N° 3 y N° 4 (A) y forma (F). Su levantamiento se exige en los entregables siguientes, como condición de la conformidad del informe final.

Cuadro N° A2.6. Matriz de observaciones formuladas al Entregable N° 2 del Estudio de Suelos

CÓD.	TIPO	SECCIÓN	OBSERVACIÓN	LEVANTAMIENTO REQUERIDO	SE LEVANTA EN
OS-01	C	2.1 y Cuadro 1	Se consignan 118 bloques y 12,299 ha; el catálogo vigente V6 tiene 117 bloques y 12,270.235 ha.	Homologar el universo con el catálogo V6 y declarar las calicatas en bloques retirados, si las hubiera.	E4
OS-02	C	Resumen ejecutivo	Se reportan 65 repeticiones de infiltración medidas; los Cuadros 8 y 9 y el numeral 15.1 suman 59.	Corregir la cifra en todo el documento.	E4
OS-03	C	Resumen ejecutivo y 8.3	Se reportan 152 horizontes muestreados; los Cuadros 9 y 10 y el numeral 8.3 reportan 209.	Precisar el número de muestras remitidas al laboratorio por tipo de análisis (caracterización, fertilidad, densidad aparente).	E3
OS-04	C	Cuadros 8 y 19; 7.1	INF-11 figura como «Culcas Alto» (Cuadro 8) y como «La Unión» (Cuadro 19 y 7.1).	Uniformizar la denominación del sitio con el centro poblado del catálogo INEI.	E4
OS-05	A	5.6, 7.1 y 12.4	INF-11 (2 repeticiones, 73.48 cm/h), INF-08 (4) e INF-02b (3) no alcanzan las 5 repeticiones del TdR; el libro de cálculo estima repeticiones faltantes.	Declarar estos valores como indicativos, separar las repeticiones estimadas de las medidas y no usarlos para dimensionar obras sin repetición.	E3/E4
OS-06	A	12.4	En INF-02b (El Ala) la primera repetición (17.2 cm/h) se atribuye a flujo preferencial y eleva la velocidad representativa a 6.88 cm/h; las otras dos dan 2.17 y 1.55 cm/h.	Reportar la velocidad representativa con y sin la repetición atípica y justificar la adoptada.	E4
OS-07	C	15.2 y Cuadro 22	El laboratorio figura como UNALM (Entregable N° 2), LASPAF-UNALM (Plan de Trabajo) y «Valle Grande» (Plan de Trabajo Detallado del Perfil).	Acreditar el laboratorio efectivo, su acreditación vigente, la fecha de envío y la cadena de custodia de cada lote.	E3
OS-08	F	Cuadro 11	La fila del 20/09 y la fila de totales del itinerario están desalineadas.	Corregir el formato del cuadro.	E4
OS-09	A	5.4 y Cuadro 7	17 calicatas se reubicaron a más de 300 m; el par CAL-65/CAL-66 a 5.2 y 6.4 km del punto de gabinete.	Adjuntar la superposición de cada punto reubicado con el polígono V6 y la unidad de suelo (GDB), como evidencia de pertenencia.	E4
OS-10	A	10 y Cuadro 16	La CUM de campo difiere de la CUM de gabinete en varias unidades (p. ej., CAL-17/18: P3 y X frente a C2se(r); CAL-31/32/37/38: F2/P3 y X frente a A3s(r)).	Explicar las diferencias y resolverlas con los resultados de laboratorio y el ajuste por zona de vida del D.S. N° 005-2022-MIDAGRI.	E4
OS-11	A	14 y Cuadro 21	La Matriz de Compatibilidad Suelo–Intervención es preliminar por grupo de suelos y no por unidad de suelo ni por bloque.	Entregarla por unidad de suelo y por bloque (unidades de manejo), con la máscara de profundidad efectiva < 50 cm y conciliando las especies con la lista priorizada del E6.	E4
OS-12	A	13 y Cuadro 20	Los códigos de permeabilidad del Factor K se asignaron por textura al tacto donde no hay prueba de infiltración; el Factor R con PISCO (2017 y 2020) no se reporta.	Recalcular el Factor K con la textura y la materia orgánica de laboratorio y reportar el Factor R por unidad.	E3/E4
OS-13	A	Cobertura del estudio	Del total, 103 de 117 bloques tienen alguna unidad de suelo muestreada; 14 se caracterizarán por analogía.	Listar los bloques caracterizados por analogía y la unidad muestreada que los representa.	E4
OS-14	A	Cuadro 22	El término contractual del Entregable N° 4 es el 31/10/2026; el Plan de Trabajo Detallado reprograma su recepción al 13/11/2026.	Formalizar la reprogramación mediante el instrumento contractual que corresponda.	Gestión

Fuente: revisión técnica del suscrito sobre el Informe de Avance – Fase de Campo (GeoSIG Ingenieros, setiembre de 2026). Tipo: C consistencia; A alcance para los Entregables N° 3 y N° 4; F forma.

6. VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN AL COMPONENTE VERDE

6.1 Infiltración y dimensionamiento de obras

La velocidad de infiltración básica es el parámetro hidráulico con el que se dimensionan las zanjas de infiltración y las terrazas de formación lenta (Guía 5). Los resultados separan tres situaciones con consecuencias de diseño distintas, que se verificaron con el Especialista en Infraestructura Marrón:

- **Suelos lentos a moderadamente lentos (0.33 a 1.37 cm/h, 9 sitios):** bosque seco y matorral andino con contacto paralítico o dénsico entre 30 y 100 cm. Las zanjas requieren mayor capacidad

de almacenamiento y menor espaciamiento; donde el contacto está a menos de 50 cm deben priorizarse medidas de cobertura y retención superficial.

- **Suelos moderados (2.20 y 6.88 cm/h, 2 sitios):** La Laguna (Lalaquiz) y El Ala (Buenos Aires); el valor de El Ala está sujeto a la observación OS-06.
- **Suelos rápidos de altura (13.25 y 73.48 cm/h, 2 sitios):** páramo y bosque relicto; las zanjas no son prioritarias porque el suelo ya infiltra, y la medida es la conservación del horizonte orgánico (valores indicativos, OS-05).

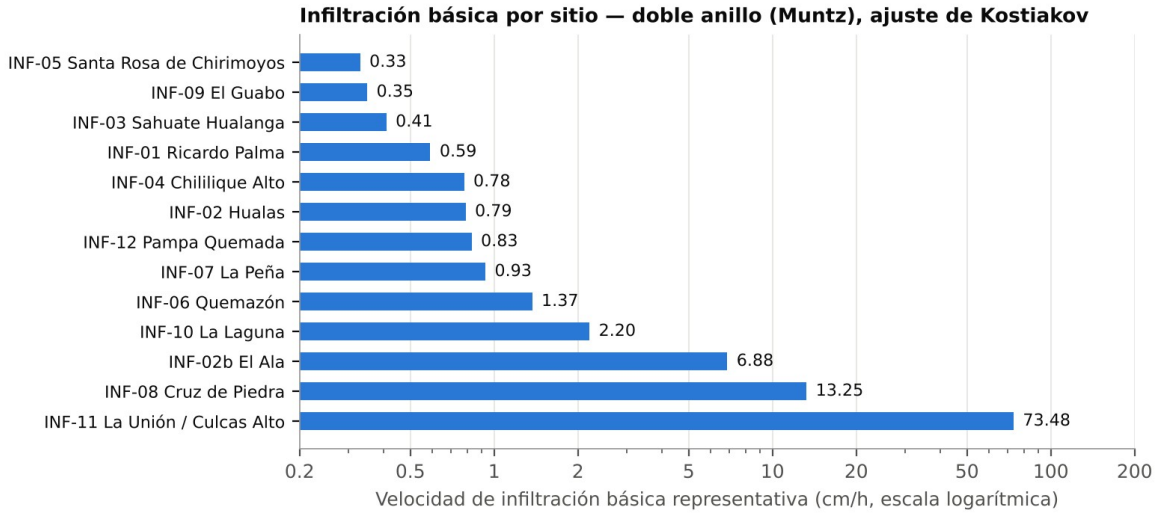


Figura N° A2.1. Velocidad de infiltración básica representativa por sitio (escala logarítmica)

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadro 19.

Cuadro N° A2.7. Pruebas de infiltración: sitio, unidad de suelo y clase

PRUEBA	SITIO	CALICATA	UNIDAD DE SUELO	REP.	VEL. BÁSICA (cm/h)	CLASE
INF-01	Ricardo Palma (Yamango)	CAL-27	M-ge / mte-PT / Bes-cm	5	0.59	Moderadamente lenta
INF-02	Hualas (Buenos Aires)	CAL-07	MS-Cu / mte-PT / Bes-cm	5	0.79	Moderadamente lenta
INF-02b	El Ala (Buenos Aires)	CAL-41	MS-Cu / md-T / Bes-cm	3	6.88	Moderadamente rápida
INF-03	Sahuate Hualanga (Huarmaca)	CAL-43	V-ar / bs-PT / Ma	5	0.41	Lenta
INF-04	Chililique Alto (Chulucanas)	CAL-33	P-gm / mte-PT / Bes-cm	5	0.78	Moderadamente lenta
INF-05	Santa Rosa de Chirimoyos	CAL-01	VS-at / bs-PT / Bes-cm	5	0.33	Lenta
INF-06	Quemazón (San Juan de Bigote)	CAL-15	M-ge / mte-PT / Bes-cm	5	1.37	Moderadamente lenta
INF-07	La Peña (Chulucanas)	CAL-22	Qal-ga / md-T / Bes-cm	5	0.93	Moderadamente lenta
INF-08	Cruz de Piedra (S. M. de El Faique)	CAL-63	VS-at / ph-SaT / Pa	4	13.25	Rápida
INF-09	El Guabo (Frías)	CAL-34	P-gm / mte-PT / Bes-cm	5	0.35	Lenta
INF-10	La Laguna (Lalaquiz)	CAL-45	M-ge / bs-PT / Ma	5	2.20	Moderada
INF-11	La Unión / Culcas Alto	CAL-62	P-tg / bh-MBT / Br-mvoc	2	73.48	Muy rápida
INF-12	Pampa Quemada (Huarmaca)	CAL-17	S-cm / mte-PT / Bes-cm	5	0.83	Moderadamente lenta

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadros 8 y 19. Método de doble anillo (Muntz) con ajuste de Kostiakov; clases USDA.

6.2 Capacidad de uso y grupos de suelos

La pre-clasificación de CUM por calicata, con los parámetros de campo dominantes (pendiente, profundidad efectiva y pedregosidad), es coherente con la CUM de gabinete que asigna protección (Xse)

a la mayor parte de la superficie y con el objetivo del proyecto de intervenir laderas degradadas con medidas de recuperación y conservación.

Cuadro N° A2.8. Pre-clasificación de CUM de campo y grupos de suelos (74 calicatas)

CATEGORÍA	CALICATAS	IMPLICANCIA PARA EL COMPONENTE VERDE
Protección (X)	34	Revegetación con especies nativas, exclusión de pastoreo y control de cárcavas; sin obras de remoción
Forestal de calidad baja con alternativa de protección (F3 / X)	19	Reforestación y enriquecimiento con especies nativas del piso
Forestal de calidad media con alternativa de pastoreo (F2 / P3)	8	Reforestación, sistemas silvopastoriles y terrazas de formación lenta
Pastoreo (P3)	8	Manejo del pastoreo y clausura temporal; revegetación de amarre
Cultivo permanente (C3 / P2)	4	Sistemas agroforestales; candidatos a Lotes SUS
Cultivo en limpio de calidad baja (A3 / C2)	1	Lotes SUS con prácticas de conservación de suelos
Grupo 1 – ócricos sin horizonte de diagnóstico (Entisoles; Regosoles, Leptosoles)	50	Zanjas solo con ≥ 50 cm de suelo y pendiente de 15 a 50 %; proteger el horizonte A
Grupo 2 – ócricos con horizonte cámbico (Inceptisoles; Cambisoles)	18	Zanjas y terrazas en pendientes < 50 %; agroforestería en Lotes SUS
Grupo 3 – epipedón mólico (Mollisoles; Phaeozems)	6	Conservación de la cobertura; evitar excavaciones; zanjas no prioritarias

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, numerales 9.4 y 10 (Cuadro 16). Clasificación tentativa, sin laboratorio.

6.3 Integración por bloque en el diagnóstico territorial

En coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, los resultados de campo se llevaron al bloque en el Diagnóstico Territorial y Social (Versión 4 + suelos del 03/10/2026 y Versión 5 del 17/10/2026): Huancabamba con 28 calicatas en 15 bloques y Morropón con 39 calicatas en 21 bloques. Cada ficha de bloque incorpora el perfil de la calicata de bloque y su referencia, la profundidad efectiva, la CUM de campo y la regla preliminar suelo–intervención: zanjas de infiltración en pendientes de 15 a 50 % con 50 cm o más de suelo; terrazas de formación lenta de 15 a 40 %; y, en pendientes mayores de 50 %, revegetación, exclusión de pastoreo y control de cárcavas.

El contraste de los 34 pares bloque–referencia, que comparten unidad de suelo, valida el diseño del muestreo: en 17 pares la referencia es más profunda o conserva un horizonte de diagnóstico que el bloque perdió (p. ej., CAL-63/CAL-64: 18 cm frente a 150 cm), lo que cuantificará con el laboratorio la pérdida de materia orgánica, densidad aparente y saturación de bases atribuible a la degradación y servirá como línea base de recuperación para el indicador de brecha.

7. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO

- Revisión conjunta del Informe de Avance con el Especialista en Infraestructura Marrón, para los productos compartidos: infiltración (dimensionamiento de zanjas y terrazas) y erodabilidad (selección de obras físicas que protegen a las plantaciones antes del prendimiento).
- Reporte del estado del E5 en el tablero de avance del Perfil (03/10/2026) y en el Plan de Trabajo Detallado, Actualización N° 01, versiones 1 (11/10/2026) y 2 (16/10/2026), con la fecha de recepción del laboratorio y del informe final.
- Integración de los datos de campo en los tres volúmenes de diagnóstico y en la pestaña «Suelos», como insumo del E9 (Capítulo de Identificación) y del E10 (análisis técnico).
- Seguimiento del envío de muestras y de la cadena de custodia para el Entregable N° 3, con verificación de la etiqueta física de cada bolsa contra el registro.

8. CONCLUSIONES

8.1. El Estudio de Suelos mantiene la conformidad de su Entregable N° 1; el Entregable N° 2 fue recibido y revisado al 100 %, el Entregable N° 3 está en laboratorio y el Entregable N° 4 está pendiente, con reprogramación al 13/11/2026 por formalizar.

8.2. La fase de campo cumplió la intensidad exigida —74 calicatas, 148 chequeos, 13 sitios de infiltración y 209 horizontes— y las reubicaciones se mantuvieron dentro de la unidad de suelo; solo el número de repeticiones de tres pruebas de infiltración no alcanza el mínimo del TdR.

8.3. Las 14 observaciones formuladas son de consistencia, alcance y forma, no invalidan la fase de campo y se levantan en los Entregables N° 3 y N° 4.

8.4. La información edáfica es aplicable al componente verde: condiciona el dimensionamiento de zanjas en suelos lentos, ubica la mayor parte de las tierras en protección y forestal y ya está integrada en la ficha de cada bloque.

9. RECOMENDACIONES

9.1. Condicionar la conformidad del Entregable N° 4 al levantamiento de las observaciones OS-01 a OS-14 y a la homologación del universo de bloques con el catálogo V6.

9.2. Entregar la Matriz de Compatibilidad Suelo–Intervención por unidad de suelo y por bloque, con la máscara de profundidad efectiva y la conciliación de especies con el E6, para su uso directo en las metas del E10.

9.3. Interpretar los resultados de laboratorio en función del componente verde —aptitud por especie, dosis de enmiendas y Factor K por unidad— y no solo como reporte analítico.

9.4. Someter al criterio de idoneidad del Paso 4 (pendiente máxima de 75 %) los sectores con pendiente en el umbral, como CAL-65 en M22B1, y formalizar la reprogramación del Entregable N° 4.

10. MEDIOS VERIFICADORES

Cuadro N° A2.9. Medios verificadores de la actividad c)

MEDIO VERIFICADOR	UBICACIÓN / IDENTIFICADOR	FECHA
Informe de Avance – Fase de Campo (Entregable N° 2), PDF y Word	Google Drive ID 1iWNiXKXVTf5XYVXS0RHFaJBZYSO5iqnE (PDF) y 1B5Z7G-scRsjtE7hpchibTXC9_qWg2x9s (Word), carpeta «Levantamiento de suelos_ANIN»	27/09/2026
Carpeta compartida por la consultora	Google Drive, carpeta «Levantamiento de suelos_ANIN» (ID 1COyqfGePNgQUa9ioCOFDW_sM5nNu7mRf)	10/09/2026 en adelante
TdR del Estudio de Suelos y contenido mínimo	Google Drive ID 1VFZfzJdX0_Ow_gfsMoLvKfwIvkoUe8Hr; carpeta «CONTENIDO MINIMO ESTUDIO DE SUELOS»	27/09/2026
Tablero de avance del Perfil (E5 revisado al 100 %)	Google Drive ID 1wRdIvYH8ni8kbj3XsDKa0cgrgSIdVWn6 («IN Piura Avance al 3 de octubre 2026»)	03/10/2026
Plan de Trabajo Detallado, Actualización N° 01, Versión 2 (estado del E5)	Google Drive ID 1QkhMG4cWkPFAyhxOH8qtaWG2YVCCJsGy	16–17/10/2026
Integración por bloque (pestaña «Suelos»)	Volúmenes I y II, Versión 5 (enlaces en el Anexo 1)	17/10/2026
Matriz de observaciones en formato nativo	Anexo 4 (Excel), hoja «Obs_Suelos_E2»	Octubre 2026

Fuente: elaboración propia.

PROYECTO IN PIURA · CUI 2669244 · CÓDIGO DE IDEA 337830
Segundo Entregable · Orden de Servicio N° 4062-2026 · Informe N° 008-2026-HSCM

ANEXO N° 3

ACTIVIDAD d) — NUMERAL 5.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

SEGUIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y DEL ESTUDIO DE OFERTA DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN

Seguimiento del E6 por metodología de firma espectral conforme al Plan de Trabajo institucional v2: planes de trabajo, actividades, revisión técnica y conformidades

> **Literal del TdR — actividad d)**
>
> *«Realizar el seguimiento y reportar el avance, en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación, incluyendo la revisión y actualización de sus respectivos planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo y la revisión técnica de los entregables, así como la formulación y el levantamiento de observaciones y la emisión de la conformidad, cuando corresponda.»*

CONTENIDO DEL ANEXO

3 Contexto y alineación al Plan de Trabajo Detallado del Perfil – Actualización N° 01, Versión 2 (16/10/2026): metodología de firma espectral, equipo base, programación, avance, hitos y riesgos del E6.

3-A Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas: seguimiento del cronograma de firma espectral, revisión de insumos (OS), Nota Técnica N° 002-2026 e Informe E6; observaciones OE-01 a OE-16 y conformidad.

3-B Estudio de Oferta de Material Vegetal: plan del componente, revisión de insumos, viveros identificados, observaciones OM-01 a OM-08, conformidad y medios verificadores.

SERVICIO	Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura — CUI 2669244
EN COORDINACIÓN CON	Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible — Proyecto IN Piura
ELABORADO POR	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Ingeniero Forestal, Especialista en Infraestructura Verde
PERIODO	Segundo entregable — del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)

Lima, octubre de 2026
Autoridad Nacional de Infraestructura · DIME · SESDI · UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717)

ANEXO N° 3

SEGUIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y DEL ESTUDIO DE OFERTA DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN

Entregable 6 del Perfil (E6) por metodología de firma espectral — periodo del 26/09 al 27/10/2026

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente anexo desarrolla la actividad d) del numeral 5.1 de los Términos de Referencia durante el periodo del segundo entregable. Documenta el seguimiento, en coordinación con el Especialista en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible, Blgo. Abel Aucasime Orihuela, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas (parte 3-A) y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación (parte 3-B): la revisión y actualización de sus planes de trabajo, el seguimiento de las actividades, la revisión técnica de los entregables, la formulación y el levantamiento de observaciones y el estado de las conformidades.

Ambos estudios forman un solo producto del Perfil, el Entregable 6 «Diagnóstico del estado del ecosistema y estudio de oferta de material vegetal», regido por el Índice de Contenidos Mínimos 999990-ANIN001-000-XX-SC-EN-000002-R00 (SESDI, mayo de 2025), con tres componentes: estado del ecosistema, flora nativa para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y oferta de material vegetal.

Documento rector. El seguimiento se alinea al Plan de Trabajo Detallado del Perfil – Actualización N° 01, Versión 2 (16/10/2026), en adelante «Plan de Trabajo institucional v2», elaborado por el suscrito para revisión de la Coordinación de Proyectos IN y conformidad de SESDI. Este plan establece que el E6 se desarrolla con la **metodología de firma espectral** por el equipo base, sin servicio externo ni contratación de personal, con redacción final al 18/11/2026, y reemplaza en todo su texto la modalidad anterior del E6 (Anexo 4 del plan, comentario N° 1).

2. CONTEXTO: DEL PROCESO DESIERTO A LA METODOLOGÍA DE FIRMA ESPECTRAL

Tres hechos del periodo definieron el seguimiento de la actividad d):

- **Proceso desierto y opción descartada.** El procedimiento CP-ABR-5-2026-ANIN/DAI-1 para el Diagnóstico del Ecosistema y Estudio de Oferta de Material Vegetal fue declarado desierto. La opción de reconvocarlo quedó descartada al haberse desarrollado con éxito, por Administración Directa, la metodología de firma espectral; el E6 se elabora con el equipo base y su redacción final culmina el 18/11/2026 (Plan de Trabajo institucional v2, numeral 1.1 y Tabla 6).
- **Alerta de El Niño Costero.** Los Comunicados Oficiales ENFEN N° 16-2026 (14/09/2026: 48 % de probabilidad de magnitud extraordinaria y 45 % de fuerte para diciembre 2026–marzo 2027) y N° 17-2026 (28/09/2026: lluvias sobre lo normal en la costa norte desde octubre) obligan a cerrar todo trabajo de campo antes de la temporada de lluvias; el plan institucional registra el E6 «sin parcelas de campo» como medida del riesgo R01.
- **Plaza de viveros desierta.** La plaza de Especialista en Infraestructura Rural para la Producción (viveros) quedó desierta (octubre de 2026). El plan institucional dispone reasignar formalmente sus funciones —oferta y brecha de viveros (E6), E10.2 y E12.2— entre el Especialista en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible, el Especialista en Infraestructura Verde y el Especialista en Infraestructura Marrón antes del 23/10/2026 (numeral 1.4 c) y riesgo R05).

En consecuencia, el seguimiento se ejerció sobre (i) la secuencia de planes del E6 hasta su adopción en el Plan de Trabajo institucional v2, (ii) los insumos producidos por órdenes de servicio (OS 1147, 1148, 2357, 2726 y 2797), (iii) la Nota Técnica N° 002-2026-ANIN/DIME/SESDI de resultados por firma espectral y (iv) el Informe E6 en versión para revisión de SESDI. El equipo del E6, según el plan institucional (Tabla 16 y hoja «E6_Firma_Espectral» de sus matrices), es el siguiente (Cuadro N° A3.1).

Cuadro N° A3.1. Equipo del E6 según el Plan de Trabajo institucional v2 (equipo base, sin contratación de personal)

ROL EN EL E6	PROFESIONAL	FUNCIÓN
Responsable técnico del E6	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller – Esp. en Infraestructura Verde	Metodología de firma espectral, redacción y matrices
Teledetección, procesamiento espectral, SIG y RPAS	Ing. Albert Flores Mendoza – Especialista SIG y operador RPAS	Procesamiento S2DR4, cartografía del E6 y ortofotos de control
Coautor del diagnóstico	Ing. Pedro Talledo Hernández – Esp. en Infraestructura Marrón	Análisis del estado del ecosistema y vínculo con las medidas de IN RRD
Consultado (RACI) y coordinación según el TdR	Blgo. Abel Aucasime Orihuela – Esp. en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible	Flora de los Lotes SUS, oferta de plantones y reasignación de funciones de viveros
Oferta de material vegetal y brecha de viveros	Equipo base del E6	Plaza de viveros desierta, sin asignación presupuestal
Especialista en flora (P3), fotointérpretes (P5) y asistente de BD (P6)	Sin contratación	No requeridos con la metodología de firma espectral

Fuente: Plan de Trabajo institucional v2, Tablas 16 y 17 (RACI: E6 con Coordinación IN «A»; Esp. Infraestructura Verde, Esp. Infraestructura Marrón y SIG «R»; Esp. Uso Sostenible «C»); matrices del plan, hoja «E6_Firma_Espectral». El plan consigna al Especialista SIG como «Albert Mendoza Flores»; se mantiene el orden de apellidos del Informe E6.

3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO

3.1 Secuencia de planes del E6 hasta la metodología de firma espectral

El plan del E6 pasó por tres estados durante el periodo. La versión 1.1 suponía un servicio externo con parcelas de campo; la versión 2.0 «In house» (08/10/2026) lo adecuó a inspección remota con parcelas virtuales en 10 semanas; y el Plan de Trabajo institucional v2 (16/10/2026), sobre los resultados de la Nota Técnica N° 002-2026, adoptó la metodología de firma espectral como forma de ejecución del E6. El Cuadro N° A3.2 compara los tres estados.

Cuadro N° A3.2. Evolución del plan de trabajo del E6: versión 1.1, versión 2.0 y Plan de Trabajo institucional v2

COMPONENTE	VERSIÓN 1.1	VERSIÓN 2.0 «IN HOUSE» (08/10)	PLAN INSTITUCIONAL v2 – FIRMA ESPECTRAL (16/10)
Modalidad	Servicio externo con especialistas locales por provincia	Equipo ANIN, inspección remota	Administración Directa por el equipo base; sin servicio externo ni contratación de personal
Plazo	16 semanas (Plan aprobado: servicio de 120 días)	10 semanas (S1 = 12/10/2026; informe final 18/12/2026)	12/10/2026 – 18/11/2026 (redacción final)
Unidad de análisis	157 parcelas de campo de 0.1 ha	≈ 1,400–1,700 parcelas virtuales de 0.5 ha	Píxel de 1 m (S2DR4) en 92 tomas; K-means en 9 clases de cobertura
Imagen base	Espectrorradiómetro 350–2,500 nm	SPOT 0.6 m, PerúSAT-1 0.7 m y S2DR4 1 m	Sentinel-2 Deep Resolution (S2DR4, 1 m): 92 tomas TCI, IRP y NDVI
Validación	Parcelas de campo	≈ 600 puntos ciegos; exactitud global ≥ 85 %	Control con evidencia de campo 2026 (F-DT 117/117, ortofotos RPAS, fotos, calicatas); r = 0.72 con 82 fichas. Matriz de confusión formal, TAU y estructura vertical al estudio definitivo
Flora	Medida en parcelas	Registros secundarios y consulta Delphi	Especies asignadas por cobertura y piso altitudinal, contrastadas con registros de campo 2026
Equipo	Especialistas por provincia	P2–P9 (flora, viveros, fotointérpretes, BD, RPAS)	Esp. Infraestructura Verde, Especialista SIG y Esp. Infraestructura Marrón
Costo	S/ 526,900 referenciales	Personal P3, P5 y P6 por contratar	Sin contratación; las partidas 1.19, 1.20 y 1.53–1.59 quedan como referencia de la línea base
Conformidad	De entregables del servicio	Memorando de SESDI en la semana 1	Conformidad de IN/SESDI sobre la metodología (hito H7b), sin número de documento al corte

Fuente: E6 v2.0, sección «Cambios respecto a la v1.1» (08/10/2026); Plan de Trabajo institucional v2, numerales 7.2 y 12.2, Tablas 6, 8 y 16; matrices del plan, hojas «E6_Firma_Espectral» y «Control_Cambios».

Con ello, la programación de 10 semanas del E6 v2.0 (hitos H1 a H5, cierre al 18/12/2026) y su dotación de personal quedan sin efecto; se mantienen de esa versión la adecuación de los ítems del índice R00 y el criterio del índice de condición. La revisión del suscrito al E6 v2.0 («rev_hscm», 08/10/2026) —denominación de la modalidad, horizonte de registro del Perfil a marzo de 2027, asignación del Especialista SIG y operador RPAS, perfil del especialista en viveros y solicitud de inventarios florísticos de las ACR— se trasladó al plan institucional en lo que sigue vigente.

3.2 Adecuación del índice de contenidos mínimos a la firma espectral

El plan institucional precisa cinco ítems del índice R00 que requieren conformidad de SESDI por su adecuación a la metodología de firma espectral. El Cuadro N° A3.3 los contrasta con la adecuación que aplica el Informe E6 en su versión para revisión.

Cuadro N° A3.3. Ítems adaptados del índice R00: Plan de Trabajo institucional v2 frente al Informe E6

ÍTEM	EXIGENCIA	PLAN INSTITUCIONAL v2	INFORME E6 (VERSIÓN PARA REVISIÓN)
7.2	Razón social de la consultora	ANIN – DIME – SESDI, por Administración Directa (equipo base, sin contratación de personal)	ANIN – DIME – SESDI, Administración Directa
9.1	GPS y formatos de campo	Sin levantamiento nuevo; fichas F-DT y tracks GPS de la verificación 2026	Ráster S2DR4, DEM 12.5 m, catálogo V6 y evidencia de campo 2026; sin salidas nuevas
9.5 y 10.7	Unidades de muestreo	Píxel de 1 m (S2DR4) en 92 tomas; K-means en 9 clases, sin parcelas de campo	1,374 parcelas virtuales de 0.5 ha en bloques y 102 de referencia, con cálculo de tamaño de muestra
9.6 y 10.8	Mapas con validación en campo	Control con evidencia de campo 2026: F-DT (117/117), ortofotos RPAS, fotos georreferenciadas y calicatas	Contraste con 82 fichas F-DT (r = 0.72); matriz de confusión como vacío
10.3	Levantamiento de campo	Se reporta la evidencia ya levantada; no hay levantamiento nuevo	Se sistematiza la evidencia de mayo–septiembre de 2026

Fuente: matrices del Plan de Trabajo institucional v2, hoja «E6_Firma_Espectral»; Informe E6, sección «Adecuación de los contenidos mínimos a la inspección remota».

Los ítems coinciden en el fondo. La diferencia está en el ítem 9.5 y 10.7: para el plan la unidad de análisis es el píxel clasificado, mientras que el Informe E6 presenta las parcelas virtuales como unidad de muestreo. Por ser el plan el documento rector, el informe final debe presentar las parcelas virtuales como resumen estadístico de la cobertura clasificada a 1 m y no como sustituto de la parcela de campo (observación OE-16).

3.3 Programación, avance e hitos del E6 en el plan institucional

El plan institucional reprograma el E6 al periodo 12/10/2026 – 18/11/2026 (línea base 0: 01/05–31/08/2026; desviación de +79 días) y lo saca de la ruta crítica: sus insumos para el E10 —especies priorizadas y brecha de viveros— se entregan con el informe final, con 35 días de holgura frente al cierre del E9 (23/12/2026). El Cuadro N° A3.4 presenta la estructura de desglose del E6 con sus pesos y avances.

Cuadro N° A3.4. Estructura de desglose del E6 en el Plan de Trabajo institucional v2

CÓD.	COMPONENTE	PESO	AVANCE PLAN (WORD)	AVANCE MATRICES (EXCEL)
E6.1	Caracterización de ecosistemas por bloque (F-DT, MINAM V5, MSAVI/NDVI); insumo de control de la clasificación S2DR4	15	85 %	100 %
E6.2	Estado de conservación y degradación: atributos, índice de condición, TAU y % bajo el umbral MSAVI 0.4976	10	60 %	100 %
E6.3	Composición florística por ecosistema y piso (registros secundarios, especies 2026 y asignación por piso)	20	28 %	90 %
E6.4	Imágenes S2DR4 (1 m) y ortofotos de dron, base de la firma espectral	10	30 %	100 %
E6.5	Lista corta de especies nativas para GRD y fichas técnicas	5	25 %	75 %
E6.6	Demanda de plantones por especie y bloque (117 bloques)	10	10 %	75 %
E6.7	Oferta: directorio de viveros, fuentes semilleras y brecha de viveros	14	10 %	50 %

CÓD.	COMPONENTE	PESO	AVANCE PLAN (WORD)	AVANCE MATRICES (EXCEL)
E6.8	Propuesta de viveros permanentes y temporales, propagación y costos	6	20 %	25 %
E6.9	Metodología de firma espectral: clasificación de 92 tomas S2DR4 y asignación de especies por piso	8	90 %	100 %
E6.10	Informe final del E6 (resultados 10.2 a 10.11, conclusiones y anexos)	2	0 %	75 %
E6	**Avance ponderado del entregable (peso del E6 en el Perfil: 8)**	**100**	**39.4 %**	**82.3 %**

Fuente: Plan de Trabajo institucional v2, Tabla 12 (corte 08/10/2026); matrices del plan, hoja de avance por EDT (actualizada al 16/10/2026). La diferencia entre ambos avances se registra como observación OE-14.

Cuadro N° A3.5. Hitos, metas y riesgos del E6 en el Plan de Trabajo institucional v2

CÓD.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTADO SEGÚN EL PLAN
H6g	Diagnóstico del ecosistema por firma espectral: clasificación de 92 tomas S2DR4 concluida	13/10/2026	Cumplido (equipo base, sin parcelas ni contratación)
H7b	Conformidad de SESDI / Coordinación IN sobre la metodología de firma espectral	Por registrar	Pendiente: remisión de la nota técnica e ítems adaptados del R00
H7c	Entregas parciales al E10: especies priorizadas por piso y brecha de viveros por escenarios	18/11/2026	Programado
H7	Entrega de estudios especializados (E6: redacción final)	18/11/2026	Reprogramado – en riesgo
Mes 8	Meta de octubre: clasificación espectral concluida y conformidad de IN/SESDI sobre la metodología	oct-2026	Clasificación cumplida; conformidad pendiente
Mes 9	Meta de noviembre: redacción final del E6 con especies priorizadas y brecha de viveros para el E10	nov-2026	En curso
Mes 10	Meta de diciembre: actualización del E8 con los resultados del E6	dic-2026	Programado
R04	La metodología de firma espectral no obtiene la conformidad de SESDI o es observada por la UF (12 · Alto)	—	Mitigación: nota técnica, trazabilidad de cada dato y control con evidencia de campo 2026
R05	Funciones de oferta y brecha de viveros sin responsable formal (16 · Muy alto)	23/10/2026	Mitigación: reasignación formal entre ESUS, EIV y EIM
R10	Criterio de brecha no unificado entre volúmenes (12 · Alto)	—	Adoptar un criterio único para los 117 bloques
R17	Imágenes SPOT y PerúSAT-1 y equipo RPAS disponibles tarde (12 · Alto)	30/10/2026	Usar las tomas S2DR4 del E6 y las ortofotos como control

Fuente: Plan de Trabajo institucional v2, Tablas 5, 13, 15 y 20; numeral 9.3 (ruta crítica).

3.4 Comentarios del suscrito absueltos en el plan institucional

Como parte de la revisión y actualización del plan, el suscrito formuló comentarios a la Actualización N° 01; el plan institucional v2 deja constancia de ellos en su Anexo 4. El Cuadro N° A3.6 recoge los que atañen al E6.

Cuadro N° A3.6. Comentarios del Especialista en Infraestructura Verde sobre el E6 y su tratamiento en el plan institucional

N°	UBICACIÓN	COMENTARIO (TEXTUAL)	TRATAMIENTO EN LA VERSIÓN 2
1	1.1 (viñeta del E6)	Opción descartada al haberse desarrollado con éxito metodología de firma espectral	Viñeta reescrita; se retiran del documento todas las referencias a la modalidad anterior del E6
2	1.4 c)	Se sugiere reasignarlas entre los Especialistas en Lotes SUS, el Espec. En IV y el Espec. En IM	Incorporado en 1.4 c) y en las Tablas 6, 8, 16 y 20 (R05)
9	Tabla 5 – H7b	Leer columna de Estado ubicada a la izquierda dice PROGRAMADO, no se puede consignar por tanto numero de memorando	H7b reformulado como conformidad pendiente de la metodología de firma espectral, sin número de documento
11	Tabla 8 – criterio de brecha	Se aclara la necesidad de asignar un umbral MSAVI por ecosistema que se definirá en consenso con el equipo de Especialistas	Incorporado en la Tabla 8
14	Tabla 12 – E6.6	Esta cifra será proporcionada al momento de la elaboración del Entregable o Estudio 10 del perfil como parte del diseño preliminar de intervenciones	Se retira la cifra de plantones; se proporcionará en el E10

Fuente: Plan de Trabajo institucional v2, Anexo 4, Tabla 24 (comentarios de la revisión del 16/10/2026).

PROYECTO IN PIURA · CUI 2669244 · CÓDIGO DE IDEA 337830
Segundo Entregable · Orden de Servicio N° 4062-2026 · Informe N° 008-2026-HSCM

ANEXO 3-A

ACTIVIDAD d) — NUMERAL 5.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS

Seguimiento del cronograma de firma espectral, revisión técnica, observaciones y conformidad

SERVICIO	Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura — CUI 2669244
EN COORDINACIÓN CON	Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible — Proyecto IN Piura
ELABORADO POR	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Ingeniero Forestal, Especialista en Infraestructura Verde
PERIODO	Segundo entregable — del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)

Lima, octubre de 2026
Autoridad Nacional de Infraestructura · DIME · SESDI · UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717)

3-A. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS

3-A.1 Seguimiento de las actividades programadas

Conforme al plan institucional no hay levantamiento nuevo de campo: la evidencia de 2026 actúa como control de la clasificación espectral —fichas F-DT de los 117 bloques (evidencia A en 101, B en 12 y C en 4), 222 registros de calicatas y chequeos del E5 (34 sitios de referencia), fichas sociales con 143 registros de especies y ortofotos de vuelos RPAS (bloques 21, 60, 66 y 73)—. El avance de las actividades del cronograma del E6 se presenta en el Cuadro N° A3.7.

Cuadro N° A3.7. Avance de las actividades del E6 según el cronograma del Plan de Trabajo institucional v2

N°	ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA (12/10 – 18/11/2026)	ESTADO AL CIERRE DEL PERIODO
1	Imágenes Sentinel-2 Deep Resolution (S2DR4, 1 m): 92 tomas (TCI, IRP, NDVI)	Concluida: 92 tomas recibidas y procesadas (compuesto del 02/09 al 09/10/2026)
2	Extracción de firmas espectrales y clasificación K-means (8 variables) en 9 clases de cobertura	Concluida el 13/10/2026 (hito H6g); 30 ráster regenerados y controlados, con acuerdo de 100 % en la toma de control
3	Asignación de especies por piso altitudinal	Concluida (Nota Técnica N° 002-2026)
4	Control con la evidencia de campo 2026 y umbral MSAVI 0.4976	Ejecutado: r = 0.72 frente a la cobertura de 82 fichas F-DT; error absoluto medio 19.5 pp y sesgo de +15.9 pp
5	Nota técnica de resultados y conformidad de IN/SESDI sobre la metodología	Nota Técnica N° 002-2026 remitida (14/10/2026); conformidad pendiente (hito H7b)
6	Recorte de superficies a los 117 bloques (12,270.235 ha) y reporte por bloque, microcuenca y piso	Ejecutado en el Informe E6, versión para revisión (15/10/2026); por consolidar en el informe final
7	Especies priorizadas por piso altitudinal y brecha de viveros por escenarios para el E10	En curso: matriz de 69 especies y 16 fichas técnicas; brecha a la espera de los parámetros del E10 (hito H7c, 18/11/2026)
8	Redacción final del informe (índice R00: resultados 10.2–10.11, conclusiones y anexos)	En curso; culmina el 18/11/2026

Fuente: matrices del Plan de Trabajo institucional v2, hoja «E6_Firma_Espectral»; Nota Técnica N° 002-2026; Informe E6, numerales 9.6 y 10.1.

La validación ciega con ≈ 600 puntos, la tendencia de degradación (TAU) y la estructura vertical medida, previstas en el E6 v2.0, no forman parte del alcance del plan institucional: este las traslada expresamente al estudio definitivo (numeral 7.2). El seguimiento las registra como vacíos declarados y no como actividades atrasadas.

3-A.2 Revisión técnica de los insumos producidos por órdenes de servicio

El 03/10/2026 se revisaron las carpetas de entregables de las órdenes de servicio que produjeron insumos para el E6 (Plan de Trabajo institucional v2, Tabla 6: «Culminadas; entregables revisados el 03/10/2026; listas florísticas por depurar»), con el resultado del Cuadro N° A3.8.

Cuadro N° A3.8. Revisión técnica de los entregables de las órdenes de servicio insumo del E6

ORDEN DE SERVICIO	PRODUCTO	HALLAZGO DE LA REVISIÓN	TRATAMIENTO EN EL E6
OS 1148 y OS 2797	Flora y ecosistemas	≈ 90 taxones (OS 1148) en listas preliminares con errores taxonómicos y sin depurar	Depuración contra F-DT, F-DS y chequeos de suelos; matriz de 69 especies nativas
OS 1147	Oferta de material vegetal	≈ 77 nativas; priorización preliminar de 35 arbóreas y 34 arbustivas; demanda de 2.94 M plantones solo para Lotes SUS en 83 bloques	Lista recalculada por piso y ecosistema; la demanda para los bloques se proporcionará en el E10
OS 2726	Fitosanidad y presiones	Presiones en 58 bloques: sobrepastoreo 96.6 %, quemas 86.2 %, especies invasoras 67.2 %; propagación de 10 especies; protocolo de vivero limpio; costo paramétrico S/ 12 por plantón	Atributo «ausencia de amenazas» del IC con F-DT-04 de los 117 bloques; costo a sustentar en E10/E12

ORDEN DE SERVICIO	PRODUCTO	HALLAZGO DE LA REVISIÓN	TRATAMIENTO EN EL E6
OS 2357	Sistematización de bloques	Sistematización de la evidencia de bloques	Insumo de la clasificación de evidencia A/B/C
Conjunto	Oferta	Cinco fuentes de gabinete, ninguna en los 15 distritos; 6,000 plantones confirmados (Suyo)	Directorio ampliado a 12 iniciativas (parte 3-B)

Fuente: tablero de avance del Perfil al 03/10/2026 (componentes del E6 y vacíos de integración).

3-A.3 Revisión de la Nota Técnica N° 002-2026-ANIN/DIME/SESDI

La Nota Técnica (14/10/2026), dirigida a la Coordinación de Proyectos IN, es el documento de resultados de la metodología de firma espectral cuya remisión condiciona el hito H7b. Informa la clasificación de la cobertura vegetal de 92 tomas S2DR4 de 1 m (≈ 1,681 ha cada una; compuesto del 02/09 al 09/10/2026) con un único modelo K-means de 16 clases sobre 8 variables, agrupadas en 9 coberturas, y la asignación de especies probables por piso altitudinal. Al final de la época seca, el 50.9 % de la superficie analizada conserva vegetación verde, el 27.5 % está seca o defoliada y el 13.9 % sin cobertura vegetal efectiva; el piso A (< 1,000 msnm) concentra el suelo expuesto y el piso B (1,000–2,000 msnm) es el mejor conservado.

La revisión precisó el texto respecto de la versión del 13/10/2026: numeración de la nota, ampliación de los ecosistemas a bosque montano relicto y páramos, y vínculo de las coberturas con los metrados. Se mantienen como limitaciones declaradas que las coberturas 4 y 5 incluyen bosque caducifolio sano sin hojas y que las superficies por toma incluyen traslapes; dos expresiones de la versión revisada requieren corrección (observaciones OE-04 y OE-05).

3-A.4 Revisión técnica del Informe E6 (versión para revisión de SESDI)

El Informe E6 cubre los 14 capítulos del índice con tres líneas de evidencia —firma espectral de 92 tomas S2DR4, evidencia de campo 2026 e información secundaria—. Sus resultados coinciden con los que el plan institucional consigna en su numeral 7.2 y se presentan por provincia en el Cuadro N° A3.9.

Cuadro N° A3.9. Síntesis del estado de los ecosistemas por provincia (E6)

PROVINCIA	BLOQ.	ÁREA (ha)	MSAVI POND.	BAJO 0.4976 (ha)	% BAJO UMBRAL	RESTAURACIÓN ACTIVA ≤ 0.3813 (ha)	IC POND.
Ayabaca	10	1,391.70	0.548	525.21	37.7 %	42.28	0.851
Huancabamba	48	3,551.16	0.509	1,599.99	45.1 %	925.51	0.733
Morropón	59	7,327.37	0.379	6,216.63	84.8 %	4,535.62	0.706
TOTAL	**117**	**12,270.24**	**0.436**	**8,341.82**	**68.0 %**	**5,503.41**	**0.730**

Fuente: Informe E6, Tabla 1; Plan de Trabajo institucional v2, numeral 7.2.

Cuadro N° A3.10. Clases de estado del ecosistema e intersección con el umbral MSAVI (117 bloques)

CLASE DE ESTADO (IC)	BLOQUES	ÁREA (ha)	% ÁREA	BAJO UMBRAL (ha)
No degradado	53	3,949.76	32.2 %	1,070.34
Leve	44	6,675.47	54.4 %	5,669.78
Moderado	14	1,493.62	12.2 %	1,450.79
Severo	6	151.39	1.2 %	150.91
TOTAL	**117**	**12,270.24**	**100.0 %**	**8,341.82**

Fuente: Informe E6, Tabla 12. Los seis bloques severos son 77 y 83 a 87 (San Juan de Bigote).

Cuadro N° A3.11. Índice de condición por atributo y valores de referencia por piso

ATRIBUTO	IC PONDERADO	LECTURA
Ausencia de amenazas	0.51	Presión más baja del conjunto: 103 registros de sobrepastoreo y 83 de cambio de uso a pastoreo en F-DT-04

ATRIBUTO	IC PONDERADO	LECTURA
Condiciones físicas	0.94	El suelo desnudo se concentra en pocos bloques del piso A
Diversidad estructural	0.76	Dosel leñoso abierto frente a la referencia
Funciones (MSAVI)	0.81	Vigor relativo al P90 del piso
Intercambios externos	0.62	Paisaje circundante fragmentado en el piso bajo
Referencia piso A (46 parcelas)	—	55.6 % leñosa, 16.7 % suelo desnudo, MSAVI P90 0.446; confianza media
Referencia piso B (25 parcelas)	—	75.8 % leñosa, 6.4 % suelo desnudo, MSAVI P90 0.674; confianza media-baja
Referencia pisos C–D (16 parcelas)	—	68.8 % leñosa, 3.8 % suelo desnudo, MSAVI P90 0.679; confianza baja

Fuente: Informe E6, Tablas 5 y 6.

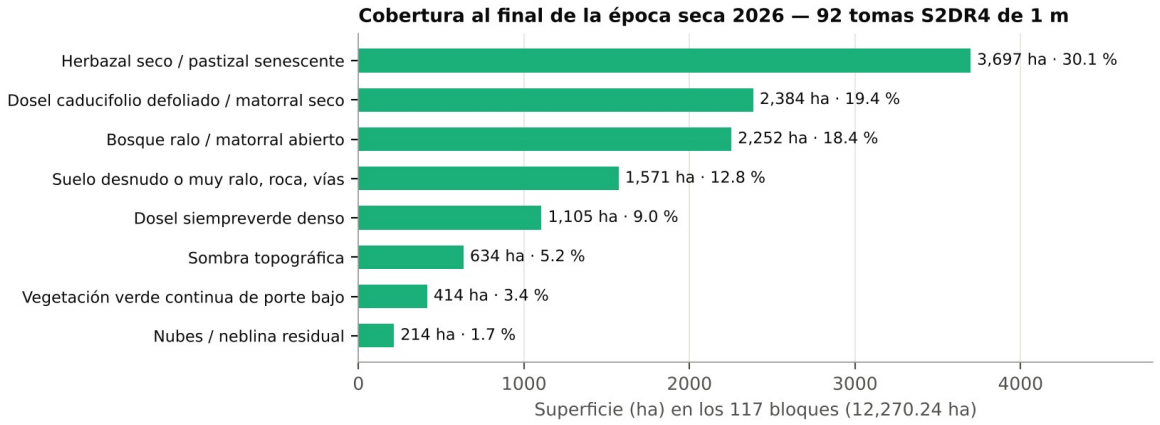


Figura N° A3.1. Cobertura al final de la época seca en los 117 bloques (mosaico S2DR4 de 1 m)

Fuente: Informe E6, Tabla 7. Estratos aparentes: arbóreo 28.4 %, arbustivo 18.4 %, herbáceo 33.5 %, suelo desnudo 12.8 %, sin lectura 6.9 %.

Para resumir la cobertura clasificada por bloque, el Informe E6 la lee en parcelas virtuales de 0.5 ha (49 puntos sobre el ráster de 1 m). Bajo la metodología del plan institucional, estas lecturas son un resumen estadístico del píxel clasificado y un control de su variabilidad por estrato, no unidades de muestreo de campo (Cuadro N° A3.12).

Cuadro N° A3.12. Lectura de la cobertura clasificada en parcelas virtuales por estrato

ECOSISTEMA	CONDICIÓN MSAVI	PARCELAS	% COB. VEG.	CV (%)	ERROR (%)	¿CUMPLE 15 %?
Bosque estacionalmente seco (Bes-cm)	Bajo umbral	789	79.4	38.0	2.7	Sí
Bosque estacionalmente seco (Bes-cm)	Sobre umbral	142	96.9	7.6	1.2	Sí
Bosque relicto montano (Br-mvoc)	Sobre umbral	27	96.4	10.6	4.0	Sí
Matorral andino (Ma)	Bajo umbral	10	67.9	34.0	21.1	No
Matorral andino (Ma)	Sobre umbral	152	96.2	9.1	1.4	Sí
Páramo (Pa)	Sobre umbral	12	96.3	8.2	4.6	Sí
Zona agrícola / mosaico agroforestal	Sobre umbral	233	97.7	6.4	0.8	Sí

Fuente: Informe E6, Tabla 11. Se leyeron 1,374 parcelas en bloques (1,365 con lectura válida) y 102 de referencia. Contraste con la cobertura de 82 fichas F-DT: r = 0.72; error absoluto medio 19.5 pp; sesgo +15.9 pp.

Cuadro N° A3.13. Quince bloques con menor índice de condición

BLOQUE	DISTRITO	ÁREA (ha)	MSAVI	% BAJO UMBRAL	% SUELO	IC	CLASE	TIPOL.
85	San Juan de Bigote	11.91	0.229	100.0	99.0	0.22	Severo	A

BLOQUE	DISTRITO	ÁREA (ha)	MSAVI	% BAJO UMBRAL	% SUELO	IC	CLASE	TIPOL.
84	San Juan de Bigote	5.10	0.252	100.0	96.6	0.24	Severo	A
87	San Juan de Bigote	62.22	0.249	99.7	92.6	0.26	Severo	A
86	San Juan de Bigote	30.00	0.273	99.6	90.9	0.27	Severo	A
77	San Juan de Bigote	17.82	0.272	99.8	75.8	0.30	Severo	A
83	San Juan de Bigote	24.34	0.305	99.4	66.3	0.40	Severo	A
81	Canchaque	8.93	0.275	100.0	76.4	0.41	Moderado	A
M3B5	San Juan de Bigote	52.74	0.283	99.9	48.1	0.43	Moderado	A
M2B5	Salitral	30.91	0.305	99.0	56.5	0.47	Moderado	A
M4B4	Huarmaca	289.91	0.320	99.2	56.5	0.50	Moderado	A
M17B1	Chulucanas	42.45	0.332	99.8	17.5	0.50	Moderado	A
31	Huarmaca	47.58	0.436	78.4	34.5	0.52	Moderado	C
M4B3	Huarmaca	234.07	0.322	98.6	46.4	0.52	Moderado	A
M7B3	Salitral	65.75	0.298	99.8	27.5	0.53	Moderado	A
M27B1	Chulucanas	448.80	0.363	96.9	22.4	0.57	Moderado	A

Fuente: Informe E6, Tabla 14. Tipología MSAVI–NDVI: A degradación convergente; C núcleos degradados.

La revisión confirma que el E6 aporta por primera vez una medida de condición por bloque y una delimitación interna cuantificada (restauración activa 5,566.89 ha; enriquecimiento 5,032.34 ha; conservación 1,207.99 ha; tamizaje agrícola 463.01 ha en los 117 bloques), y que la regla «MSAVI para jerarquizar, NDVI para delimitar» que recoge el plan institucional se valida en el ámbito: los 16 bloques de Morropón que el NDVI 2025 mostraba enmascarados por verdor pasan a degradación convergente al final de la época seca. Las observaciones de consistencia, de alcance y de alineación con el plan institucional se registran en el numeral 3-A.5.

3-A.5 Matriz de observaciones del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas

Cuadro N° A3.14. Observaciones formuladas al Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas (E6) y a sus insumos

CÓD.	DOCUMENTO / SECCIÓN	OBSERVACIÓN	LEVANTAMIENTO REQUERIDO	ESTADO AL CORTE
OE-01	Insumos OS 1148 / 2797	Listas florísticas con errores taxonómicos y sin depurar.	Depurar contra F-DT, F-DS y chequeos de suelos.	Atendida parcialmente: matriz de 69 especies; 48 taxones confirmados en campo 2026
OE-02	Insumo OS 2726	Presiones evaluadas solo en 58 bloques.	Extender el atributo de amenazas a los 117 bloques.	Atendida: IC con F-DT-04 de los 117 bloques
OE-03	Informe E6, ficha técnica y 9.2	El informe cita como referencia metodológica el «E6 v2.0 sin parcelas» y toma de él las clases del IC; el plan institucional v2 dejó sin efecto esa modalidad y su programación al 18/12/2026.	Citar como referencia el Plan de Trabajo institucional v2 y la Nota Técnica N° 002-2026; mantener el criterio del IC como propio del E6; fecha de redacción final 18/11/2026.	Pendiente (informe final)
OE-04	Nota Técnica 002-2026, numeral 1	La versión revisada cita el «catálogo V7»; el catálogo vigente es V6.	Corregir la referencia al catálogo V6.	Pendiente
OE-05	Nota Técnica 002-2026, Cuadro 2	La cobertura 7 no registra superficie ni denominación.	Confirmar si se fusionó con otra clase y declararlo.	Pendiente
OE-06	Informe E6, 9.6, 10.8 y 11; plan v2, 7.2	Matriz de confusión formal (≈ 600 puntos ciegos), TAU y estructura vertical no ejecutadas; el plan institucional las traslada al estudio definitivo.	Declararlas en el informe final como vacíos trasladados al estudio definitivo y someterlas a la conformidad de IN/SESDI (H7b).	Encauzada por el plan v2; pendiente de conformidad
OE-07	Informe E6, Tabla 11	El estrato de matorral andino bajo umbral tiene 10 de 20 lecturas requeridas (error 21.1 %).	Densificar la lectura del estrato sobre el ráster de 1 m hasta el error de 15 %, o declarar la limitación.	Pendiente
OE-08	Informe E6, 10.6	La referencia del piso A está intervenida (16.7 % de suelo desnudo) y la de los pisos C–D tiene 16 parcelas con confianza baja.	Incorporar el ACR Bosques Secos de Salitral–Huarmaca y densificar referencias de altura.	Pendiente

CÓD.	DOCUMENTO / SECCIÓN	OBSERVACIÓN	LEVANTAMIENTO REQUERIDO	ESTADO AL CORTE
OE-09	Informe E6, 10.9; plan v2, 1.4 d) y Tabla 8	Coexisten tres criterios de brecha: areal del E6 (8,341.82 ha), media del bloque de los volúmenes DT (7,637.14 ha en 50 bloques) y media del MSAVI por ecosistema con umbral por ecosistema que propone el plan institucional.	Adoptar el criterio único con la aprobación del plan institucional y recalcular el indicador de los 117 bloques.	Pendiente (decisión de SESDI)
OE-10	Informe E6, 10.3 y Nota Técnica	Las coberturas 4 y 5 de fin de época seca incluyen bosque caducifolio sano sin hojas.	Adquirir compuesto S2DR4 de época de lluvias (feb–abr 2027) y contrastar con referencias.	Pendiente (estudio definitivo)
OE-11	Informe E6, 10.5	Cerca del 90 % de las categorías del D.S. N° 043-2006-AG y los atributos de sequía, raíz y palatabilidad figuran «Por determinar»; tres especies se citan como CR «según fuentes del proyecto».	Completar con consulta a especialistas y verificar contra el anexo oficial del decreto.	Pendiente
OE-12	Informe E6, 10.3	Sesgo de +15.9 pp de la cobertura S2DR4 frente a F-DT por el herbazal seco.	Declarar el sesgo y su efecto en el IC.	Atendida: declarado en el informe
OE-13	Plan v2, Tabla 5 (H7b)	No se ha emitido la conformidad de IN/SESDI sobre la metodología de firma espectral y los ítems adaptados del índice R00.	Emitir la conformidad sobre la base de la Nota Técnica N° 002-2026 (riesgo R04).	Pendiente
OE-14	Plan v2, Tablas 4 y 12; matrices del plan	El avance del E6 figura como 39 % en el plan (corte 08/10/2026) y como 82.3 % en la hoja de avance de las matrices; los diez componentes registran avances distintos.	Homologar el avance del E6 al mismo corte en el plan y en sus matrices.	Pendiente
OE-15	Informe E6, 7.1	El informe deja «por designar» a especialistas de flora, viveros, GdR y social; el plan institucional fija un equipo base sin contratación de personal.	Alinear la nota del equipo al plan v2 y asignar la oferta de viveros según la reasignación de funciones (R05).	Pendiente
OE-16	Informe E6, adecuación de ítems 9.5 y 10.7	El informe presenta las parcelas virtuales como unidad de muestreo; el plan institucional define el píxel de 1 m como unidad de análisis.	Presentar las parcelas virtuales como resumen estadístico de la cobertura clasificada, conforme a la hoja «E6_Firma_Espectral».	Pendiente

Fuente: revisión técnica del suscrito sobre el Plan de Trabajo institucional v2, la Nota Técnica N° 002-2026 y el Informe E6 (versión para revisión de SESDI).

3-A.6 Estado de la conformidad

El Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas se encuentra en versión para revisión de SESDI, con redacción final programada al 18/11/2026. La conformidad está condicionada a: (i) la conformidad de IN/SESDI sobre la metodología de firma espectral y los ítems adaptados del índice R00 (hito H7b, pendiente; riesgo R04); (ii) el levantamiento de las observaciones OE-03 a OE-05, OE-07 a OE-09, OE-11 y OE-13 a OE-16; y (iii) la decisión sobre el criterio único de brecha. La matriz de confusión formal, la TAU, la estructura vertical medida y el compuesto de época de lluvias (OE-06 y OE-10) se trasladan como vacíos declarados al estudio definitivo, conforme al plan institucional.

PROYECTO IN PIURA · CUI 2669244 · CÓDIGO DE IDEA 337830
Segundo Entregable · Orden de Servicio N° 4062-2026 · Informe N° 008-2026-HSCM

ANEXO 3-B

ACTIVIDAD d) — NUMERAL 5.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIO DE OFERTA DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN

Seguimiento, revisión técnica, observaciones y conformidad

SERVICIO	Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura — CUI 2669244
EN COORDINACIÓN CON	Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible — Proyecto IN Piura
ELABORADO POR	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Ingeniero Forestal, Especialista en Infraestructura Verde
PERIODO	Segundo entregable — del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)

Lima, octubre de 2026
Autoridad Nacional de Infraestructura · DIME · SESDI · UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717)

3-B. ESTUDIO DE OFERTA DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN

3-B.1 Plan de trabajo del componente

En el plan institucional el componente de oferta comprende cuatro líneas de la estructura del E6, que suman 35 de los 100 puntos del entregable: E6.5, lista corta de especies nativas para GRD y fichas técnicas (5); E6.6, demanda de plantones por especie y bloque para los 117 bloques (10); E6.7, directorio de viveros, fuentes semilleras y brecha de viveros (14); y E6.8, propuesta de viveros permanentes y temporales, propagación y costos (6). Sus productos para el E10 —especies priorizadas por piso altitudinal y brecha de viveros por escenarios— se entregan con el informe final del 18/11/2026 (hito H7c).

Dos decisiones del plan condicionan el componente. La primera: la cifra de plantones para los bloques no se fija en esta etapa; se proporcionará en el E10 como parte del diseño preliminar de intervenciones (comentario N° 14 del Anexo 4 del plan). La segunda: con la plaza de viveros desierta y sin asignación presupuestal, la oferta y la brecha de viveros quedan a cargo del equipo base del E6 hasta que se formalice la reasignación de funciones entre los especialistas de Uso Sostenible, Infraestructura Verde e Infraestructura Marrón (plazo 23/10/2026).

Método de cálculo. El Informe E6 (numeral 9.7) plantea la demanda como $D = A \cdot d \cdot p \cdot (1 + r)$ y la brecha como $B = D - O$, donde A son las hectáreas por medida (restauración activa y enriquecimiento según el MSAVI), d la densidad de plantación, p la proporción de la especie en la mezcla, r la tasa de reposición y O la oferta efectiva. Los parámetros d, p y r los fija el E10; el censo remoto de viveros (encuesta y verificación en imagen) completará la oferta.

3-B.2 Revisión técnica de los insumos de oferta

Los entregables de las OS 1147 (oferta de material vegetal) y 2726 (fitosanidad y propagación), revisados el 03/10/2026, aportan una priorización preliminar de 35 especies arbóreas y 34 arbustivas sobre ≈ 77 nativas, protocolos de propagación de 10 especies, un protocolo de vivero limpio y un costo paramétrico de S/ 12 por plantón. Sus limitaciones para el Perfil son que la demanda de plantones (2.94 millones) se calculó solo para Lotes SUS en 83 bloques, que las cinco fuentes de oferta identificadas en gabinete no están en los 15 distritos y que la única oferta confirmada son 6,000 plantones (Suyo).

3-B.3 Resultados del E6 sobre la oferta

Cuadro N° A3.15. Viveros e iniciativas de producción de plantones identificados

VIVERO O INICIATIVA	PROVINCIA / LUGAR	CAPACIDAD DECLARADA	ESPECIES
Viveros del GORE Piura en Hualtacal	Huancabamba; Hualtacal (Canchaque)	21,000 plantones	Nativas: hualtaco, algarrobo, roble, laurel, aliso
Vivero Forestal Hualtacal (Proyecto Pusmalca)	Huancabamba; Canchaque	No declarada	—
Vivero del GORE en Maraypampa	Huancabamba; Maraypampa	No declarada	Material vegetal nativo
Vivero forestal en el entorno de M22B1	Huancabamba; San Miguel de El Faique	Por determinar	Aliso, queñua, cedro de altura, pino radiata
Reforestación FONCODES (Haku Wiñay, N. E. Canchaque 02)	Huancabamba; A. Miguel Grau y Huabal	No declarada	Roble y laurel
Terreno ofrecido para vivero (Serrán)	Morropón; Salitral	No declarada	—
Vivero regional (GORE Piura)	Morropón	No declarada	—
Entrega de plantones ACR Salitral–Huarmaca	Morropón; La Alberca, La Tranca, Palo Blanco–El Cerezo, Hornopampa	No declarada	—
Iniciativas municipales de reforestación	Morropón; Yamango	No declarada	Palo santo y bambú
Proyecto de vivero del gobierno regional (Bigote)	Morropón; San Juan de Bigote	No declarada	—
Proyecto de viveros (Víctor Raúl / El Checo)	Morropón; Yamango	No declarada	Café, cacao, frutales

VIVERO O INICIATIVA	PROVINCIA / LUGAR	CAPACIDAD DECLARADA	ESPECIES
Huertos y viveros FONCODES (Nuevo Progreso)	Morropón; Salitral	36 usuarios (no es capacidad)	—

Fuente: Informe E6, Tabla 15, sobre fichas DT, matrices del E2 y consolidado DS.

La única capacidad cuantificada son los 21,000 plantones de los viveros del Gobierno Regional en Hualtacal, el mismo dato que recoge el plan institucional (numeral 7.2), frente a una demanda potencial que se dimensionará sobre 5,503.41 ha de restauración activa y 2,838.41 ha de enriquecimiento. El E6 incluye 16 fichas técnicas de especies nativas recomendadas: Vachellia macracantha (aromo), Eriotheca ruizii (pasallo), Loxopterygium huasango (hualtaco), Bursera graveolens (palo santo), Caesalpinia paipai (charán), Cordia lutea (overo), Ceiba trischistandra (ceibo), Colicodendron scabridum (sapote), Prosopis pallida (algarrobo), Handroanthus chrysanthus (guayacán), Caesalpinia spinosa (tara), Inga feuilleei (guaba), Alnus acuminata (aliso), Capparicordis crotonoides (bichayo), Baccharis latifolia (chilca) y Tecoma stans (huaranhuay). La demanda y la brecha se calculan en la hoja 16 de las matrices al ingresar las densidades, la mezcla y la reposición del E10; no se asumieron valores.

3-B.4 Matriz de observaciones del Estudio de Oferta de Material Vegetal

Cuadro N° A3.16. Observaciones formuladas al Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación

CÓD.	DOCUMENTO / SECCIÓN	OBSERVACIÓN	LEVANTAMIENTO REQUERIDO	ESTADO AL CORTE
OM-01	Insumo OS 1147; plan v2, E6.6	La demanda de plantones (2.94 M) se calculó solo para Lotes SUS en 83 bloques.	Calcular la demanda de los 117 bloques en el E10 con las densidades, la mezcla y la reposición (hoja 16), conforme al plan institucional.	Pendiente (E10)
OM-02	Insumos de oferta	Ninguno de los viveros de gabinete está en los 15 distritos; oferta confirmada de 6,000 plantones.	Ampliar el directorio al ámbito.	Atendida parcialmente: 12 iniciativas; una con capacidad declarada (21,000)
OM-03	Insumo OS 2726	Costo paramétrico de S/ 12 por plantón sin análisis de costos unitarios.	Sustentar el costo por especie y tipo de vivero en el E10/E12.	Pendiente
OM-04	Informe E6, 9.7; plan v2, E6.7	El censo remoto de viveros (encuesta y verificación en imágenes) no se ha ejecutado.	Ejecutar el censo con el equipo base y calcular la oferta efectiva por especie antes del 18/11/2026.	Pendiente
OM-05	Plan v2, 1.4 c) y R05	Plaza de Especialista en Infraestructura Rural para la Producción (viveros) desierta y sin asignación presupuestal.	Formalizar la reasignación de funciones entre ESUS, EIV y EIM antes del 23/10/2026.	Pendiente al corte de información del plan (16/10/2026)
OM-06	Plan v2, E6.7	No se ha elaborado el mapa de fuentes de semilla (árboles semilleros y rodales).	Elaborarlo con viveristas, saberes ancestrales y registros de SERFOR.	Pendiente
OM-07	OS 1147 / E6 / E5	La priorización de 35 arbóreas y 34 arbustivas (OS 1147) y la lista del E6 no están conciliadas con las especies de la matriz suelo–intervención del E5.	Conciliar una lista única por piso, ecosistema y grupo de suelos para la entrega H7c.	Pendiente
OM-08	Informe E6, Tabla 15	El vivero del entorno de M22B1 produce pino radiata, especie exótica.	Excluir de la oferta efectiva las especies no nativas o incompatibles.	Criterio a aplicar en el cálculo

Fuente: revisión técnica del suscrito sobre los insumos de las OS 1147 y 2726, el Plan de Trabajo institucional v2 y el Informe E6.

3-B.5 Estado de la conformidad

El componente de oferta de material vegetal es el de menor avance del E6 (E6.7: 10 % en el plan, 50 % en sus matrices; E6.8: 20 % y 25 %): el directorio está identificado, pero el censo remoto, la oferta efectiva por especie, el mapa de fuentes semilleras y la brecha de viveros están pendientes. No corresponde conformidad al corte; su emisión requiere el levantamiento de las observaciones OM-02 a OM-07 y la entrega al E10 de las especies priorizadas y de la brecha de viveros por escenarios con el informe final (hito H7c, 18/11/2026). La cifra de plantones de los bloques (OM-01) se resolverá en el E10.

4. CONCLUSIONES

4.1. El Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y el Estudio de Oferta de Material Vegetal se ejecutan como un solo Entregable 6 por Administración Directa con la metodología de firma espectral, conforme al Plan de Trabajo Detallado del Perfil – Actualización N° 01, Versión 2 (16/10/2026): equipo base, sin servicio externo ni contratación de personal, periodo 12/10–18/11/2026 y fuera de la ruta crítica.

4.2. El plan del E6 se revisó y actualizó en tres estados —versión 1.1, versión 2.0 «In house» y plan institucional v2—; la programación de 10 semanas y la dotación de personal del E6 v2.0 quedan sin efecto, y los comentarios del suscrito sobre el E6 fueron absueltos en el Anexo 4 del plan institucional.

4.3. La clasificación de 92 tomas S2DR4 concluyó el 13/10/2026 (hito H6g) y la Nota Técnica N° 002-2026 fue remitida; la conformidad de IN/SESDI sobre la metodología (hito H7b) es la condición principal del E6.

4.4. El diagnóstico cuantifica 8,341.82 ha (68.0 %) bajo el umbral MSAVI y 5,503.41 ha para restauración activa, y clasifica 14 bloques como moderados y 6 como severos; la matriz de confusión formal, la TAU y la estructura vertical pasan al estudio definitivo.

4.5. Se formularon 16 observaciones al diagnóstico (OE) y 8 a la oferta (OM), de las cuales 4 están atendidas total o parcialmente; cuatro observaciones —OE-03 reformulada y OE-14 a OE-16 nuevas— alinean el Informe E6 y las matrices con el plan institucional.

4.6. La oferta de material vegetal identificada es mínima (21,000 plantones) frente a la escala de la intervención; la reasignación formal de las funciones de viveros y el censo de viveros son la ruta crítica del componente.

5. RECOMENDACIONES

5.1. Emitir la conformidad de IN/SESDI sobre la metodología de firma espectral y los cinco ítems adaptados del índice R00 (hito H7b), sobre la base de la Nota Técnica N° 002-2026.

5.2. Alinear el informe final del E6 al plan institucional v2: referencia metodológica, nota del equipo, unidad de análisis (píxel de 1 m) y vacíos trasladados al estudio definitivo, y homologar el avance del E6 entre el plan y sus matrices.

5.3. Adoptar el criterio único de brecha con la aprobación del plan institucional (media del MSAVI por ecosistema frente al umbral 0.4976, con umbral por ecosistema por consenso del equipo de especialistas) y recalcular el indicador de los 117 bloques.

5.4. Densificar la lectura del estrato de matorral andino bajo umbral y las referencias de altura, e incorporar el ACR Bosques Secos de Salitral–Huarmaca como referencia del piso A.

5.5. Formalizar la reasignación de las funciones de viveros, ejecutar con el equipo base el censo remoto y el mapa de fuentes semilleras, y entregar al E10 las especies priorizadas y la brecha de viveros por escenarios el 18/11/2026.

5.6. Conciliar una lista única de especies por piso, ecosistema y grupo de suelos entre el E6, la matriz suelo–intervención del E5 y los Lotes SUS, en coordinación con el Especialista en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible.

6. MEDIOS VERIFICADORES

Cuadro N° A3.17. Medios verificadores de la actividad d)

MEDIO VERIFICADOR	UBICACIÓN / IDENTIFICADOR	FECHA
Plan de Trabajo Detallado del Perfil – Actualización N° 01, Versión 2 (documento rector; numeral 7.2, Tablas 5, 6, 12, 13, 16, 17, 20 y Anexo 4)	Google Drive ID 1QkhMG4cWkPFAyhxOH8qtaWG2YVCCJsGy	16–17/10/2026

MEDIO VERIFICADOR	UBICACIÓN / IDENTIFICADOR	FECHA
Matrices del Plan de Trabajo (hojas «E6_Firma_Espectral», «Hitos», «Riesgos» y «Control_Cambios»)	Google Drive ID 1EF3u3btVKiK2DcUKrHYcJZv-4co_arCc	16/10/2026
Nota Técnica N° 002-2026-ANIN/DIME/SESDI (original y revisada)	Google Drive ID 1EZk6-sdLsbFfkiuI4jma4IxlTVsTSXyT; 137Syk2NZPG9bTZ8rwrxtpTmjbzOtLhTy; PDF 17Vt9Z1NBZPTGF933r4jhqFNu0N7MP-nR	13–14/10/2026
Clasificación no supervisada de las tomas S2DR4 (resultados y LEEME)	Google Drive ID 1oZ-PLyuw4QyIBe-fupK3j7lQY_DE48J8; 1NRGviLNkpnvfyrLfv3dVNZms4w3SbfuS	13–14/10/2026
Informe E6 – versión para revisión de SESDI	Google Drive ID 1NfYjSV3QXI3uA4eHsMNQNTw9vdY5RdDA	15/10/2026
Matrices del diagnóstico del ecosistema (E6)	Google Drive ID 1Uie1il6FeHI4SD8QhKXsfDof7cm4NF8J	15/10/2026
E6 v2.0 «In house» – original y revisión del suscrito (antecedente, sin efecto en su programación)	Google Drive ID 1B3QsYMkodQVnK5ZwQU-7BI0t9Yn6xmoR; 1rxdf63E-TOJpUEUWWazdkth6WjdwU4HY; 1lbr4-I5-OH8Nqd4hBccIEizEy3H-rV7V; 18FQxeA3WasWZOCjg4mVapnjQf6D_Est6	08–14/10/2026
Tablero de avance del Perfil (revisión de entregables OS 1147, 1148, 2357, 2726 y 2797)	Google Drive ID 1wRdIvYH8ni8kbj3XsDKa0cgrgSIdVWn6	03/10/2026
Entregables de las OS insumo del E6	Google Drive: PRIMER/SEGUNDO/TERCER_ENTREGABLE de las OS 1147, 1148, 2357, 2726 y 2797	22/09/2026
Referencia técnica de fuentes semilleras	Google Drive ID 1hS8QlbTu_Ks05061BV4FAbAqbfUpikzy («Fuentes semilleras de los Bosques Secos»)	—
Matrices de observaciones en formato nativo	Anexo 4 (Excel), hojas «Obs_E6_Ecosistemas» y «Obs_E6_Material_vegetal»	Octubre 2026

Fuente: elaboración propia.